

1교시

학습목표

- 기계재료를 분류하고 이들의 특성에 대해 설명할 수 있다.
- 폴리머의 중합에 대해 이해하고 이를 설명할 수 있다.

1교시

학습내용

- 금속 재료, 세라믹 재료, 폴리머 재료
- 폴리머의 중합

1. 기계재료의 종류와 구조

1) 기계재료의 분류

- 금속 재료 및 그 합금
 - 철, 알루미늄, 구리, 아연, 니켈 등과 그들의 합금
- 고분자 (폴리머)
 - 플라스틱 (폴리 에틸렌, 폴리프로필렌 등)
- 세라믹
 - 유리, 도자기, 시멘트, 금속의 산화물 등
- 복합 재료
 - 기계재료의 조합

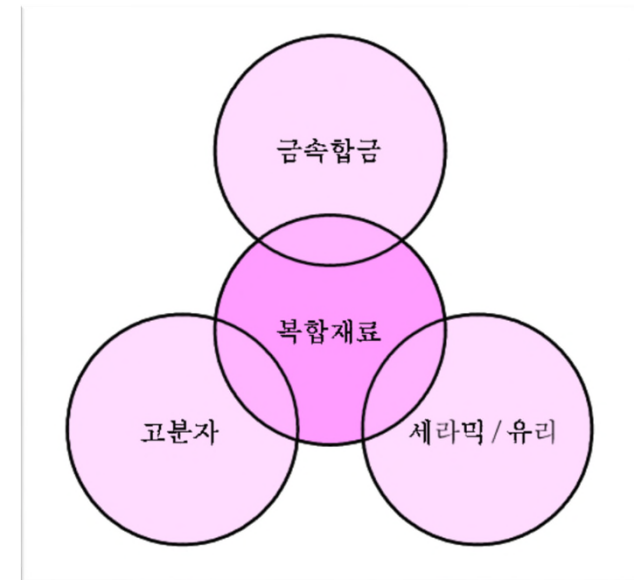


그림1.1 기계재료의 분류

▶ 1. 기계재료의 종류와 구조

1) 기계재료의 분류

(1) 금속 재료

- 종류

- 철, 알루미늄, 구리, 아연, 니켈, 크롬 등과 그들의 합금

- 특징 (자유전자)

- 대부분이 상온에서 고체 결정체로 존재
- 금속 특유의 은백색 광택
- 열과 전기의 양도체
- 연성과 전성 및 강도가 우수: 구조용 재료(하중)로 많이 사용

▶ 1. 기계재료의 종류와 구조

1) 기계재료의 분류

(2) 세라믹 재료

- 종류

- 일반 세라믹

도자기, 유리, 시멘트, 벽돌, 흑연 등

- 파인 세라믹 (신기술의 핵심소재)

금속의 산화물, 탄화물, 질화물, 붕화물 등

각종 반도체, 센서, 압전 / 열전 소자 등

특수한 전기전자적 성질, 내열성과 내식성이 우수, 고강도

▶ 1. 기계재료의 종류와 구조

1) 기계재료의 분류

(2) 세라믹 재료

- 특징

- 금속 재료를 제외한 무기질 재료를 총칭
- 강도, 경도, 내마모성, 내식성, 내열성이 우수
- 취성이 커서 구조용 재료로는 부적합
- 거의 대부분 소결(sintering)하여 제조

1. 기계재료의 종류와 구조

1) 기계재료의 분류

(3) 폴리머 재료

- 종류

- 폴리 에틸렌, 폴리 프로필렌, 폴리 비닐 클로라이드 (폴리 염화 비닐) 등의 플라스틱, 고무, 섬유 등

- 특징

- 분자량이 10000 이상인 고분자 물질 (유기물)
- 저분자 물질을 중합하여 고분자 물질인 폴리머를 만듦
- 분자 내부는 공유 결합하나 분자간은 약한 분자 결합
- 강도 및 내열성이 낮고, 햇빛에 취약
- 경량, 성형성 및 내식성, 내약품성이 우수, 색상 다양화가 가능

1. 기계재료의 종류와 구조

1) 기계재료의 분류

(3) 폴리머 재료

- 중합 (참고)

- 수많은 저분자 유기재료 (monomer, 단량체)를 연결하여 고분자 물질 (polymer)로 만드는 과정

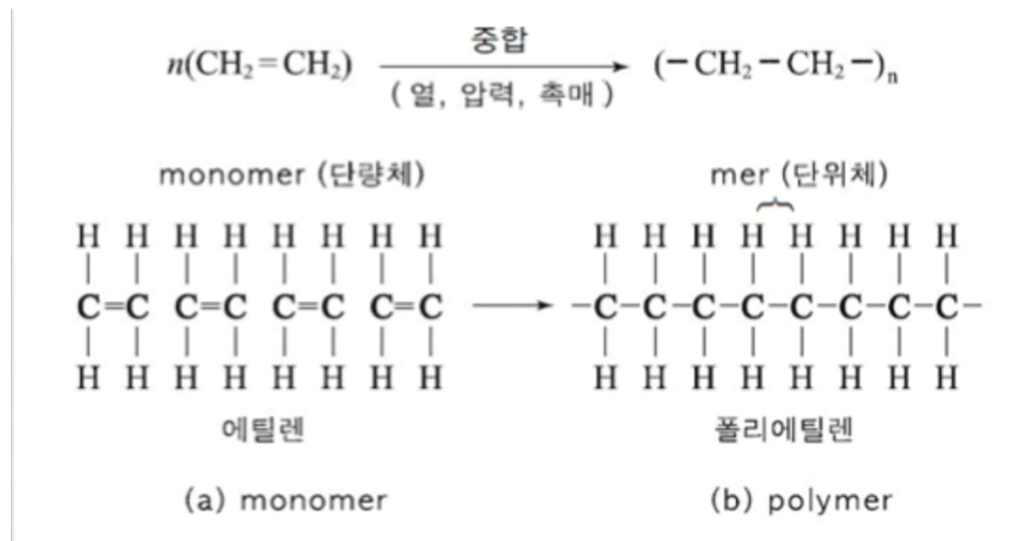


그림1.2 폴리에틸렌 중합

금속 재료

- 종류
 - 철, 알루미늄, 구리, 아연, 니켈, 크롬 등과 그들의 합금
- 특징 (자유전자)
 - 대부분이 상온에서 고체 결정체로 존재
 - 금속 특유의 은백색 광택
 - 열과 전기의 양도체
 - 연성과 전성 및 강도가 우수: 구조용 재료(하중)로 많이 사용

세라믹 재료

- 종류

- 일반 세라믹, 파인 세라믹

- 특징

- 금속 재료를 제외한 무기질 재료를 총칭
- 강도, 경도, 내마모성, 내식성, 내열성이 우수
- 취성이 커서 구조용 재료로는 부적합
- 거의 대부분 **소결**(sintering)하여 제조

폴리머 재료

■ 종류

- 폴리 에틸렌, 폴리 프로필렌, 폴리 비닐 클로라이드 (폴리 염화 비닐) 등의 플라스틱, 고무, 섬유 등

■ 특징

- 분자량이 10000 이상인 고분자 물질 (유기물)
- 저분자 물질을 **중합**하여 고분자 물질인 폴리머를 만듦
- 분자 내부는 공유 결합하나 분자간은 약한 분자 결합
- 강도 및 내열성이 낮고, 햇빛에 취약
- 경량, 성형성 및 내식성, 내약품성이 우수, 색상 다양화가 가능

2교시

기계재료의 구조 (1)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

2교시

학습목표

- 복합 재료의 특성을 이해할 수 있다.
- 고체의 결합에 대해 이해할 수 있다.
- 금속의 결정 격자를 파악하고, 원자 충전율을 계산할 수 있다.

2교시

학습내용

- 복합 재료
- 고체의 결합
- 결정 격자, 원자 충전율

▶ 1. 기계재료의 종류와 구조

1) 기계재료의 분류

(4) 복합 재료

- 종류

- 입자 복합

콘크리트 (시멘트+모래, 자갈), 타이어 (고무 + 카본 블랙), 초경 합금 (WC+Co, 절삭 공구) 등

- 섬유 복합

철근 콘크리트 (시멘트+철근, 콘크리트 연성 증대), 타이어 (강철선), FRP (섬유강화 플라스틱, 유리 / 탄소 / 아라미드) 등

- 적층 복합

골판지, 베니어판, 허니컴 등

▶ 1. 기계재료의 종류와 구조

1) 기계재료의 분류

(4) 복합 재료

- 특징

- 강도 향상, 연성 증대, 내식성 증대 등의 목적



그림1.3 탄소 섬유 강화 플라스틱



그림1.4 아라미드 소재

▶ 1. 기계재료의 종류와 구조

1) 기계재료의 분류

(4) 복합 재료

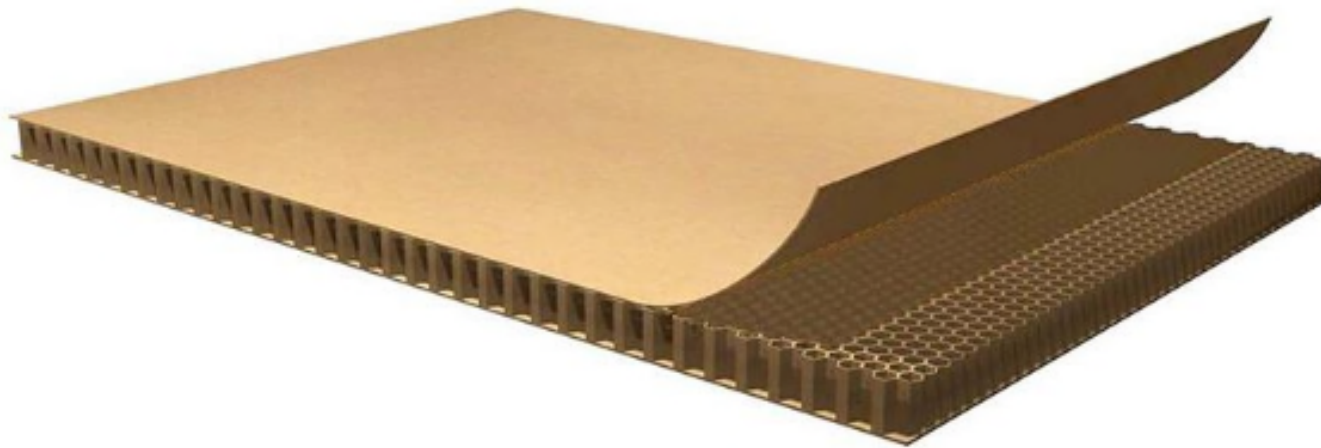


그림 1.5 허니컴 보드

1. 기계재료의 종류와 구조

1) 기계재료의 분류

(5) 각 재료의 특성 비교

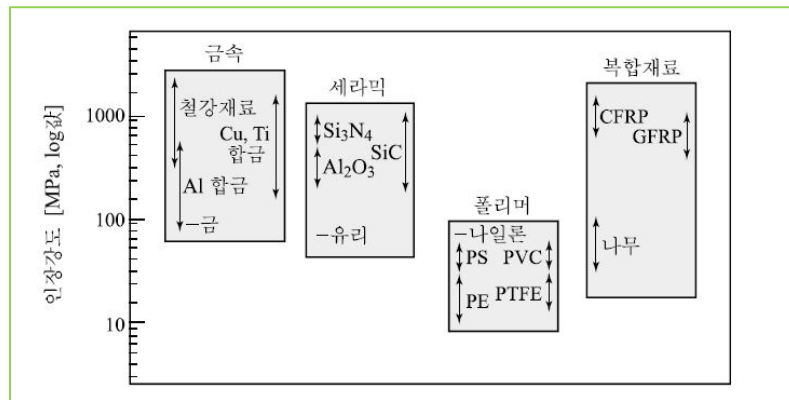


그림1.6 재료의 인장강도 비교

출처: 주교재 p.14에서 발췌

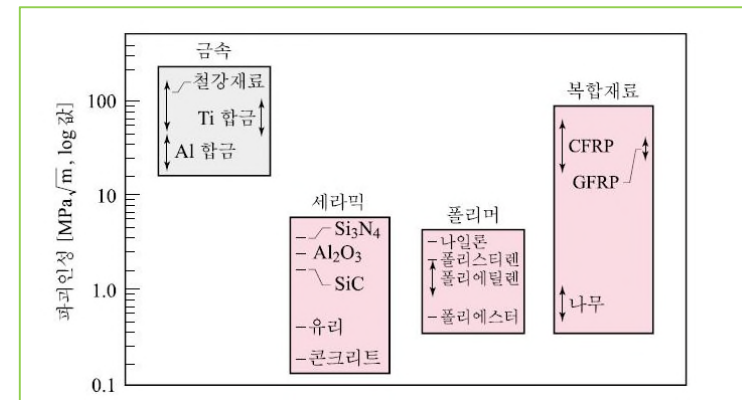


그림1.7 재료의 파괴인성(취성 파괴 저항) 비교

출처: 주교재 p.14에서 발췌

1. 기계재료의 종류와 구조

2) 고체의 결합

- 금속

- 금속 결합 (원자핵 (+) 주변의 전자구름 (자유 전자)의 존재가 중요)

- 고분자 (폴리머)

- 공유결합 (분자내부), 분자결합 (분자간)

- 세라믹

- 이온결합, 공유결합

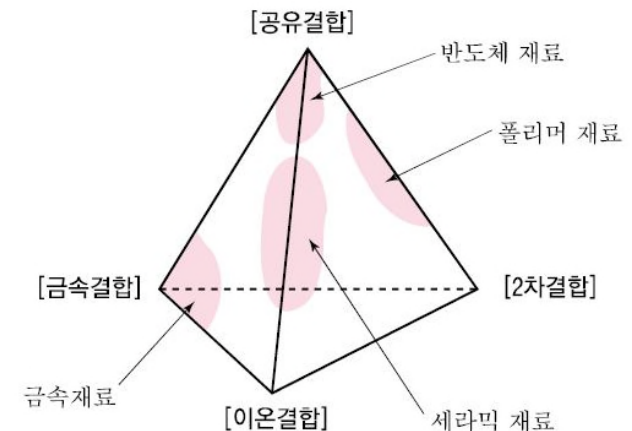


그림1.9 재료별 결합 양식

출처: 주교재 p.21에서발췌

1. 기계재료의 종류와 구조

3) 금속의 결정 구조

(1) 금속의 결정격자

■ 종류

- 체심 입방 격자 (bcc)

α -Fe, Cr, W 등

- 면심 입방 격자 (fcc)

Cu, Ag, Al, Ni, Pb 등

- 조밀 육방 격자 (hcp)

Zn, Mg, Cd, Co 등

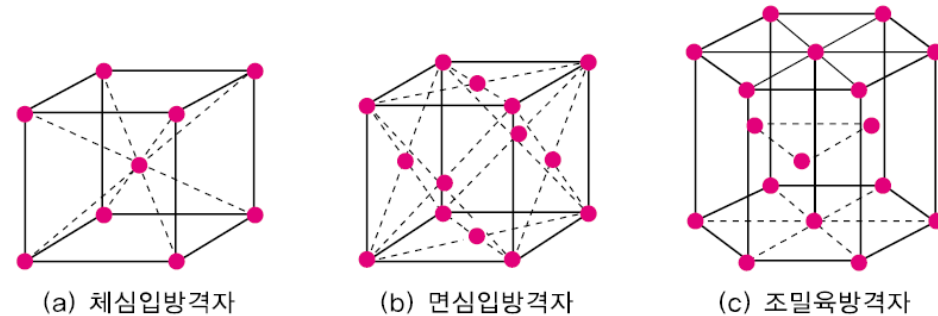


그림1.10 금속의 결정격자

출처: 주교재 p.24에서 발췌

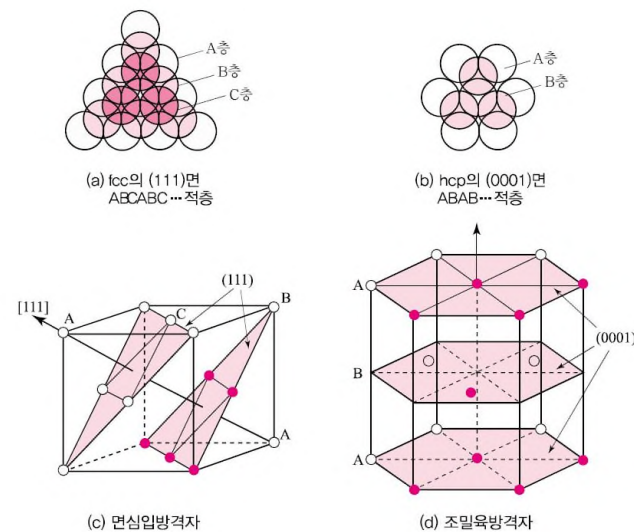


그림1.11 fcc와 hcp의 비교

출처: 주교재 p.25에서 발췌

1. 기계재료의 종류와 구조

3) 금속의 결정 구조

(1) 금속의 결정격자

- 원자 충전율 (식: 원자의 부피 / 격자의 부피)

- 체심 입방 격자 (bcc)

원자 개수: 2개

$$\text{원자충전율: } 2 \times \frac{4}{3}\pi R^2 / a^3 = 0.68$$

- 면심 입방 격자 (fcc) = 조밀 육방 격자 (hcp)

원자 개수: 4개

$$\text{원자충전율: } 4 \times \frac{4}{3}\pi R^2 / a^3 = 0.74$$

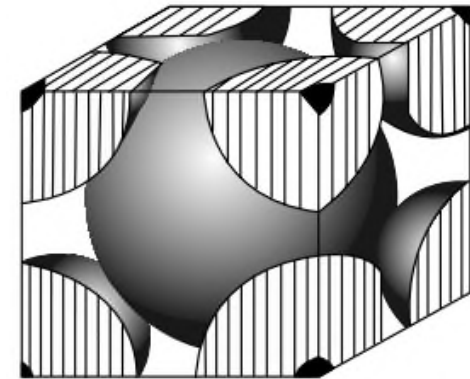


그림1.12 체심입방격자

출처: 부교재 p.30에서 발췌

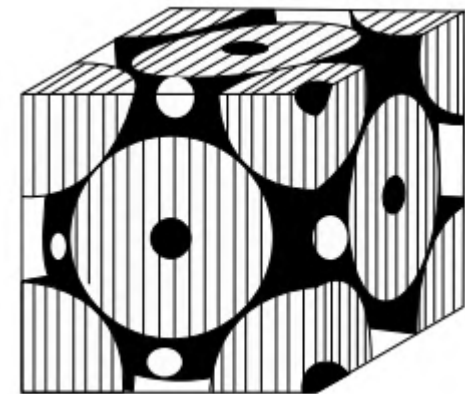


그림1.13 면심입방격자

출처: 부교재 p.33에서 발췌

복합 재료

- 종류

- 입자 복합

콘크리트 (시멘트+모래, 자갈), 타이어 (고무 + 카본 블랙),
초경 합금 (WC+Co, 절삭 공구) 등

- 섬유 복합

철근 콘크리트 (시멘트+철근, 콘크리트 연성 증대), 타이어
(강철선), FRP (섬유강화 플라스틱, 유리 / 탄소 / 아라미드) 등

- 적층 복합

골판지, 베니어판, 허니컴 등

고체의 결합

- 금속
 - 금속 결합 (원자핵 (+) 주변의 전자구름 (자유 전자)의 존재가 중요)
- 고분자 (폴리머)
 - 공유결합 (분자내부), 분자결합 (분자간)
- 세라믹
 - 이온결합, 공유결합

금속의 결정격자

■ 종류

- 체심 입방 격자 (bcc)

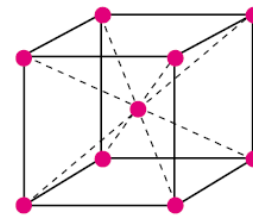
α -Fe, Cr, W 등

- 면심 입방 격자 (fcc)

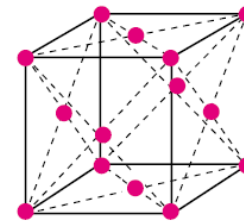
Cu, Ag, Al, Ni, Pb 등

- 조밀 육방 격자 (hcp)

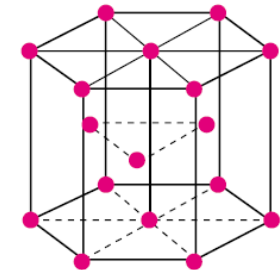
Zn, Mg, Cd, Co 등



(a) 체심입방격자



(b) 면심입방격자



(c) 조밀육방격자

그림1.10 금속의 결정격자

출처: 주교재 p.24에서 발췌

원자충전율

- 원자 충전율 (식: 원자의 부피 / 격자의 부피)

- 체심 입방 격자 (bcc)

원자 개수: 2개

$$\text{원자충전율: } 2 \times \frac{4}{3}\pi R^2 / a^3 = 0.68$$

- 면심 입방 격자 (fcc) = 조밀 육방 격자 (hcp)

원자 개수: 4개

$$\text{원자충전율: } 4 \times \frac{4}{3}\pi R^2 / a^3 = 0.74$$

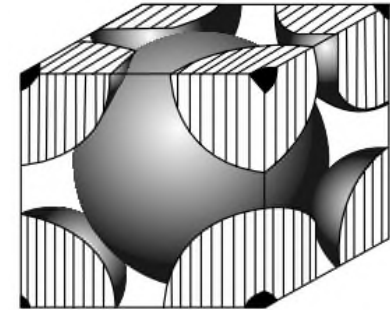


그림1.12 체심입방격자

출처: 부교재 p.30에서 발췌

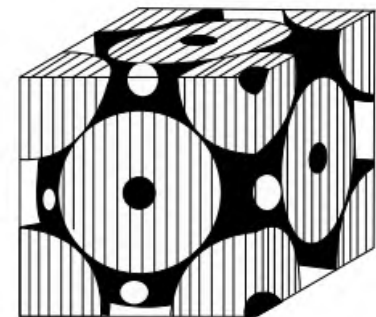


그림1.13 면심입방격자

출처: 부교재 p.33에서 발췌

3교시

기계재료의 구조 (2)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

3교시

학습목표

- 격자 결함의 종류를 이해하고 특성에 대해 설명할 수 있다.
- 합금의 결정 구조 중 고용체에 대해 이해할 수 있다.
- 초격자, 금속간 화합물, 성분원소의 결정을 이해하고 이를 설명할 수 있다.

3교시

학습내용

- 점 결함, 선결함, 면결함
- 고용체 (침입형, 치환형)
- 초격자, 금속간 화합물, 성분원소의 결정

▶ 1. 기계재료의 종류와 구조

3) 금속의 결정 구조

(2) 격자 결함

- 격자 결함의 의미
 - 실제의 결정에서 원자배열이 흐트러진 부분을 의미
 - 순도 99.999%의 Si 결정에도 1000개 이상의 결함이 존재
 - 점 결함, 선 결함, 면 결함이 존재

1. 기계재료의 종류와 구조

3) 금속의 결정 구조

(2) 격자 결함

■ 점 결함

- 원자 또는 이온 단위의 결함
- 원자 공공, 격자간 원자, 불순물 원자 등
- 결정체의 강도에 큰 영향
- 원자 공공은 원자의 확산, 반도체적 성질과 밀접한 관련

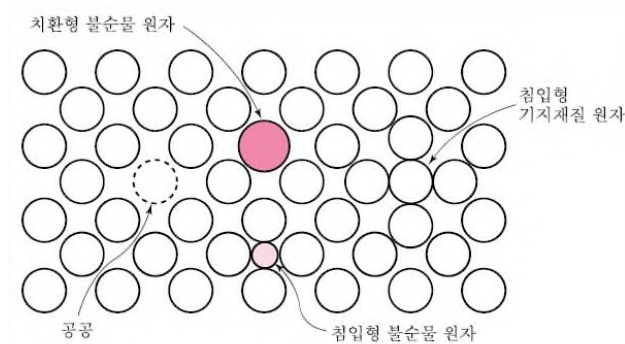


그림1.14 점결함

출처: 주교재 p.30에서 발췌

1. 기계재료의 종류와 구조

3) 금속의 결정 구조

(2) 격자 결함

■ 선 결함 (전위)

- 전위 (dislocation): 어떤 원자층이 결정의 끝까지 연속되지 못하고 도중에 단절되어 그 끝이 결정내에 위치
- $\perp$ 을 통하여 지면에 수직인 선 (전위선)
- 종류: 쉐기 전위, 나사 전위 (전단응력에 의해 생성), 복합 전위 (거의 대부분의 전위 형태)
- 재료의 기계적 성질, 소성변형 등에 영향

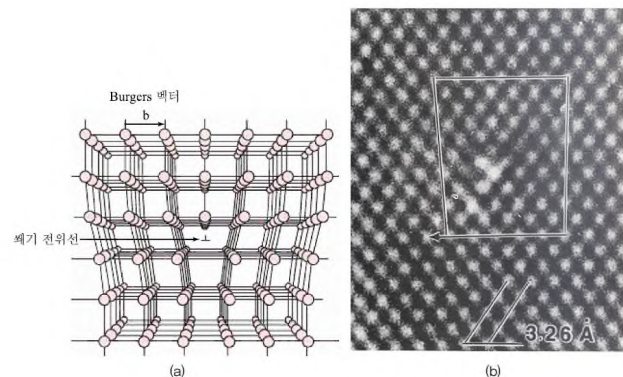


그림 1.15 쉐기전위

출처: 주교재 p.30에서 발췌

1. 기계재료의 종류와 구조

3) 금속의 결정 구조

(2) 격자 결함

- 면 결함 (결정립계, 적층 결함, 상경계)

- 결정립계

결정립 간의 경계 부분을 의미

원자 배열이 바뀌는 위치이며, 무질서하고 불순물 원자가 다수 포함
전위와 균열의 진행을 방해: 강도와 인성 증대에 기여
부식이 결정립 내부보다 일어나기 쉬움

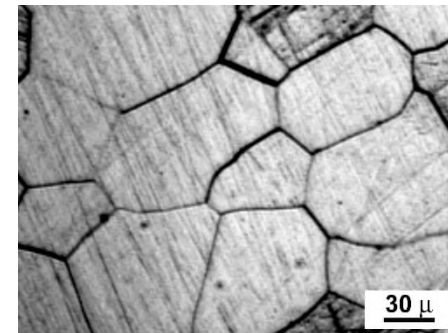


그림 1.16 결정립계

출처: https://en.wikipedia.org/wiki/Grain_boundary

1. 기계재료의 종류와 구조

3) 금속의 결정 구조

(2) 격자 결함

- 면 결함 (결정립계, 적층 결함, 상경계)

- 적층 결함

층 배열이 어떤 원인으로 인해 중복되거나 빠져나갈 때 발생

Fcc의 적층 순서의 변화: ABCABCABC → ABCACABC

- 상경계

원자 배열이 다른 두 상간의 계면
결정립계와 성질이 유사

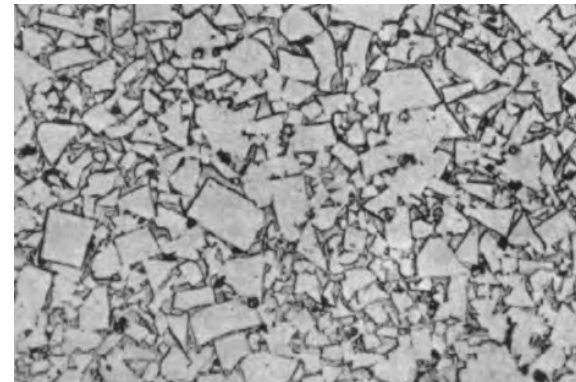


그림 1.17 WC의 상경계

출처: 부교재2 p.51에서 발췌

▶ 1. 기계재료의 종류와 구조

3) 합금의 결정 구조

(1) 고용체 (치환형, 침입형)

- 고용체의 정의

- 2종류 이상의 물질이 원자 또는 분자 단위로 서로 충분하게 혼합되어 물리적인 방법으로 분리할 수 없게 된 상태
- 물(용매) + 소금(용질) = 소금물(용액)과 동일한 현상

- 치환형 고용체

- 용질원자가 용매금속의 격자점에 위치
- 대부분의 고용체 형태

1. 기계재료의 종류와 구조

3) 합금의 결정 구조

(1) 고용체 (치환형, 침입형)

■ 침입형 고용체

- 용질원자가 용매원자들 사이에 끼어 들어가는 형태
- 용질원자가 될 수 있는 것은 원자 반지름이 작은 몇 가지 원소에 한정 (H, C, N, B, O 등)

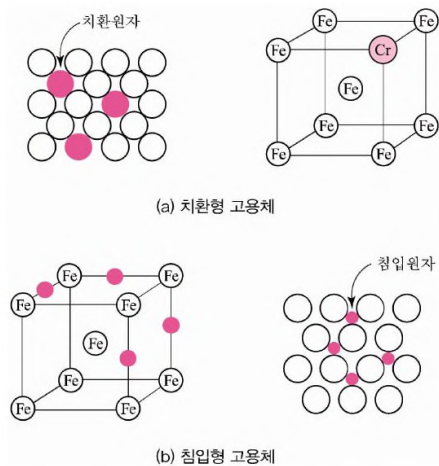


그림 1.18 고용체의 결정구조

출처: 주교재2 p.34에서 발췌

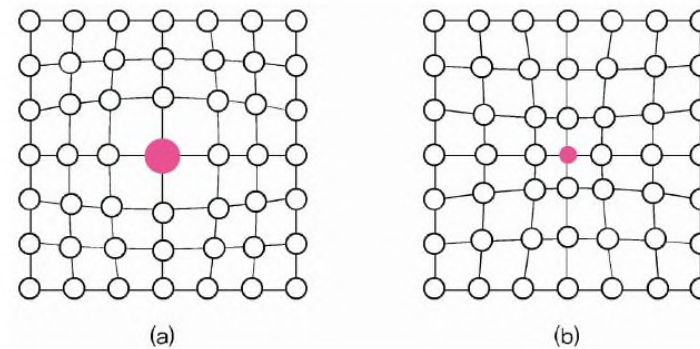


그림 1.19 격자변형 (고용강화)

출처: 주교재2 p.34에서 발췌

격자 결함

- 실제의 결정에서 원자배열이 흐트러진 부분을 의미
- 순도 99.999%의 Si 결정에도 1000개 이상의 결함이 존재
- 점 결함 (원자 공공, 격자간 원자, 불순물 원자), 선 결함 (쌓기 전위, 나선 전위, 복합 전위), 면 결함 (결정립계, 적층 결함, 상경계)이 존재

고용체

- 2종류 이상의 물질이 원자 또는 분자 단위로 서로 충분하게 혼합되어 물리적인 방법으로 분리할 수 없게 된 상태
- 물(용매) + 소금(용질) = 소금물(용액)과 동일한 현상
- 치환형, 침입형

- ▶ 주교재, 5~37쪽
- ▶ 부교재1, 1~52쪽
- ▶ 부교재2, 30~33쪽

2주차 1교시

합금의 평형상태도 (1)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

1교시

학습목표

- 초격자, 금속간 화합물, 성분원소의 결정에 대해 이해하고 이들을 각각 설명할 수 있다.
- 평형 상태도의 정의에 대해 설명할 수 있다.

1교시

학습내용

- 초격자
- 금속간 화합물
- 성분원소의 결정
- 평형 상태도

1주. 기계재료의 종류와 구조

1교시	기계재료의 종류와 특성 • 금속 재료, 세라믹 재료, 폴리머 재료 • 폴리머의 중합
2교시	기계재료의 구조 (1) • 복합 재료 • 고체의 결합 • 결정 격자, 원자 충전을
3교시	기계재료의 구조 (2) • 격자 결합 (점, 선, 면) • 고용체 (침입형, 치환형)

▶ 1. 기계재료의 종류와 구조

3) 합금의 결정 구조

(2) 초격자 (규칙 격자)

- 초격자의 정의

- 치환형 고용체가 특정온도에서 규칙적인 배열을 띠는 상태
- 본래의 고용체와 구조는 같으나 크기가 다소 커져 초격자라 명명
- 고온에서 서서히 냉각 시 생성
- 경도 증가 및 인성 감소, 전기저항 증가

▶ 1. 기계재료의 종류와 구조

3) 합금의 결정 구조

(3) 금속간 화합물

- 금속간 화합물의 정의와 특징

- 합금 성분원소의 원자들이 화합물을 형성(Fe_3C , CuAl_2 , Mg_2Si 등)
- 금속의 결정격자와는 전혀 다른 형태의 비금속 결정격자를 이룸
- 금속으로써의 성질을 다소 상실 → 경도 및 취성, 전기저항이 커지고, 용융점이 높아짐

1. 기계재료의 종류와 구조

3) 합금의 결정 구조

(4) 성분원소의 결정

- 성분원소 결정의 정의와 특징
 - 합금 성분원소의 원자들이 서로 혼합 또는 화합되지 않아 각각의 순금속 상이 혼재하는 경우 (Cd-Bi)
 - 고용체중에서 고용 한도가 극히 작은 경우
 - 물과 기름이 혼재하는 절삭유와 유사한 형태

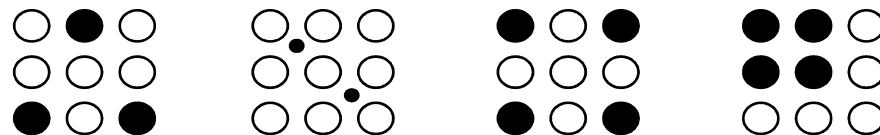


그림1.20 고용체의 종류: 치환형, 침입형, 초격자, 순금속 화합물 (왼쪽부터)

2. 평형 상태도

1) 합금의 평형 상태도 (1)

■ 평형 상태도

- 합금이나 화합물이 **열역학적으로 가장 안정한 상태 (=평형 상태)**에 있을 때, 농도, 온도, 압력과 존재하는 물질의 상태와의 관계를 나타내는 상태도

- 실험적인 방법에 의해 작성

가열이나 냉각 과정에서 열적, 자기적, 전기적 성질 등의 변화를 측정하여 상변태의 개시 온도나 완료 온도를 구하여 영역을 나누어 작성

- 평형 상태 (참고): 열역학적, 정적 평형 상태

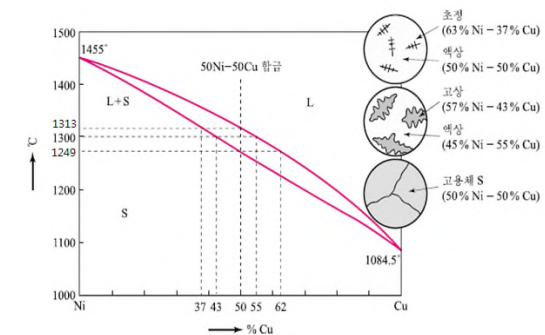


그림2.1 합금의 평형상태도 (50Ni-50Cu)

출처: 주교재 p.42에서 발췌

1

초격자

- 치환형 고용체가 특정온도에서 규칙적인 배열을 띠는 상태
- 본래의 고용체와 구조는 같으나 크기가 다소 커져 초격자라 명명
- 고온에서 서서히 냉각 시 생성
- 경도 증가 및 인성 감소, 전기저항 증가

2

금속간 화합물

- 합금 성분원소의 원자들이 화합물을 형성
- 금속의 결정격자와는 전혀 다른 형태의 비금속 결정격자를 이룸
- 금속으로써의 성질을 다소 상실 → 경도 및 취성, 전기저항이 커지고, 용융점이 높아짐

3

성분원소의 결정

- 합금 성분원소의 원자들이 서로 혼합 또는 화합되지 않아 각각의 순금속 상이 혼재하는 경우 (Cd-Bi)
- 고용체중에서 고용 한도가 극히 작은 경우
- 물과 기름이 혼재하는 절삭유와 유사한 형태

4

평형 상태도

- 합금이나 화합물이 열역학적으로 가장 안정한 상태 (=평형 상태)에 있을 때, 농도, 온도, 압력과 존재하는 물질의 상태와의 관계를 나타내는 상태도

2교시

합금의 평형 상태도 (2)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

2교시

학습목표

- 전율고용체를 이해하고, 이의 상태도를 분석할 수 있다.
- 공정 반응을 이해하고, 공정계 상태도를 분석할 수 있다.

2교시

학습내용

- 전율고용체의 상태도
- 공정 반응
- 공정계 상태도
- 아공정 조직, 과공정 조직

2. 평형 상태도

2) 합금의 평형 상태도

(1) 전용고용체의 상태도

- **전용고용체**

- 결정격자가 서로 동일하고 원자크기의 차이가 14% 이내인 경우 용질원자가 어떤 비율로도 고용 가능
- Cu-Ni, Au-Ag, Au-Cu 등이 해당

- **한용고용체**

- 어떤 한도 이상은 고용될 수 없는 고용체
- **침입형 고용체**가 이에 해당 (H, C, N, B, O 등 원자 반지름이 작은 원소)

2. 평형 상태도

2) 합금의 평형 상태도

(1) 전율고용체의 상태도

■ 50Ni-50Cu 합금의 응고 과정

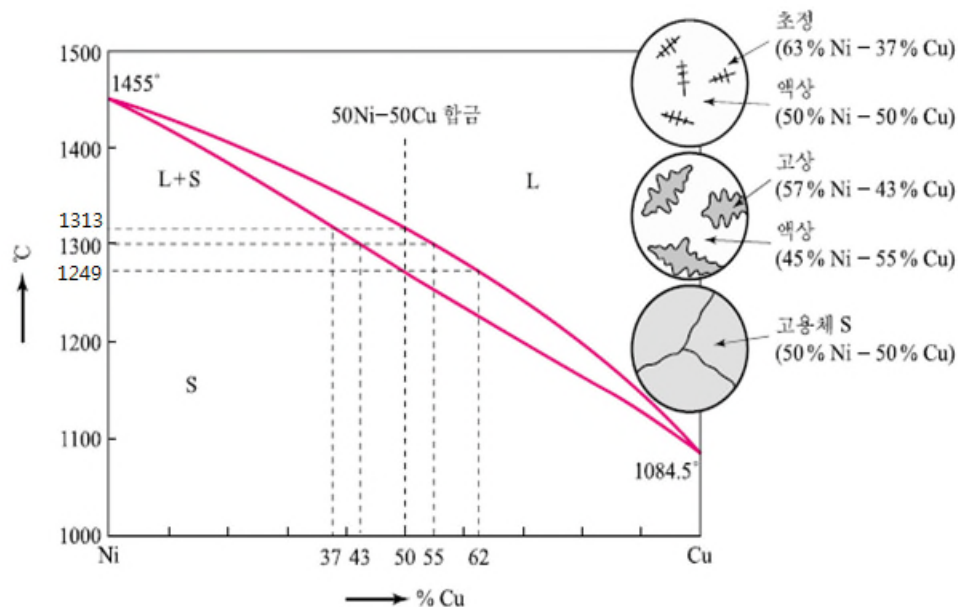


그림2.1 합금의 평형상태도 (50Ni-50Cu)

- 1313°C: 고용체 S가 정출 시작

- 1300°C

L은 45Ni-55Cu

S는 57Ni-43Cu

S : L 양의 비 = (55-50) :
(50-43) (지렛대 관계)

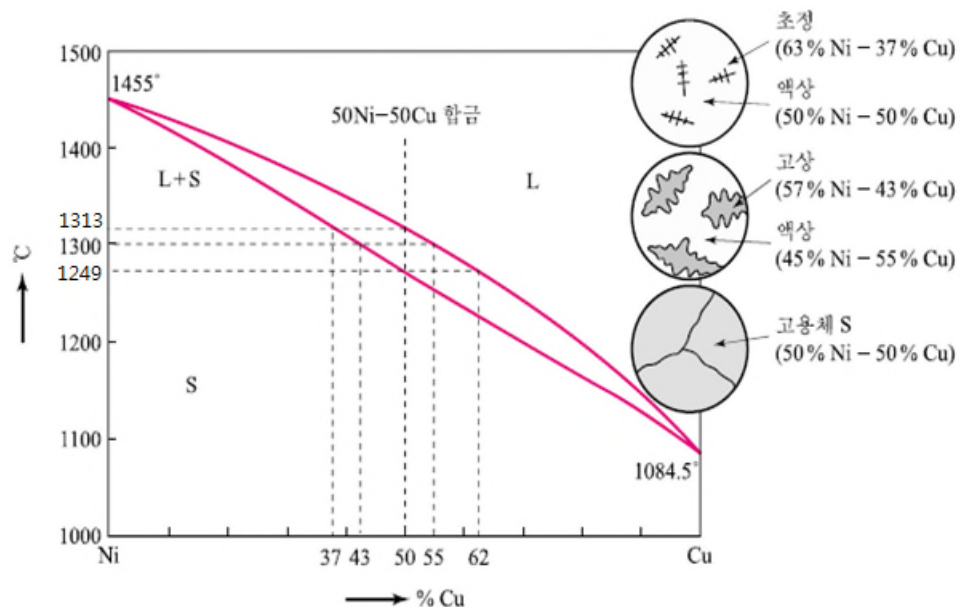
- 1249 °C: 응고 완료

2. 평형 상태도

2) 합금의 평형 상태도

(1) 전율고용체의 상태도

■ 57Ni-43Cu 합금의 응고 과정



- 1313°C

L은 50Ni-50Cu

S는 63Ni-37Cu

S : L 양의 비 = (50-43) :
(43-37) (지렛대 관계)

그림2.1 합금의 평형상태도 (50Ni-50Cu)

2. 평형 상태도

2) 합금의 평형 상태도

(2) 공정계 상태도

■ 공정 반응

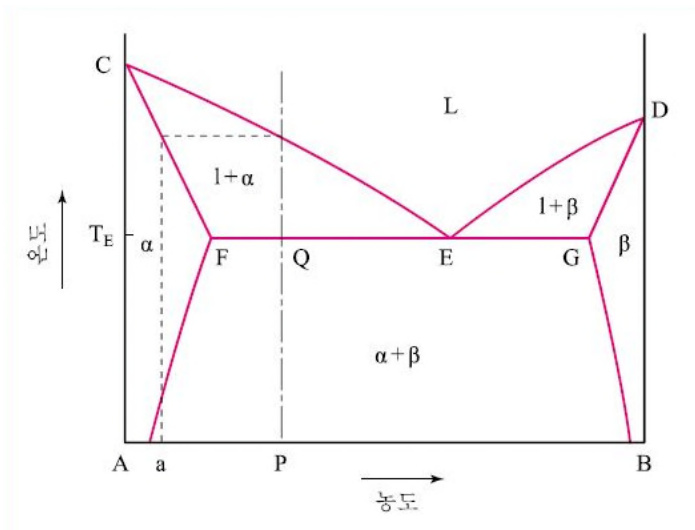


그림2.2 공정계 상태도

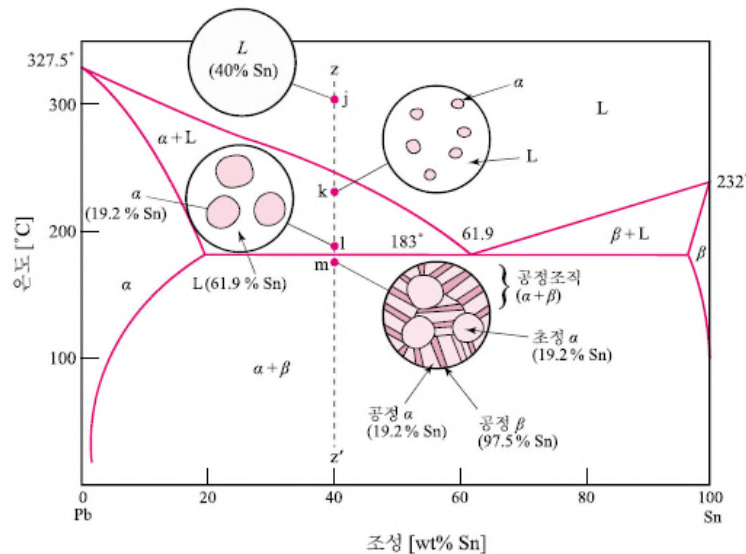
- $L \rightarrow \alpha + \beta$
- 액상 $\rightarrow$ 고상1 + 고상2
- 따라서, 공정 반응(서랭)에 의해 생성된 공정 조직은 두 개의 상이 기계적으로 혼합된 형태를 띠
- E점: 공정점
- FG선: 공정선
- T_E : 공정온도

2. 평형 상태도

2) 합금의 평형 상태도

(2) 공정계 상태도

■ 공정 반응의 예 (Pb-Sn합금 (땀납))



- 용융 온도를 낮추기 위해 Pb(327.5°C)에 Sn(232°C) 을 합금
- 공정조성일 때 용융점은 183°C로 최저
- z점, k점, l점, m점의 조성
- $\alpha : L$ 양의 비 = $(61.9 - 40) : (40 - 19.2)$ (지렛대 관계)
- $\alpha + L \rightarrow \alpha$ (초정) + 공정조직 ($\alpha + \beta$)

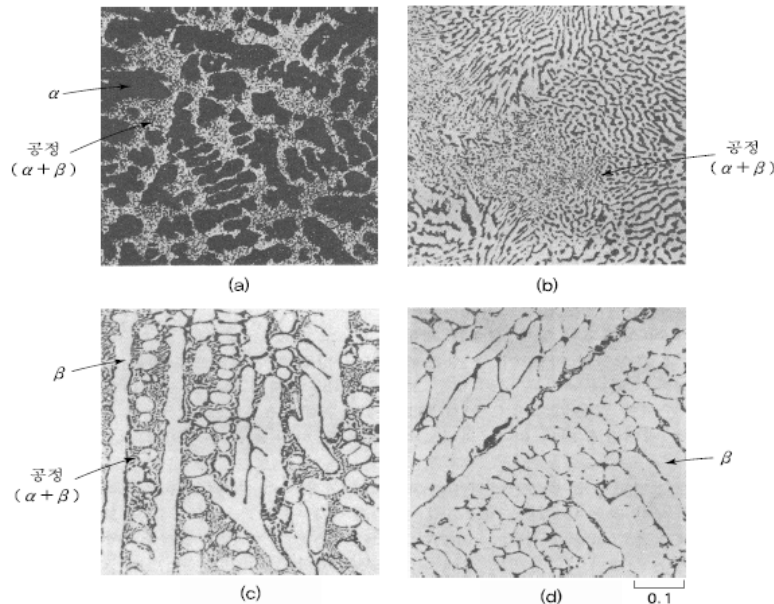
그림2.3 공정 반응의 예 (땀납)

2. 평형 상태도

2) 합금의 평형 상태도

(2) 공정계 상태도

- 공정 반응의 예 (Pb-Sn합금 (땀납))



- 그림 2.4 해석

(a) 아공정 (60Pb-40Sn, α + 공정조직)

(c) 과공정 (30Pb-70Sn, β + 공정조직)

그림2.4 Pb-Sn 합금을 서랭한 후의 미세 조직

전용고용체의 상태도

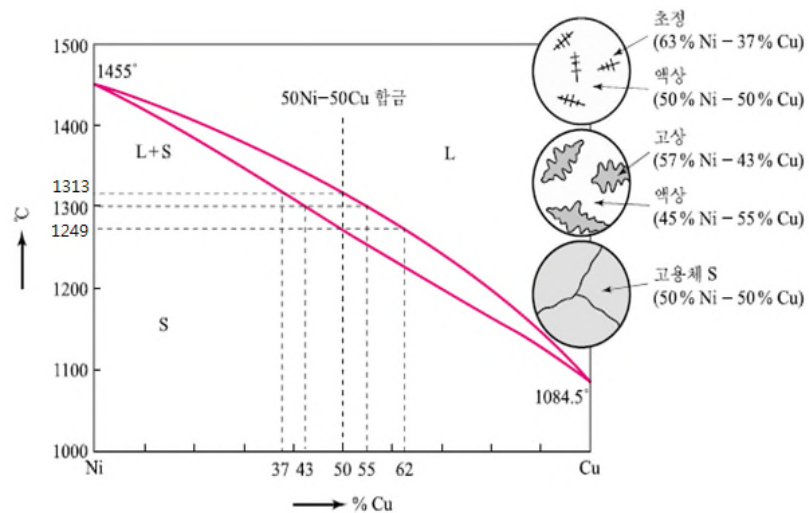


그림2.1 합금의 평형상태도 (50Ni-50Cu)

출처: 주교재 p.42에서 발췌

- 1313°C: 고용체 S가 정출 시작

- 1300°C

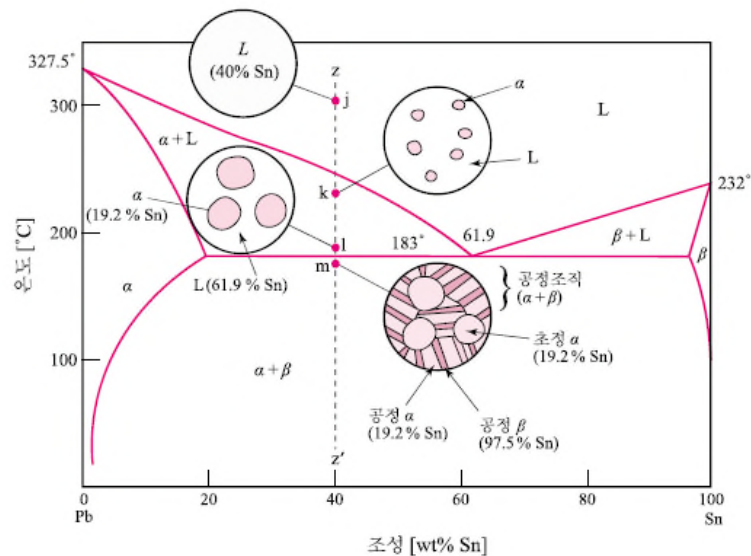
L은 45Ni-55Cu

S는 57Ni-43Cu

S : L 양의 비 = (55-50) : (50-43) (지렛대 관계)

- 1249 °C: 응고 완료

공정 반응의 예 (Pb-Sn합금 (땀납))



- z점, k점, l점, m점의 조성
- $\alpha : L$ 양의 비 = $(61.9 - 40) : (40 - 19.2)$ (지렛대 관계)
- $\alpha + L \rightarrow \alpha$ (초정) + 공정조직 ($\alpha + \beta$)

그림2.3 공정 반응의 예 (땀납)

출처: 주교재 p.44에서 발췌

3교시

합금의 평형 상태도 (3)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

3교시

학습목표

- 포정 반응을 이해하고 포정계 상태를 분석할 수 있다.
- 공석 반응을 이해하고 공정 및 공석계 상태를 분석할 수 있다.
- Fe-Fe₃C계 평형 상태를 바탕으로 철강 재료의 분류, 조직을 설명할 수 있다.

3교시

학습내용

- 포정 반응
- 공석 반응
- Fe-Fe₃C계 평형 상태도
- 철강 재료의 분류, 조직

2. 평형 상태도

3) 합금의 평형 상태도

(3) 포정계 상태도

■ 포정 반응

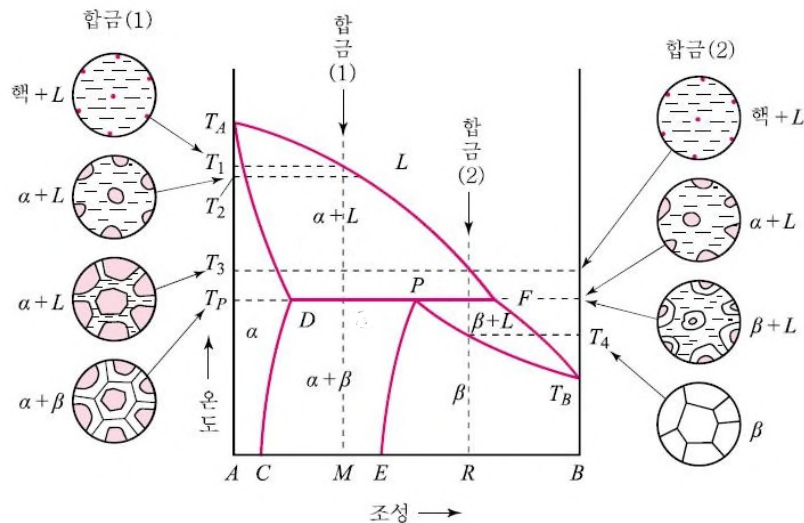


그림2.5 포정계 상태도

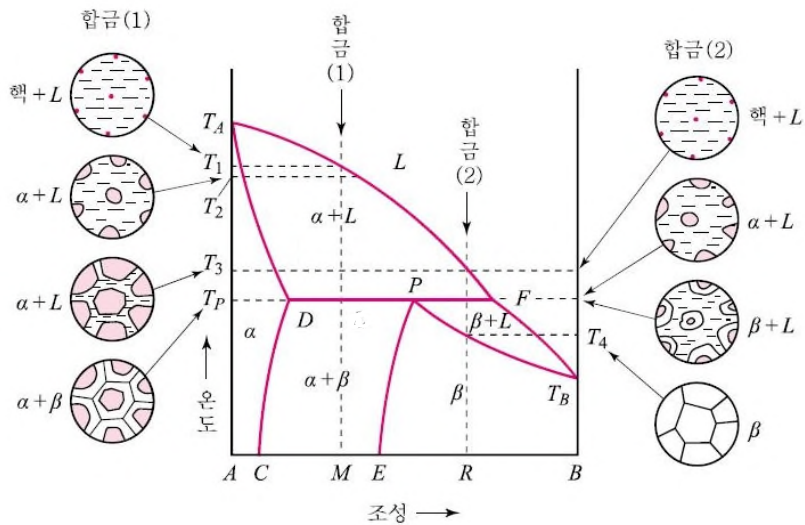
- $\alpha + L \rightarrow \beta$
- 고상1 + 액상 $\rightarrow$ 고상2
- 따라서, 액상과 고상이 다른 종류의 고상을 생성함을 의미
- 이때, α 와 L의 조성

2. 평형 상태도

3) 합금의 평형 상태도

(3) 포정계 상태도

■ **포정 반응**



- 합금 1의 경우 새로 생성되는 β 상이 원래부터 고상이던 α 상을 둘러싸면서 정출되어 포정 반응이라 함
- P점: 포정점
- T_p : 포정온도

그림2.5 포정계 상태도

2. 평형 상태도

3) 합금의 평형 상태도

(4) 고상에서의 상변태

■ 공석 반응

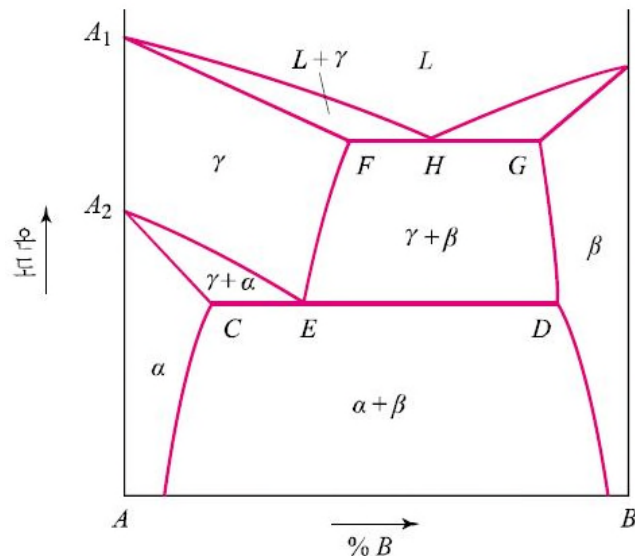


그림2.6 공정 및 공석계 상태도

- $\gamma \rightarrow \alpha + \beta$
- 고상1 $\rightarrow$ 고상2 + 고상3
- 따라서, 냉각 시 어떤 고상으로부터 다른 종류의 두 고상이 **석출**되는 반응을 의미
- 공정점, 공석점 위치

2. 평형 상태도

3) 합금의 평형 상태도

(5) Fe-Fe₃C계 평형 상태도

■ 분류

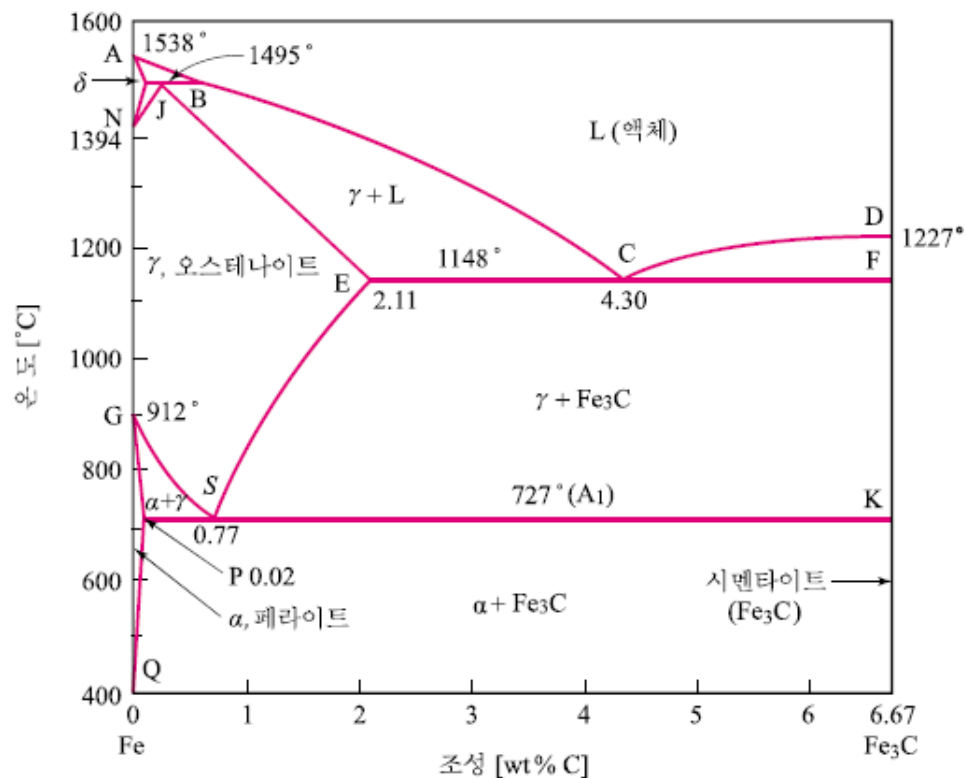


그림 2.6 Fe-Fe₃C 평형 상태도

- 철강재료의 분류

순철: 탄소량 0.02% 이하

강철: 0.02~2.11%

주철: 2.11% 이상

출처: 주교재 p.50에서 발췌

2. 평형 상태도

3) 합금의 평형 상태도

(5) Fe-Fe₃C계 평형 상태도

■ 조직

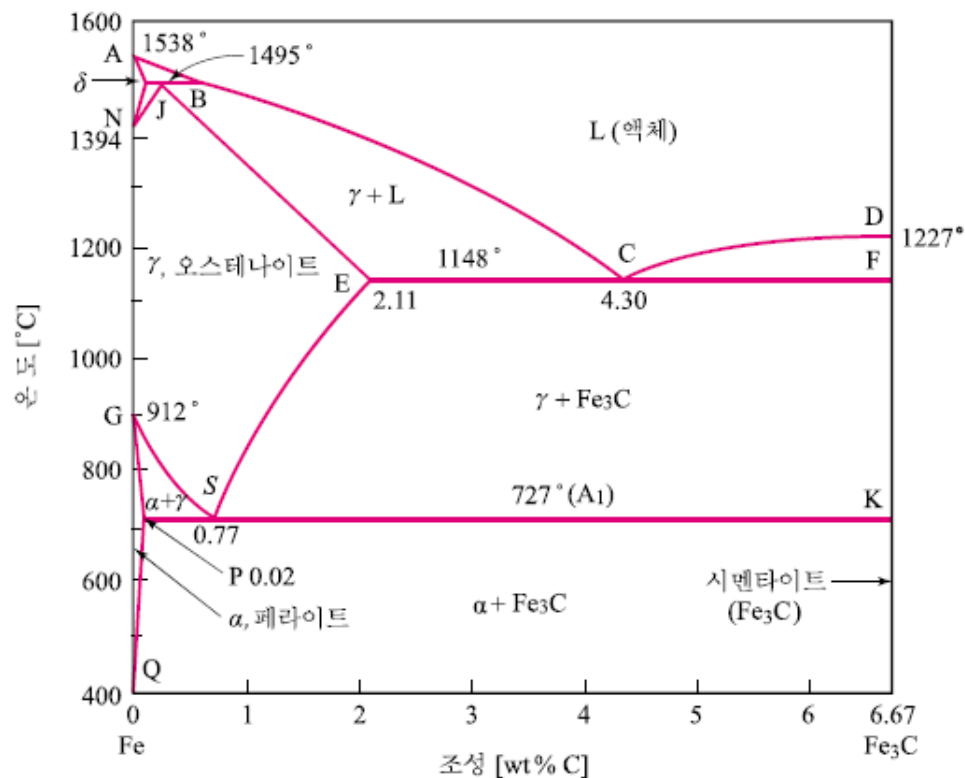


그림 2.6 Fe-Fe₃C 평형 상태도

- 철강재료의 조직 (α , γ , δ , Fe₃C)

α : 페라이트

γ : 오스테나이트

δ : δ -페라이트

Fe₃C: 시멘타이트

$\alpha + \text{Fe}_3\text{C}$: 펄라이트
(공석변태, 층상 혼합 조직)

2. 평형 상태도

3) 합금의 평형 상태도

(5) Fe-Fe₃C계 평형 상태도

■ 불변계 반응

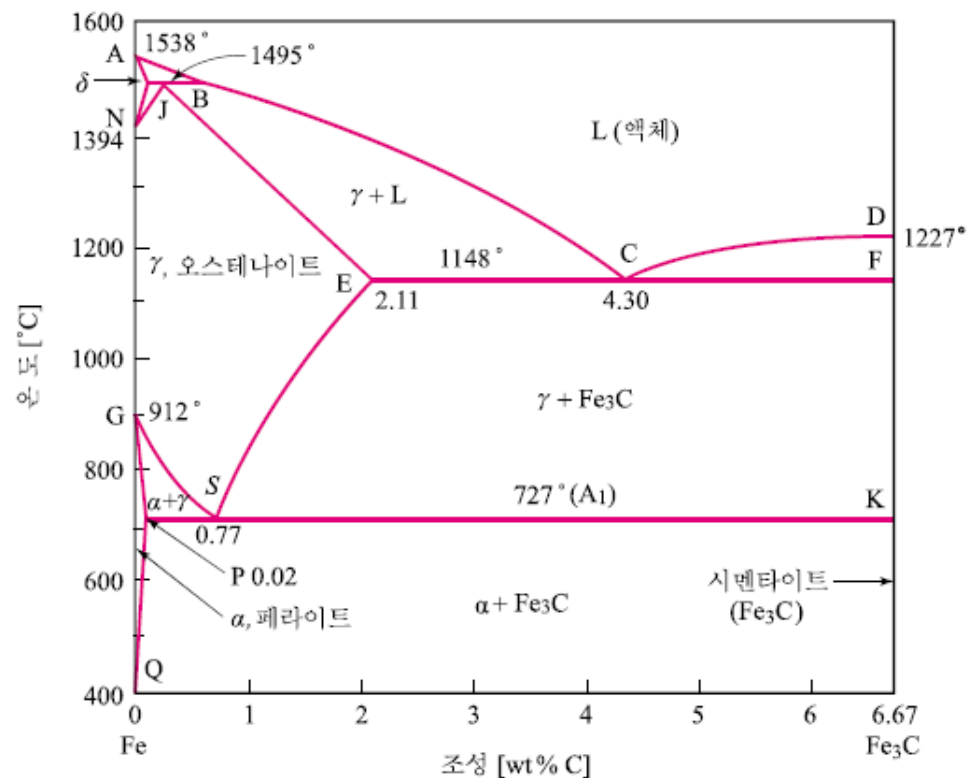
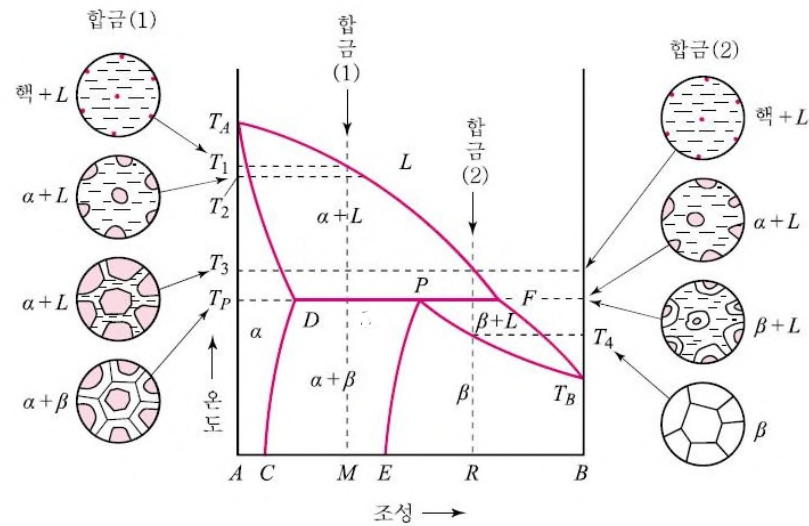


그림2.6 Fe-Fe₃C 평형 상태도

- 포정, 공정, 공석 반응

포정 반응



- $\alpha + L \rightarrow \beta$
- 고상1 + 액상 → 고상2

그림2.5 포정계 상태도

출처: 주교재 p.46에서 발췌

2

공석 반응

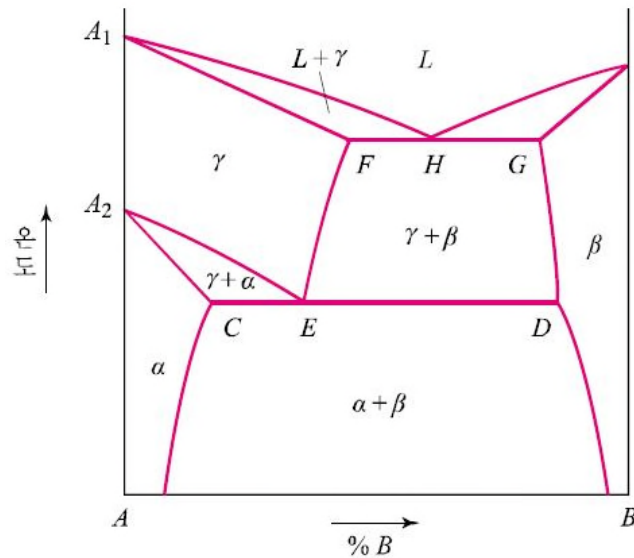


그림2.6 공정 및 공석계 상태도

출처: 주교재 p.49에서 발췌

- $\gamma \rightarrow \alpha + \beta$
- 고상1 → 고상2 + 고상3

철강재료

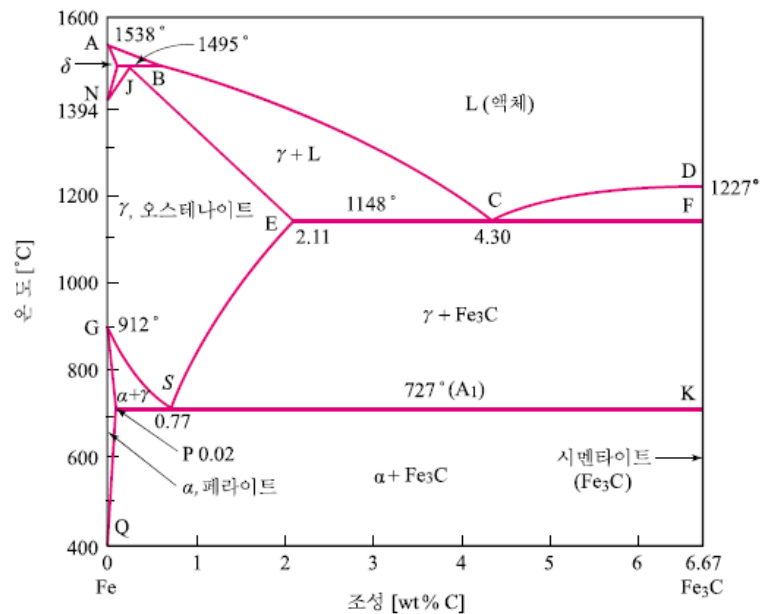


그림2.6 Fe-Fe₃C 평형 상태도

출처: 주교재 p.50에서 발췌

분류

순철: 탄소량 0.02% 이하

강철: 0.02~2.11%

주철: 2.11% 이상

조직 (α , γ , δ , Fe₃C)

α : 페라이트

γ : 오스테나이트

δ : δ -페라이트

Fe₃C: 시멘타이트

$\alpha + \text{Fe}_3\text{C}$: 펄라이트
(공석변태, 층상 혼합 조직)

▶ 주교재, 35~49쪽

3주차 1교시

합금의 평형상태도 (4)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

1교시

학습목표

- Fe-Fe₃C계 평형 상태도에서 불변계 반응을 찾아 이들을 각각 설명할 수 있다.
- 순철, 강철, 주철의 조직에 대해 이해하고 이를 설명할 수 있다.
- 펄라이트 조직에 대해 설명할 수 있다.

1교시

학습내용

- Fe-Fe₃C계 평형 상태도에서의 불변계 반응
- 순철, 강철, 주철 조직
- 펄라이트 조직

2주. 평형 상태도	
1교시	합금의 평형 상태도 (1)
	• 초격자, 금속간 화합물, 성분원소의 결정 • 평형 상태도
2교시	합금의 평형 상태도 (2)
	• 전율고용체의 상태도 • 공정반응 / 공정계 상태도 • 아공정 조직, 과공정 조직
3교시	합금의 평형 상태도 (3)
	• 포정반응 • 공석 반응 • Fe-Fe₃C계 평형 상태도 (철강 재료의 분류, 조직)

3. 평형 상태도

4) 합금의 평형 상태도

(5) Fe-Fe₃C계 평형 상태도

■ 불변계 반응

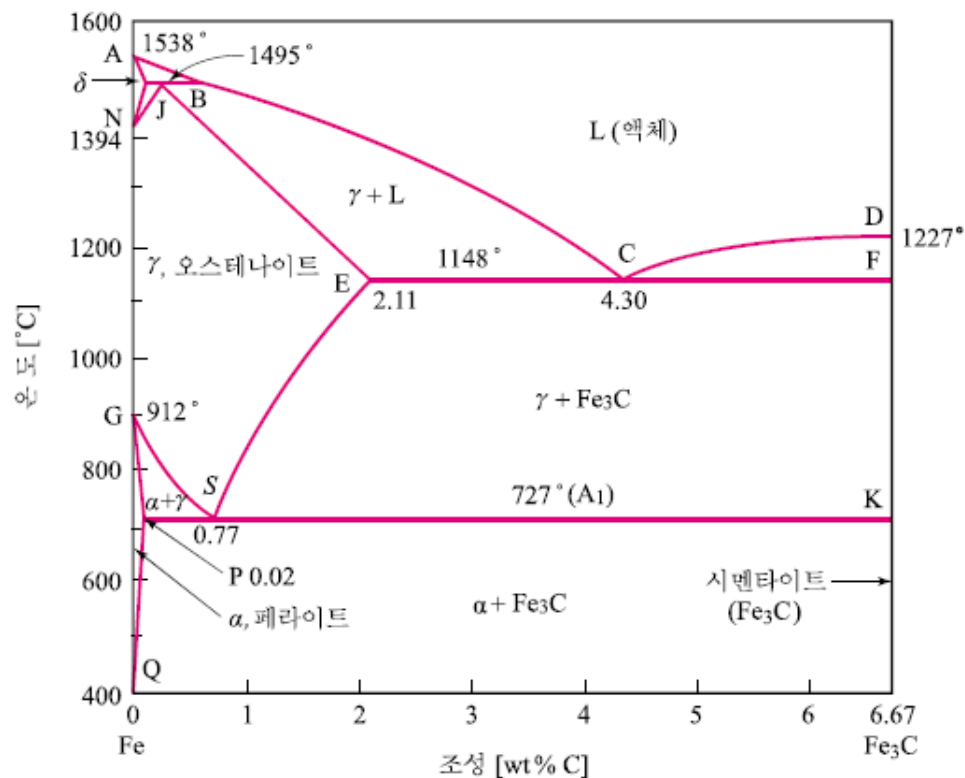


그림 2.6 Fe-Fe₃C 평형 상태도

출처: 주교재 p.50에서 발췌

- 불변계 반응

포정 반응: $\delta + L \rightarrow \gamma$

공정 반응: $L \rightarrow \gamma + \text{Fe}_3\text{C}$

공석 반응: $\gamma \rightarrow \alpha + \text{Fe}_3\text{C}$

3. 평형 상태도

4) 합금의 평형 상태도

(5) Fe-Fe₃C계 평형 상태도

■ 철강 재료의 종류별 조직

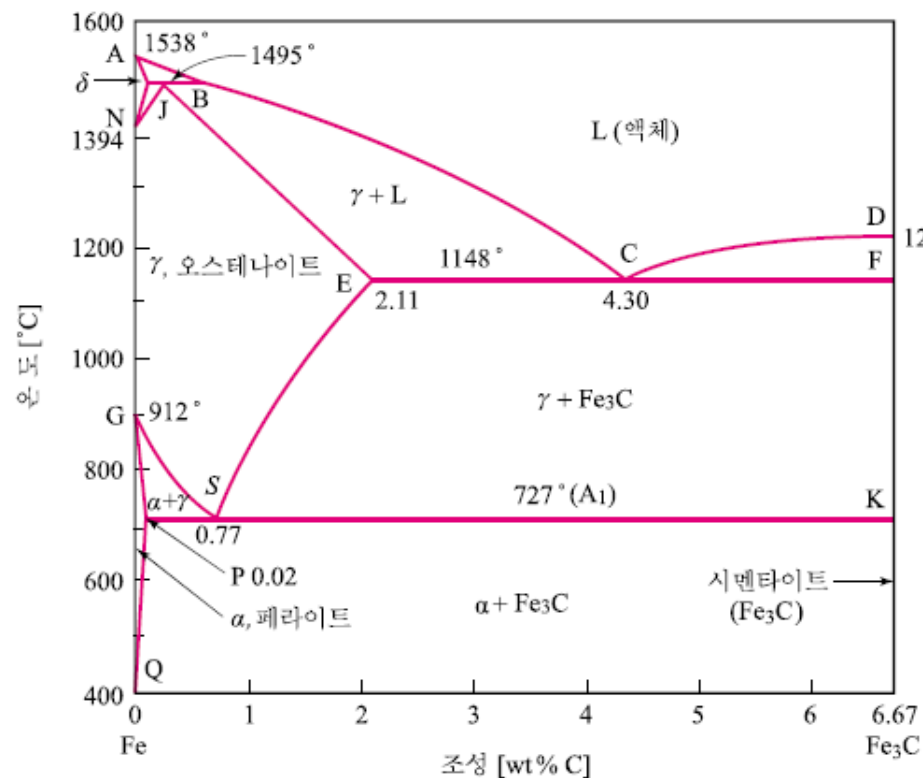


그림 2.6 Fe-Fe₃C 평형 상태도

출처: 주교재 p.50에서 발췌

- 순철: α

- 강철

아공석강: α + 펄라이트

공석강: 펄라이트 (C가 0.77%)

과공석강: 펄라이트 + Fe₃C

- 주철: 공정 주철 (C가 4.30%),
아공정 주철, 과공정 주철

▶ 3. 평형 상태도

4) 합금의 평형 상태도

(5) Fe-Fe₃C계 평형 상태도

- 공석 조직 (펄라이트)

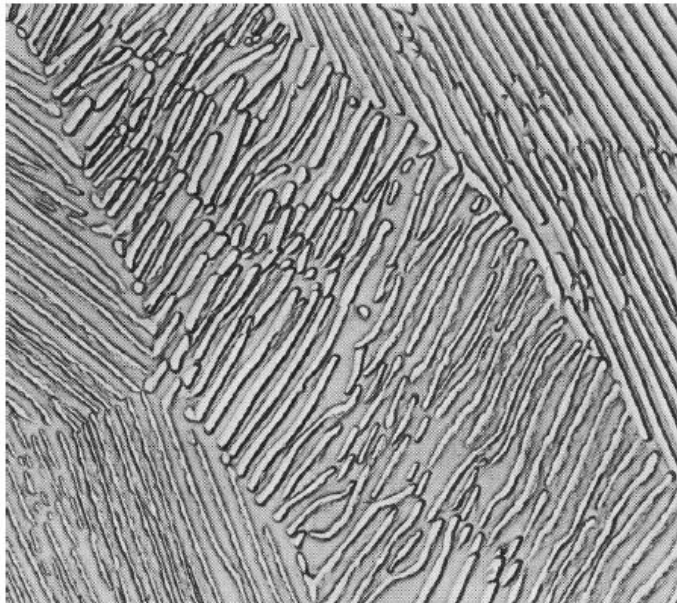


그림2.7 펄라이트 조직

출처: 주교재 p.51에서 발췌

- 그림 해석

알갱이 부분은 Fe₃C
(시멘타이트, 금속간 화합물)

알갱이 제외부분은 α

- 탄소강에서 가장 중요한 조직
- 페라이트와 시멘타이트가 적절하게 혼합되어 기계적 성질이 우수

불변계 반응 및 조직

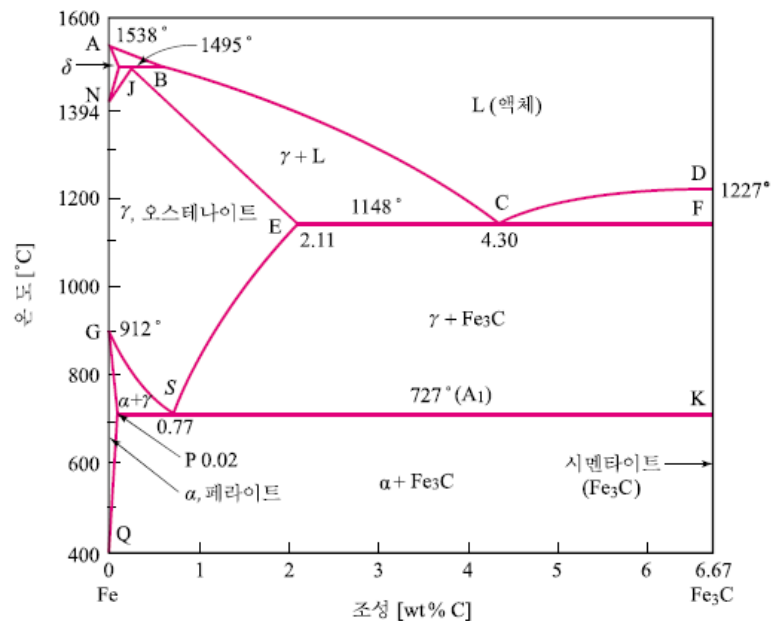


그림2.6 Fe-Fe₃C 평형 상태도

출처: 주교재 p.50에서 발췌

- 포정 반응: $\delta + L \rightarrow \gamma$
- 공정 반응: $L \rightarrow \gamma + \text{Fe}_3\text{C}$
- 공석 반응: $\gamma \rightarrow \alpha + \text{Fe}_3\text{C}$

- 순철: α

- 강철

아공석강: $\alpha + \text{페라이트}$

공석강: 페라이트 (C가 0.77%)

과공석강: 페라이트 + Fe₃C

- 주철: 공정 주철 (C가 4.30%),
아공정 주철, 과공정 주철

공석 조직 (펄라이트)

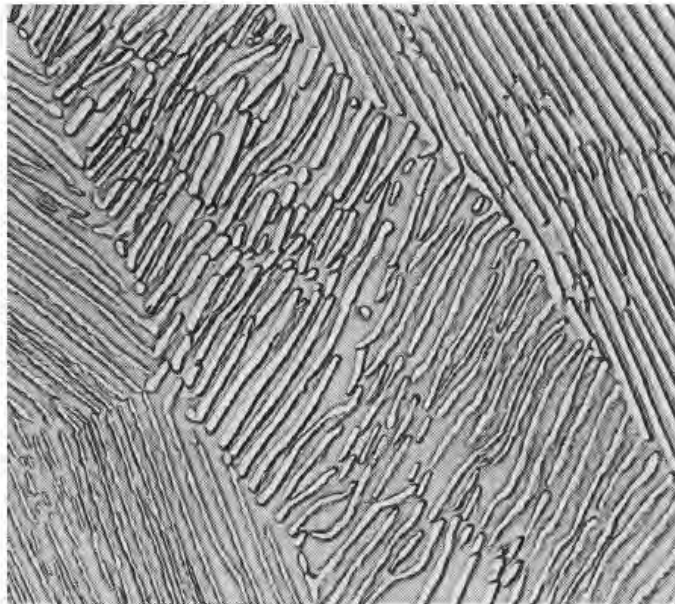


그림2.7 펄라이트 조직

출처: 주교재 p.51에서 발췌

- 그림 해석

알갱이 부분은 Fe_3C
(시멘타이트, 금속간 화합물)

알갱이 제외부분은 α

2교시

합금의 평형 상태도 (5)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

2교시

학습목표

- 동소변태를 이해하고, Fe-Fe₃C 평형 상태도에서 이를 확인할 수 있다.
- 확산의 원리에 대해 설명할 수 있다.
- Fick의 확산 법칙을 통해 농도 기울기와 온도가 확산에 미치는 영향을 파악할 수 있다.

2교시

학습내용

- 동소변태
- 확산의 원리
- Fick의 확산 법칙

3. 평형 상태도

4) 합금의 평형 상태도

(5) Fe-Fe₃C계 평형 상태도

■ 동소 변태

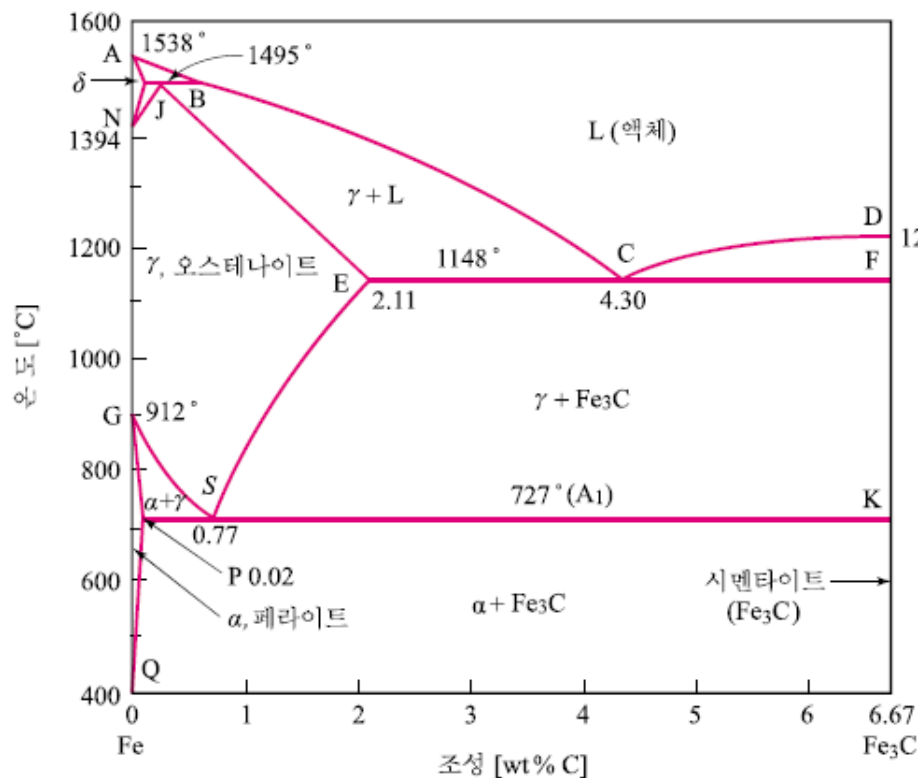


그림 2.6 Fe-Fe₃C 평형 상태도

출처: 주교재 p.50에서 발췌

- 특정온도에서 금속의 결정구조가 변화하는 격자 변태

912°C, α -Fe (bcc) $\rightarrow$ γ -Fe (fcc)

1394°C, γ -Fe (fcc) $\rightarrow$ δ -Fe (bcc)

▶ 3. 평형 상태도

5) 합금의 평형 상태도

(6) 비평형 상태

- 비평형 상태의 정의
 - 평형상태는 상태의 변화가 무한히 느리게 일어나는 상태이므로 실질적인 상태 변화와는 거리가 있음
 - 실질적인 상태 변화는 좀 더 빠른 속도로 평형 상태도를 따르지 않고 비평형 상태로 진행
 - 확산, 상변태, 비평형 응고, 부식 등이 이에 해당

3. 평형 상태도

5) 합금의 평형 상태도

(6) 비평형 상태

■ 확산 (diffusion)

- 원자, 분자 혹은 이온 단위의 물질 이동
- 응고, 변태, 석출 등의 상변태는 대부분 **확산**에 의해 진행
- 원자 1, 2를 지날 때, **활성화 에너지**가 필요
- 공공의 양, 결정립계 등의 격자 결함의 양과 밀접한 관계

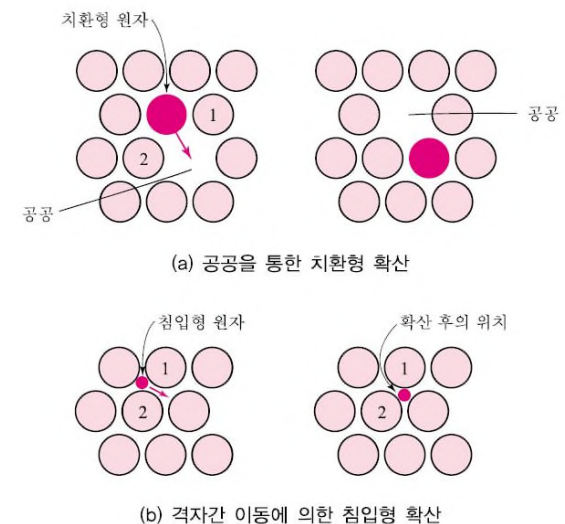


그림 3.1 원자의 확산

출처: 주교재 p.52에서 발췌

3. 평형 상태도

5) 합금의 평형 상태도

(6) 비평형 상태

■ 확산의 기구

- 치환형 확산: 원자 공공을 매개,
순금속 화합물 및
치환형 고용체에서 발생
- 침입형 확산: 용질원자(크기가 작은
원자들(C, N, O, H 등))
가용매원자 사이를
이동하는 형태, 침입형
고용체에서 발생하며,
치환형 확산에 비해
확산속도가 훨씬 빠름

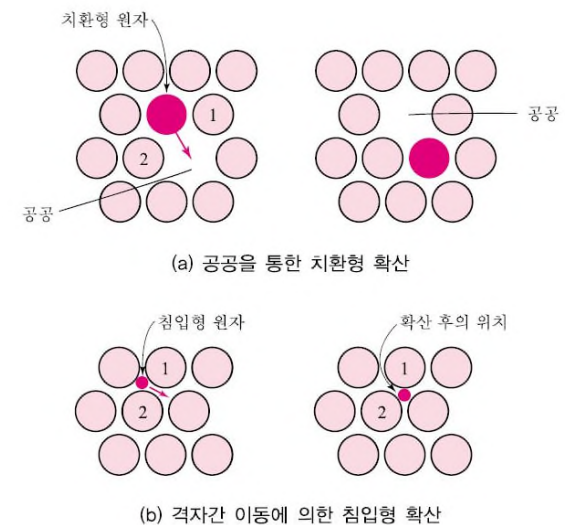


그림3.1 원자의 확산

출처: 주교재 p.52에서 발췌

3. 평형 상태도

5) 합금의 평형 상태도

(6) 비평형 상태

- 확산의 법칙

- Fick의 확산 제1법칙: 단위 시간당 단위면적을 통하여 확산되는 용질원자의 양 (= 확산 속도, J)은 그 지점에서의 농도 기울기와 확산계수 D 에 비례

$$J = -D \cdot \frac{dC}{dx}$$

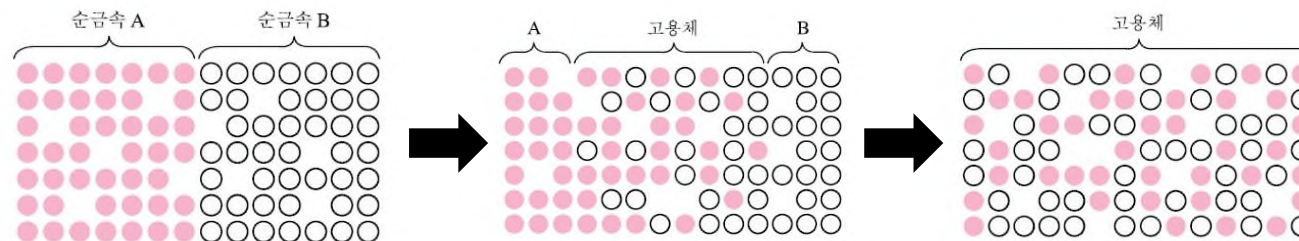


그림3.2 금속 A와 금속 B의 상호확산

출처: 주교재 p.53에서 발췌

3. 평형 상태도

5) 합금의 평형 상태도

(6) 비평형 상태

- 확산의 법칙

- Fick의 확산 제2법칙: 어떤 지점에서의 농도가 시간에 따라 변화하게 되는데, 이 경우 **농도의 시간에 대한 변화와 농도 기울기의 관계**

$$\frac{dC}{dt} = D \cdot \frac{d^2C}{dx^2}$$

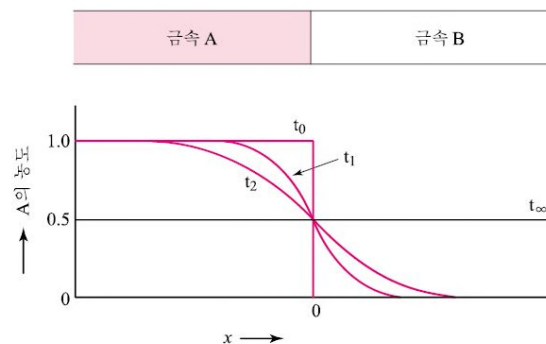


그림3.3 시간에 따른 A원자 농도의 변화

출처: 주교재 p.54에서 발췌

▶ 3. 평형 상태도

5) 합금의 평형 상태도

(6) 비평형 상태

- 확산의 법칙
 - 확산과 온도의 관계

$$D = D_0 e^{-Q/kT}$$

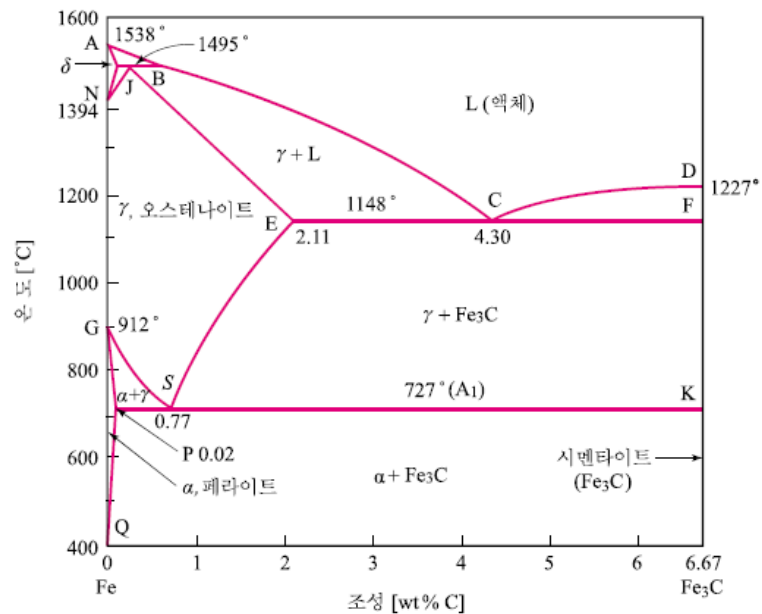
D_0 : 원자의 빈도 계수, k : 볼츠만 상수, Q : 활성화 에너지, T : 절대 온도

확산 계수 D 는 온도의 함수

Fick의 확산 제1법칙과 연관 지으면, 확산속도는 농도 기울기와 온도의 함수

따라서, 농도 기울기가 심할수록, 온도가 높을수록 확산 속도 증가

동소변태



912°C, α -Fe (bcc) $\rightarrow$ γ -Fe (fcc)
 1394°C, γ -Fe (fcc) $\rightarrow$ δ -Fe (bcc)

그림2.6 Fe-Fe₃C 평형 상태도

출처: 주교재 p.50에서 발췌

2

Fick의 확산 제1법칙

단위 시간당 단위면적을 통하여 확산되는 용질원자의 양 (= 확산 속도, J)은 그 지점에서의 농도 기울기와 확산계수 D 에 비례

$$J = -D \cdot \frac{dC}{dx}$$

3

Fick의 확산 제2법칙

어떤 지점에서의 농도가 시간에 따라 변화하게 되는데, 이 경우 농도의 시간에 대한 변화와 농도 기울기의 관계

$$\frac{dC}{dt} = D \cdot \frac{d^2C}{dx^2}$$

확산과 온도와 관계

$$D = D_0 e^{-Q/kT}$$

확산 계수 D 는 온도의 함수

Fick의 확산 제1법칙과 연관 지으면, 확산속도는 농도 기울기와 온도의 함수

따라서, 농도 기울기가 심할수록, 온도가 높을수록 확산 속도 증가

3교시

합금의 평형 상태도 (6)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

3교시

학습목표

- 상변태의 정의를 이해하고 이를 핵생성과 성장의 측면으로 설명할 수 있다.
- 금속의 비평형 응고에 대해 설명할 수 있다.

3교시

학습내용

- 상변태 (핵생성과 성장)
- 비평형 응고
- 편석

▶ 3. 평형 상태도

6) 합금의 평형 상태도

(6) 비평형 상태

- 상변태

- 응고, 석출 등의 상변태는 모(母)상으로부터 새로운 상이 생성되어 대체되어 가는 과정
- 따라서, 상변태는 이러한 변태의 시발점이 되는 미소핵이 만들어지는 핵생성, 그것이 점차 커져가는 성장으로 이루어짐
- 실제상의 상변태는 평형온도보다 낮은 과냉 되어야 활발히 진행

▶ 3. 평형 상태도

6) 합금의 평형 상태도

(6) 비평형 상태

- 상변태

- 과랭

용체 (녹은 물체) 또는 고용체가 응고점 (또는 용해점) 이하로 냉각하여도 액체 또는 고용체 상태로 계속되는 현상

과랭의 정도가 어느 한도에 이르면 응고 또는 석출이 발생

일반적으로 응고점보다 0.1~0.3도 이하에서 발생

과랭도는 냉각속도가 빠를수록 커짐

3. 평형 상태도

6) 합금의 평형 상태도

(6) 비평형 상태

■ 상변태

- 핵생성은 과냉도가 커야 잘 일어나며, 성장은 원자의 확산에 의해 진행되므로 온도가 높아야 속도가 커짐
- 전체 변태 속도는 핵생성 속도와 성장 속도의 곱에 비례

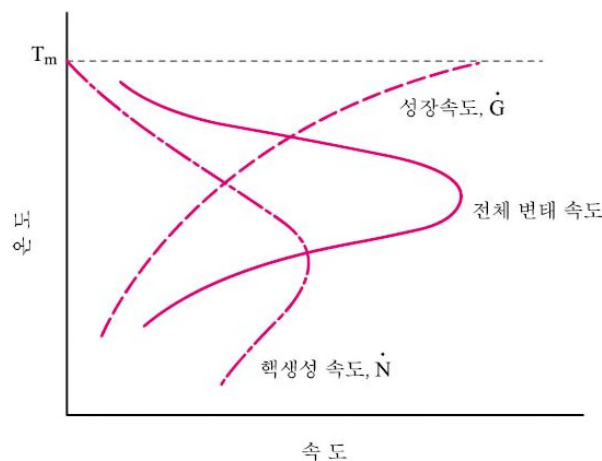


그림3.4 핵생성 및 성장, 상변태 속도에 영향을 미치는 온도

출처: 주교재 p.57에서 발췌

3. 평형 상태도

6) 합금의 평형 상태도

(6) 비평형 상태

■ 상변태

- 냉각속도 (=과랭도) 가 크면 핵생성 속도는 크나(결정립 개수 증가) 성장 속도가 느리므로 결정립은 미세화됨
- 반대로, 냉각속도가 작으면 적은 수의 핵이 빨리 성장하게 되므로 결정립은 거대화 (냉각속도를 극단적으로 느리게 하여 단결정체를 생성할 수 있음)

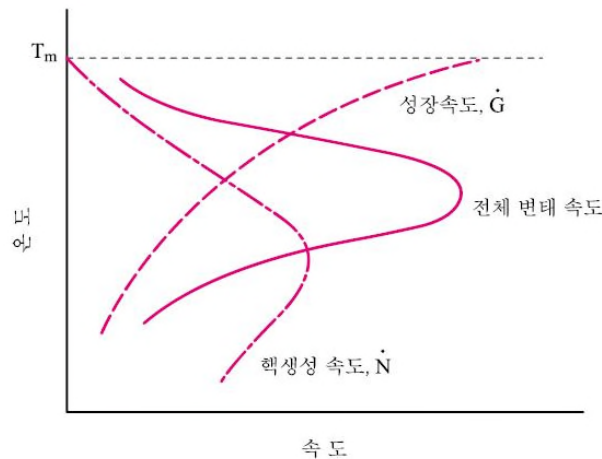


그림3.4 핵생성 및 성장, 상변태 속도에 영향을 미치는 온도

출처: 주교재 p.57에서 발췌

3. 평형 상태도

6) 합금의 평형 상태도

(6) 비평형 상태

■ 금속의 응고

- 핵성성 → 성장 → 수지상정 형성 → 성장하여 서로 만남 → 결정립계 형성 (응고 완료)
- 핵생성시 부터 원자는 규칙적으로 배열하며 결정립별로 원자 배열 방향이 다름

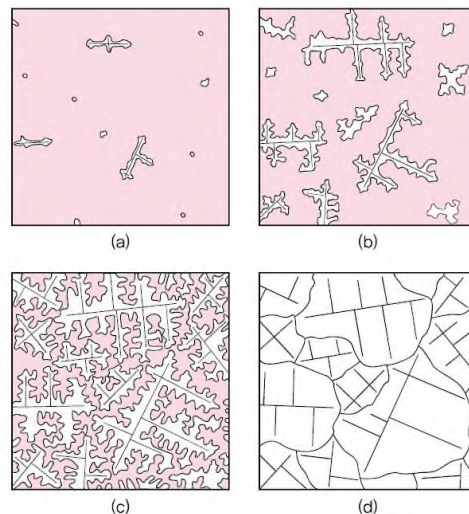


그림3.5 금속의 응고 과정

출처: 주교재 p.58에서 발췌

▶ 3. 평형 상태도

6) 합금의 평형 상태도

(6) 비평형 상태

- 금속의 비평형응고

- 실제 응고 과정은 냉각속도가 평형조건에 비해 대단히 빠르고, 고체상태는 원자의 확산속도가 느려 평형상태를 유지하면서 변태하기가 거의 불가능
- 따라서, 생성되는 고상의 내부와 외부가 성분이 불균일하게 되고, 이렇게 금속 내부의 합금 성분이 불균일하게 분포된 것이 **편석**



그림3.6 비평형응고에 의한 편석

출처: 주교재 p.60에서 발췌

상변태

- 냉각속도 (=과랭도) 가 크면 핵생성 속도는 크나(결정립 개수 증가) 성장 속도가 느리므로 결정립은 미세화됨
- 반대로, 냉각속도가 작으면 적은 수의 핵이 빨리 성장하게 되므로 결정립은 거대화 (냉각속도를 극단적으로 느리게 하여 단결정체를 생성할 수 있음)

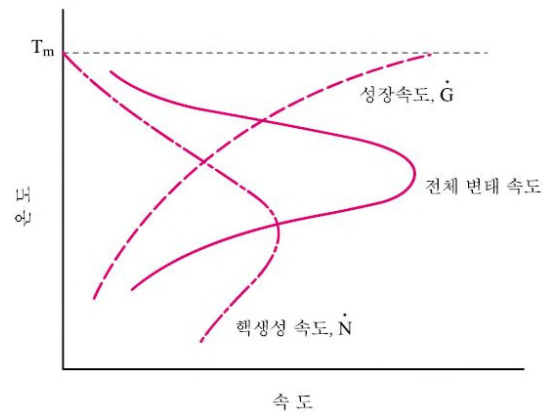


그림3.4 핵생성 및 성장, 상변태 속도에 영향을 미치는 온도

출처: 주교재 p.57에서 발췌

금속의 비평형응고

- 실제 응고 과정은 냉각속도가 평형조건에 비해 대단히 빠르고, 고체상태는 원자의 확산속도가 느려 평형상태를 유지하면서 변태하기가 거의 불가능
- 따라서, 생성되는 고상의 내부와 외부가 성분이 불균일하게 되고, 이렇게 금속 내부의 합금 성분이 불균일하게 분포된 것이 편석

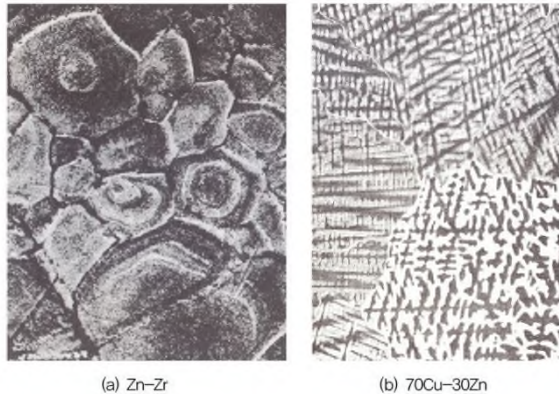


그림3.6 비평형응고에 의한 편석

출처: 주교재 p.60에서 발췌

▶ 주교재, 51~61쪽

4주차 1교시

재료의 기계적 성질과 시험법 (1)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

1교시

학습목표

- 인장 시험에 대해 설명할 수 있다.
- 응력과 변형률에 대해 이해하고 이를 후크의 법칙에 연관지어 설명할 수 있다.

1교시

학습내용

- 인장 시험
- 응력, 변형률
- 후크의 법칙

3주. 평형 상태도	
1교시	합금의 평형 상태도 (4)
	• Fe-Fe₃C계 평형 상태도에서의 불변계 반응 • 순철, 강철, 주철 조직 • 펄라이트 조직
2교시	합금의 평형 상태도 (5)
	• 동소변태 • 확산의 원리 • Fick의 확산 법칙
3교시	합금의 평형 상태도 (6)
	• 상변태 (핵생성과 성장) • 비평형 응고 • 편석

4. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

1) 재료의 기계적 성질과 시험법

(1) 재료의 인장과 시험법

■ 인장 시험기와 시험편

- 인장강도, 항복강도, 연율, 단면 수축율, 비례한도, 탄성한도, 탄성계수, 푸아송 비 등을 측정 가능

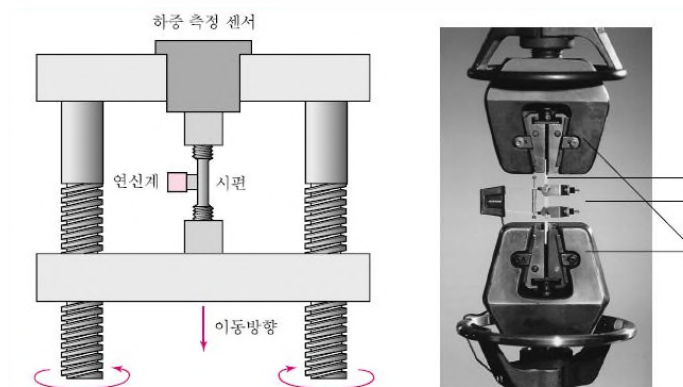


그림4.1 인장시험기와 연신계

출처: 주교재 p.64에서 발췌

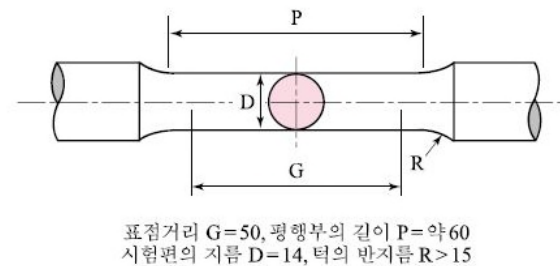


그림4.2 환봉형 인장시험편

출처: 주교재 p.64에서 발췌

4. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

1) 재료의 기계적 성질과 시험법

(1) 재료의 인장과 시험법

- 인장 및 변형 성질

- 응력 (stress, σ)

외력(주로 하중)에 의해 재료 내부에 생기는 단위면적당의 힘

$$\sigma = \frac{P}{A}$$

응력이 크다는 것은 외력이 크게 작용하고 있어서 파괴나 변형의 위험성이 크다는 것을 의미

4. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

1) 재료의 기계적 성질과 시험법

(1) 재료의 인장과 시험법

- 인장 및 변형 성질

- 변형률 (strain, ϵ or ϕ)

외력(주로 하중)에 의해 변형이 일어날 때, 기준 길이(혹은 단면적)에 대한 변형된 길이(혹은 단면적)의 비율

$$\epsilon = \frac{l_f - l_0}{l_0} \text{ (연율, \%)}, \quad \phi = \frac{A_0 - A_f}{A_0} \text{ (단면수축율, \%)}$$

4. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

1) 재료의 기계적 성질과 시험법

(1) 재료의 인장과 시험법

- 인장 및 변형 성질

- 후크의 법칙

시편이 인장 시험 초기에 작은 하중을 받았다면 하중을 제거한 후에는 원래 길이로 돌아가는데 이를 **탄성변형**이라 하고, 그렇지 못한 경우는 **소성변형**

후크의 법칙은 탄성 변형을 하는 동안 연율과 응력의 관계

$$\sigma = E\varepsilon \quad (E: \text{영률 혹은 종탄성계수})$$

1

응력 (stress, σ)

외력(주로 하중)에 의해 재료 내부에 생기는 단위면적당의 힘

$$\sigma = \frac{P}{A}$$

2

변형률 (strain, ε or ϕ)

외력(주로 하중)에 의해 변형이 일어날 때, 기준 길이(혹은 단면적)에 대한 변형된 길이(혹은 단면적)의 비율

$$\varepsilon = \frac{l_f - l_0}{l_0} \text{ (연율, \%)}, \quad \phi = \frac{A_0 - A_f}{A_0} \text{ (단면수축율, \%)}$$

후크의 법칙

시편이 인장 시험 초기에 작은 하중을 받았다면 하중을 제거한 후에는 원래 길이로 돌아가는데 이를 **탄성변형**이라 하고, 그렇지 못한 경우는 **소성변형**

후크의 법칙은 탄성 변형을 하는 동안 연율과 응력의 관계

$$\sigma = E\varepsilon \quad (E: \text{영률 혹은 종탄성계수})$$

2교시

재료의 기계적 성질과 시험법 (2)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

2교시

학습목표

- 응력 - 변형률 곡선에서 항복강도, 극한강도를 찾아 이를 설명할 수 있다.
- 공칭응력과 유효 항복강도에 대해 설명할 수 있다.

2교시

학습내용

- 응력-변형률 곡선
- 강도 (극한, 항복, 유효 항복)
- 공칭응력

4. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

2) 재료의 기계적 성질과 시험법

(1) 재료의 인장과 시험법

■ 응력 - 변형률 곡선

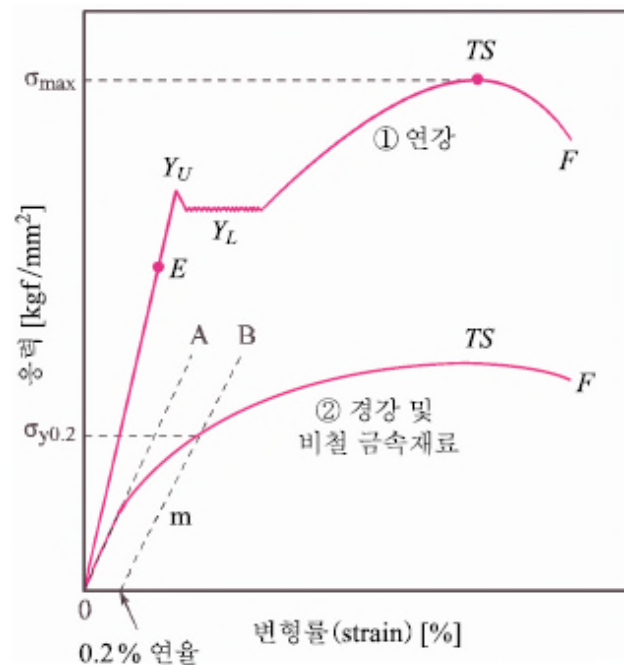


그림4.3 금속재료의 응력-변형률 곡선

출처: 주교재 p.65에서 발췌

- 그림 설명

E점: **탄성한도**, 이 이상의 응력이 작용할 경우 소성변형이 발생 (**후크의 법칙**)

Y점: 상항복점은 공업적인 의미에서 소성변형이 시작되는 점, **하항복점의 응력값은 항복강도로 설계기준이 됨**

4. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

2) 재료의 기계적 성질과 시험법

(1) 재료의 인장과 시험법

■ 응력 - 변형률 곡선

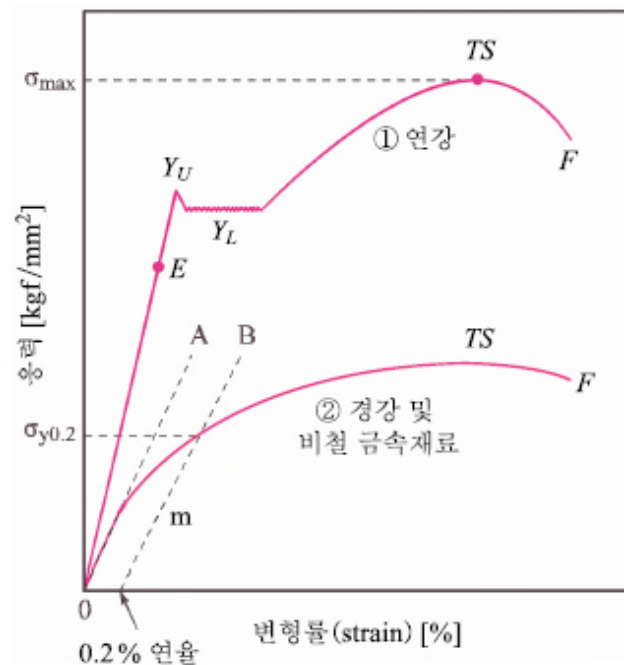


그림4.3 금속재료의 응력-변형률 곡선

출처: 주교재 p.65에서 발췌

- 그림 설명

TS점: **극한강도** (혹은 인장강도), 소성변화에 의한 가공경화에 의해 응력이 σ_{max} 까지 증가, 연성이 작고 강도가 큰 재료에서는 이것이 설계 기준 강도

F점: 파단점

$\sigma_{y0.2}$: 0.2% **오프셋 항복 강도**, 경강 및 비철 금속재료의 항복점의 강도

4. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

2) 재료의 기계적 성질과 시험법

(1) 재료의 인장과 시험법

■ 응력 - 변형률 곡선

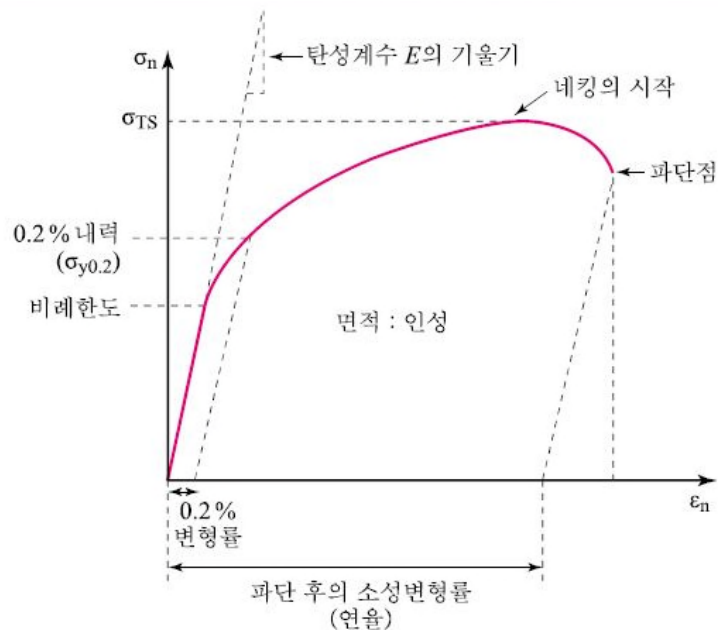


그림4.4 응력-변형률 곡선의 물성치

출처: 주교재 p.69에서 발췌

- 그림 설명

변형률: 탄성복원+소성변형률 (연성)

네킹: 단면이 수축해 가늘어지는 것

연율: 파단점까지의 소성 변형률

인성: 파괴에 대한 저항의 정도 (실용성은 없음)

4. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

2) 재료의 기계적 성질과 시험법

(1) 재료의 인장과 시험법

- 인장 및 변형 특성 (2)

- 강도 (strength): 재료에 가해지는 외력 (하중)에 대한 저항의 정도

극한 강도: 공칭응력(초기 단면적을 이용)의 최대치

$$\sigma_{max} = \frac{P_{max}}{A_0}$$

항복 강도: 하항복점의 응력값으로 소성변형의 시작점

4. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

2) 재료의 기계적 성질과 시험법

(1) 재료의 인장과 시험법

■ 인장 및 변형 특성 (2)

오프셋 항복 강도: 항복점이 명확하지 않은 경우에 항복강도를 결정하는 방법 (항복점이 명확하게 나타나는 경우는 연강을 비롯한 3~4가지 금속 재료에만 나타남)

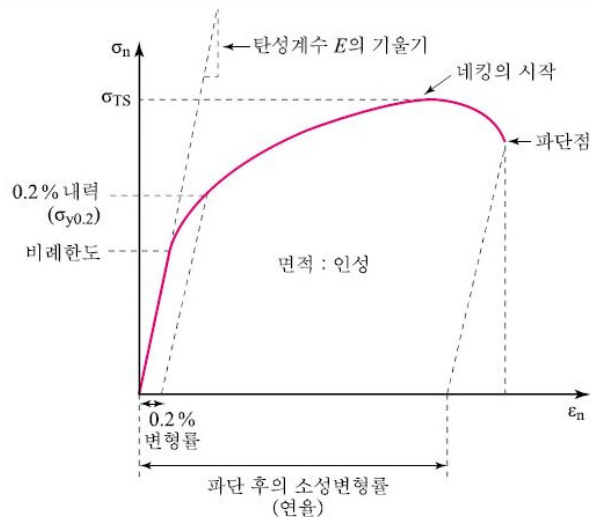


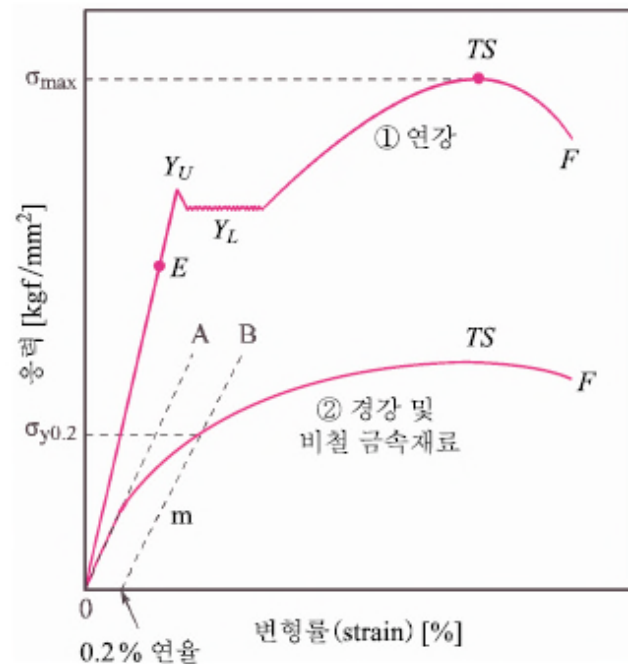
그림4.4 응력-변형률 곡선의 물성치

출처: 주교재 p.69에서 발췌

<0.2% offset 항복강도 결정법>

1. 변형률 0.2%의 위치에서 탄성변형과 평행한 선을 그어 만나는 점의 응력값
2. ()% 오프셋 항복강도로 표현
3. 기준 변형률은 재료의 종류와 용도에 따라 적절히(0.02 ~ 0.2%) 정함.

응력 - 변형률 곡선



E점: 탄성한도

Y점: 상향복점, 하향복점

TS점: 극한강도

F점: 파단점

$\sigma_{y0.2}$: 0.2% 오프셋 항복 강도

네킹, 공칭응력

그림4.3 금속재료의 응력-변형률 곡선

출처: 주교재 p.65에서 발췌

3교시

재료의 기계적 성질과 시험법 (3)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

3교시

학습목표

- 연성에 대해 이해하고 이를 설명할 수 있다.
- 각종 재료의 응력 - 변형률 곡선을 분석할 수 있다.
- 경도의 정의를 이해하고 이를 바탕으로 압입 경도시험인 브리넬 경도를 설명할 수 있다.

3교시

학습내용

- 연성
- 각종 재료의 응력 - 변형률 곡선
- 브리넬 경도 시험

4. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

3) 재료의 기계적 성질과 시험법

(1) 재료의 인장과 시험법

- 인장 및 변형 특성 (2)

- 연성 (ductility)

재료가 파단될 때까지의 소성변형의 정도

연성은 소성변형과 관계되므로, 파단시까지의 전체 변형
중에서 탄성변형은 제외

연률과 단면감소율이 연성을 표시하는 척도

연률 측정시는 시편이 파단된 후 다시 연결하여 치수를 측정

4. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

3) 재료의 기계적 성질과 시험법

(1) 재료의 인장과 시험법

- 강도와 인성의 관계
 - 일반적으로 강도와 인성은 반비례
 - 강도와 인성이 동시에 향상되는 방향으로 재료의 발전이 이루어져야 함

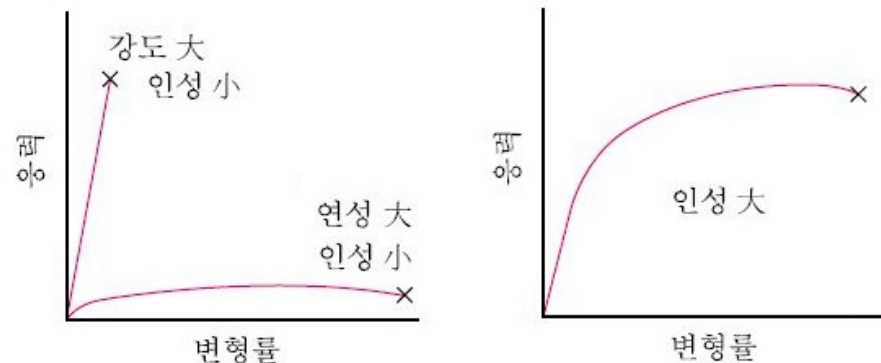


그림4.5 응력-변형률 곡선의 여러 형태 및 성질

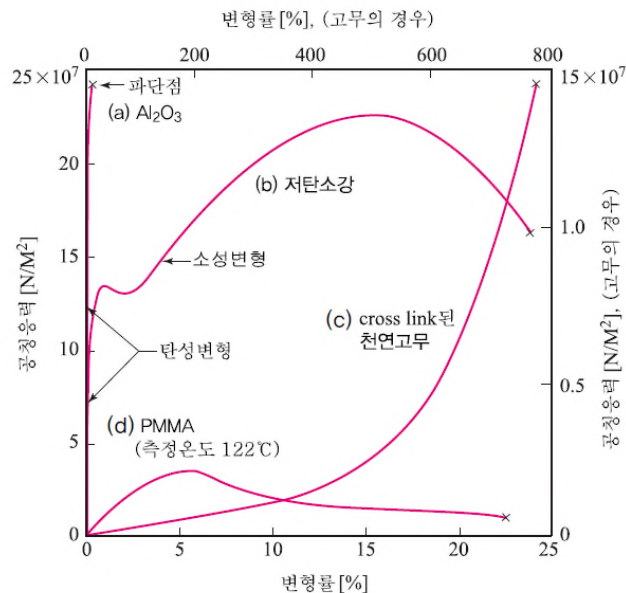
출처: 주교재 p.70에서 발췌

4. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

3) 재료의 기계적 성질과 시험법

(1) 재료의 인장과 시험법

■ 각종 재료의 응력 - 변형률 곡선



- 그림 설명

- (a) 세라믹: 강도, 취성 大, 연성 小
- (b) 금속: 강도, 연성, 인성 大
- (c) 고무: 탄성변형 大
- (d) 플라스틱: 강도, 인성 小, 연성 大

그림4.6 각종 기계 재료의 응력-변형률 곡선

출처: 주교재 p.70에서 발췌

▶ 4. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

3) 재료의 기계적 성질과 시험법

(2) 재료의 경도 및 시험법

- 경도의 정의

- 일반적으로 ‘단단’한 정도를 의미
- 변형에 대한 저항의 정도와 밀접한 연관
- 금속 재료의 경우 경도와 강도는 비례
- 따라서, 측정이 간단하고, 경도를 측정하면 강도를 유추할 수 있으므로 널리 사용
- 다만, 경도값은 측정 방법에 따라 다르므로 재료 고유의 보편적인 값을 나타내지는 않음

4. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

3) 재료의 기계적 성질과 시험법

(2) 재료의 경도 및 시험법

- 압입 경도시험 (1): 브리넬 경도 (HB)
 - 누름촉으로 재료를 눌러 누름 자국의 크기에 의해 경도를 측정 (누름 자국의 표면적(직경)으로 하중을 나눈 값)
 - 누름촉: 직경 10mm 또는 5mm의 WC 또는 강철구
 - 큰 누름촉과 큰 하중을 주기 때문에 취성이 큰 재료는 곤란, 가공경화 효과로 측정 오차 발생
 - 주철과 같은 조직이 불균일한 재료의 평균적인 경도를 측정하는 데 유리

연성

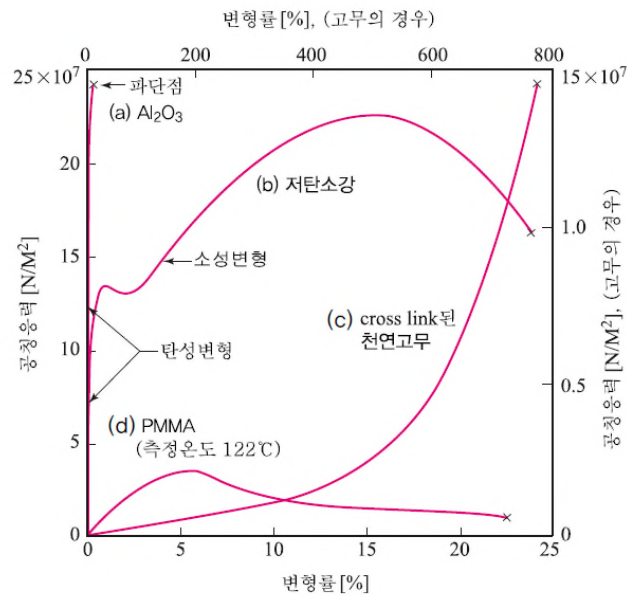
재료가 파단될 때까지의 소성변형의 정도

연성은 소성변형과 관계되므로, 파단시까지의 전체 변형 중에서 탄성변형은 제외

연률과 단면감소율이 연성을 표시하는 척도

연률 측정시는 시편이 파단된 후 다시 연결하여 치수를 측정

각종 재료의 응력 - 변형률 곡선



출처: 주교재 p.70에서 발췌

- 그림 설명

- (a) 세라믹: 강도, 취성 大, 연성 小
- (b) 금속: 강도, 연성, 인성 大
- (c) 고무: 탄성변형 大
- (d) 플라스틱: 강도, 인성 小, 연성 大

압입 경도시험 (1): 브리넬 경도 (HB)

- 금속 재료의 경우 경도와 강도는 비례
- 누름촉으로 재료를 눌러 누름 자국의 크기에 의해 경도를 측정 (누름 자국의 표면적(직경)으로 하중을 나눈 값)
- 누름촉: 직경 10mm 또는 5mm의 WC 또는 강철구
- 큰 누름촉과 큰 하중을 주기 때문에 취성이 큰 재료는 곤란, 가공경화 효과로 측정 오차 발생
- 주철과 같은 조직이 불균일한 재료의 평균적인 경도를 측정하는 데 유리

▶ 주교재, 63~73쪽

5주차 1교시

재료의 기계적 성질과 시험법 (4)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

1교시

학습목표

- 로크웰 경도의 측정 방법과 특징에 대해 설명할 수 있다.
- 비커스 경도의 측정 방법과 특징에 대해 설명할 수 있다.

1교시

학습내용

- 로크웰 경도
- 비커스 경도

4주. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

1교시

재료의 기계적 성질과 시험법 (1)

- 인장 시험
- 응력, 변형률
- 후크의 법칙

2교시

재료의 기계적 성질과 시험법 (2)

- 응력-변형률 곡선
- 강도 (극한, 항복, 율셋 항복)
- 공칭응력

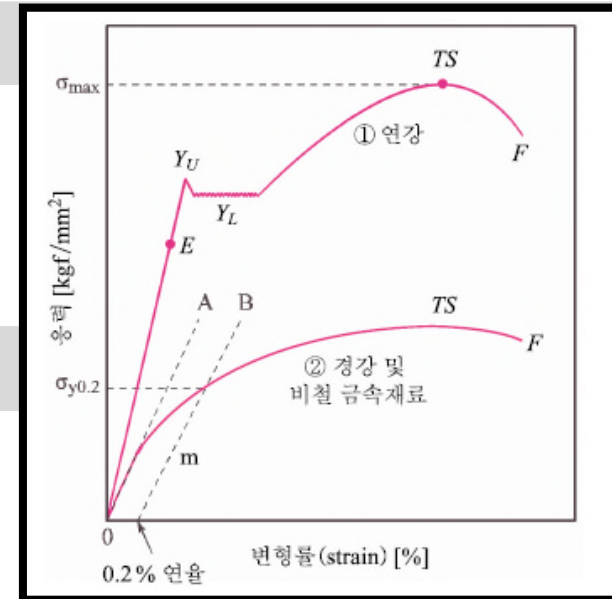


그림4.3 금속재료의 응력-변형률 곡선

출처: 주교재 p.65에서 발췌

3교시

재료의 기계적 성질과 시험법 (3)

- 연성
- 각종 재료의 응력 - 변형률 곡선
- 브리넬 경도 시험

5. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

4) 재료의 기계적 성질과 시험법

(2) 재료의 경도 및 시험법

- 압입 경도시험 (2): 로크웰 경도
 - 누름촉으로 재료를 눌러 누름 자국의 깊이에 의해 경도를 측정
 - 기준하중(10kg)과 시험하중(150, 100 or 60kg)으로 시험하여 탄성변형분을 제거하고 소성변형분만으로 깊이의 차이를 측정
 - 로크웰 경도 B스케일 (HRB): 누름촉 직경 1/16인치 강철구 사용, 연한 재료에 사용
 - 로크웰 경도 C스케일 (HRC): 누름촉 꼭지각 120인 원추형 다이아몬드 사용, 경한 재료에 사용

5. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

4) 재료의 기계적 성질과 시험법

(2) 재료의 경도 및 시험법

- 압입 경도시험 (2): 로크웰 경도
 - 브리넬 경도에 비해 정밀도가 높고, 측정이 신속 간편
 - 실무에서 열처리한 강재의 경우 대부분 로크웰 경도 C스케일을 사용



그림5.1 로크웰 경도계 및 누름촉 (순서대로 HRB, HRC)

출처: 주교재 p.74에서 발췌

5. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

4) 재료의 기계적 성질과 시험법

(2) 재료의 경도 및 시험법

- 압입 경도시험 (3): 비커스 경도 (HV)
 - 누름자국의 표면적(실제로는 대각선의 길이)을 이용하여 경도값을 측정
 - 누름축으로 대면각 136도인 피라미드형 다이아몬드 사용
 - 1~120kg의 추를 갖추고 있어서 자유로이 선택 가능
 - 경도가 매우 낮은 재료부터 매우 높은 재료까지 적용 가능
 - 누름 자국이 1mm이하 (보통 0.05~0.5mm)이므로 완제품이나 작은 부품, 표면층의 경도 측정에 적용 가능
 - 측정 오차를 줄이기 위해서는 시험면을 잘 연마해야 가능

5. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

4) 재료의 기계적 성질과 시험법

(2) 재료의 경도 및 시험법

- 압입 경도시험 (3): 비커스 경도 (HV)
 - 현미경으로 측정 위치를 정한 후 누름축으로 바꿔 하중을 가함
 - 대안렌즈 옆에 붙어있는 마이크로미터의 이동 거리를 읽어 대각선 거리 측정

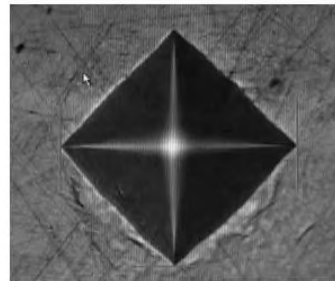


그림5.2 비커스 경도계 및 누름 자국

출처: 주교재 p.76에서 발췌

로크웰 경도

- 누름촉으로 재료를 눌러 누름 자국의 **깊이**에 의해 경도를 측정
- 로크웰 경도 B스케일 (**HRB**): 누름촉 직경 1/16인치 강철구 사용, 연한 재료에 사용
- 로크웰 경도 C스케일 (**HRC**): 누름촉 꼭지각 120인 원추형 다이아몬드 사용, 경한 재료에 사용
- 브리넬 경도에 비해 정밀도가 높고, 측정이 신속 간편
- 실무에서 **열처리한 강재의 경우 대부분 로크웰 경도 C스케일을 사용**

비커스 경도

- 누름자국의 표면적(실제로는 대각선의 길이)을 이용하여 경도값을 측정
- 누름축으로 대면각 136도인 피라미드형 다이아몬드 사용
- 경도가 매우 낮은 재료부터 매우 높은 재료까지 적용 가능
- 누름 자국이 1mm이하 (보통 0.05~0.5mm)이므로 완제품이나 작은 부품, 표면층의 경도 측정에 적용 가능
- 측정 오차를 줄이기 위해서는 시험면을 잘 연마해야 가능

2교시

재료의 기계적 성질과 시험법 (5)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

2교시

학습목표

- 쇼어 경도의 측정 방법과 특징에 대해 설명할 수 있다.
- 미소 경도 시험인 마이크로 비커스 경도와 뉴프 경도에 대해 설명할 수 있다.
- 충격치에 대해 이해하고 충격에 의해 파단된 시료의 형태를 통해 충격치의 크고 작음을 설명할 수 있다.

2교시

학습내용

- 쇼어 경도
- 미소 경도 시험 (마이크로 비커스 경도 및 뉴프 경도)
- 충격치

5. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

5) 재료의 기계적 성질과 시험법

(2) 재료의 경도 및 시험법

- 반발 경도시험 (1): 쇼어 경도 (HS)
 - 다이아몬드 낙하체의 반발 높이 측정
 - 소형으로 휴대 가능
 - 시료 표면에 흠집이 남지 않음
 - 오차가 크며, 타 재질과의 경도 비교가 무의미

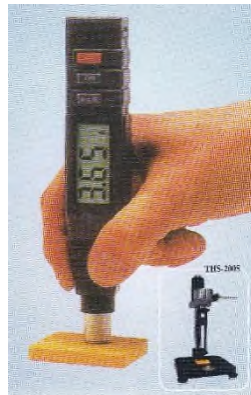


그림5.3 쇼어 경도계

출처: 주교재 p.76에서 발췌

5. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

5) 재료의 기계적 성질과 시험법

(2) 재료의 경도 및 시험법

- 미소 경도 시험 (1): 마이크로 비커스 경도
 - 아주 미소하거나 얇거나 또는 취성이 큰 시료에 사용
 - 비커스 경도계와 원리와 구조가 동일
 - 누름축이 작고 50~1000g의 하중을 가함

5. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

5) 재료의 기계적 성질과 시험법

(2) 재료의 경도 및 시험법

- 미소 경도 시험 (2): 누프 경도
 - 아주 미소하거나 얇거나 또는 취성이 큰 시료에 사용
 - 누름축: 대각선 길이의 비가 7.11:1인 피라밋형 다이아몬드
 - 누름 자국의 투사 면적을 이용
 - 마이크로 비커스 경도에 비해 누름자국의 깊이가 얇아 시편의 표면상태에 민감
 - 얇은 층의 경도 측정이나 재료 성질의 이방성 측정에 유리

5. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

5) 재료의 기계적 성질과 시험법

(2) 재료의 경도 및 시험법

■ 경도 측정법

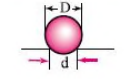
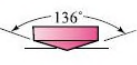
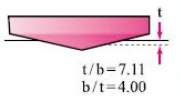
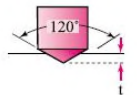
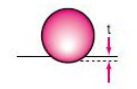
시험	누름자	굴곡		Load	경도값 계산식
		측면도	Top View		
브리넬	$\phi 10 \text{ mm}$			P	$BHN = \frac{2P}{\phi D(D - \sqrt{D^2 - d^2})}$
비커스	피라밋형 다이아몬드			P	$VHN = 1.72 P/d_1^2$
누프	피라밋형 다이아몬드			P	$KHN = 14.2 P/t^2$
로크웰					
$\left. \begin{matrix} A \\ C \\ D \end{matrix} \right\}$	원추형 다이아몬드			60 kg 150 kg 100 kg	$\left. \begin{matrix} HRA = \\ HRC = \\ HRD = \end{matrix} \right\} 100 \sim 500t$
$\left. \begin{matrix} B \\ F \\ G \end{matrix} \right\}$	$\phi \frac{1}{16}$ " 강철구			100 kg 60 kg 150 kg	$\left. \begin{matrix} HRB = \\ HRF = \\ HRG = \end{matrix} \right\} 130 \sim 500t$
E	$\phi \frac{1}{8}$ " 강철구			100 kg	$HRE =$

그림5.4 여러가지 경도 측정법

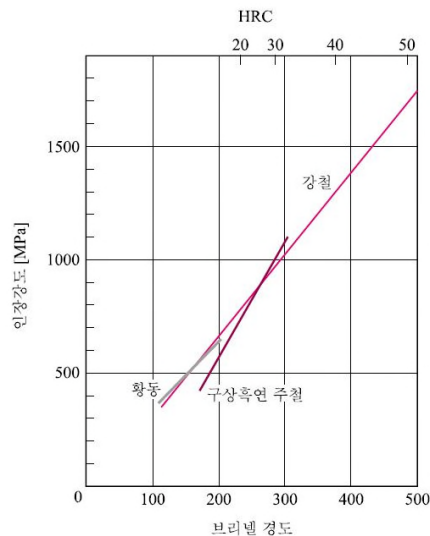
출처: 주교재 p.75에서 발췌

5. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

4) 재료의 기계적 성질과 시험법

(2) 재료의 경도 및 시험법

■ 경도와 강도의 관계



- 금속의 경도 값과 인장강도는 비례관계
- 경도를 측정하여 강도를 파악 가능
- 강철의 경우 인장강도 = $3.45 \times HB$

그림5.4 여러 재료의 강도와 경도와의 관계

출처: 주교재 p.79에서 발췌

5. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

5) 재료의 기계적 성질과 시험법

(3) 충격시험

■ 충격치

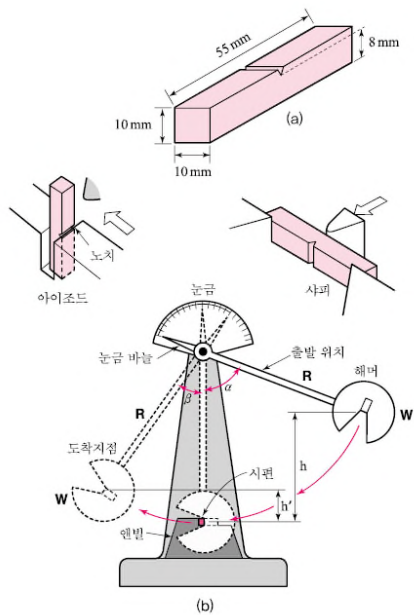


그림5.5 샤피 충격시험기와 시편

출처: 주교재 p.80에서 발췌

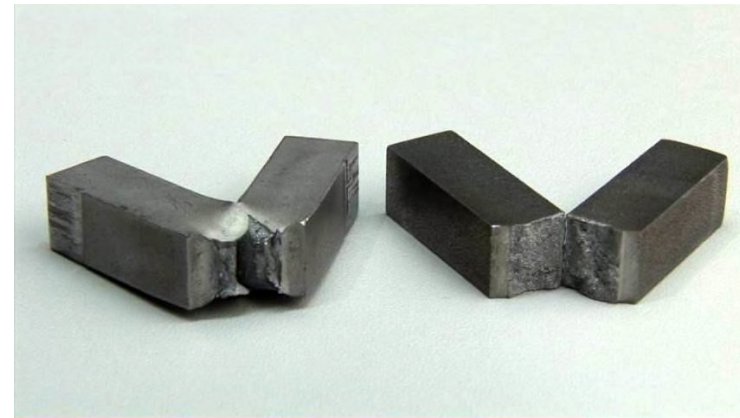


그림5.6 샤피 충격시편의 시험후 모습,
첫번째 그림(연성재료, 소성변형 및 충격치 大),
두번째 그림 (취성재료, 소성 변형 및 충격치 小)

출처: 주교재 p.81에서 발췌

5. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

5) 재료의 기계적 성질과 시험법

(3) 충격시험

■ 충격치

- 시편을 파단시키는데 소요되는 단위면적당의 에너지량 (J/cm²)

$$U = \frac{\Delta E}{A} = \frac{W}{A} (h - h') = WR(\cos\beta - \cos\alpha)$$

W : 해머 무게 R : 해머의 회전반경 A : 시편의 노치부의 단면적
 α : 해머를 들어올리는 각도 β : 시편 파단후 해머가 올라가는 각도

- 다른 값들은 정해져 있는 값이므로 β 만 측정

5. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

5) 재료의 기계적 성질과 시험법

(3) 충격시험

■ 충격치

- 충격을 받은 양이 아니라 **충격에 견뎌내는 양**을 의미
- 따라서, **충격치가 크면 파괴되기 어려움**을 의미
- 파면중 **소성 변형된 부분이 많을수록 충격치가 큼**
- 충격치는 재료의 단면적, 온도, 하중이 가해지는 속도, 노치의 예리한 정도에 따라 크게 달라지므로 설계 기준 값으로 사용하지는 않고 **비교 목적**으로 사용

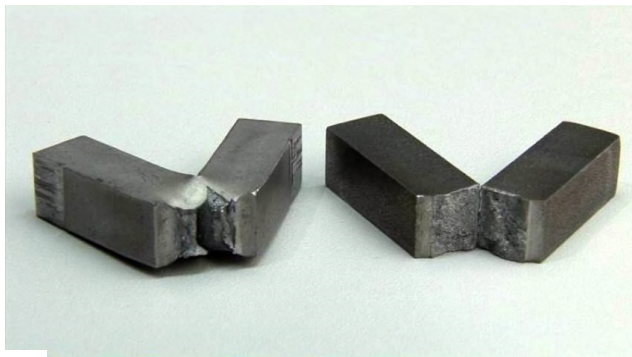


그림5.6 샤피 충격시험편의 시험후 모습,
첫번째 그림(연성재료, 소성변형 및 충격치 大),
두번째 그림 (취성재료, 소성 변형 및 충격치 小)

출처: 주교재 p.81에서 발췌

1

쇼어 경도

- 다이아몬드 낙하체의 반발 높이 측정
- 소형으로 휴대 가능
- 시료 표면에 흠집이 남지 않음
- 오차가 크며, 타 재질과의 경도 비교가 무의미

2

미소 경도 시험: 마이크로 비커스, 누프 경도

- 아주 미소하거나 얇거나 또는 취성이 큰 시료에 사용
- 누름축: 대각선 길이의 비가 7.11:1인 피라밋형 다이아몬드
- 누름 자국의 투사 면적을 이용
- 얇은 층의 경도 측정이나 재료 성질의 이방성 측정에 유리

충격치

- 충격을 받은 양이 아니라 충격에 견뎌내는 양을 의미
- 따라서, 충격치가 크면 파괴되기 어려움을 의미
- 파면중 소성 변형된 부분이 많을수록 충격치가 큼
- 충격치는 재료의 단면적, 온도, 하중이 가해지는 속도, 노치의 예리한 정도에 따라 크게 달라지므로 설계 기준 값으로 사용하지는 않고 비교 목적으로 사용



그림5.6 샤피 충격시험편의 시험후 모습,
첫번째 그림(연성재료, 소성변형 및 충격치 大),
두번째 그림 (취성재료, 소성 변형 및 충격치 小)

출처: 주교재 p.81에서 발췌

3교시

재료의 기계적 성질과 시험법 (6)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

3교시

학습목표

- 피로 파괴에 대해 이해하고 이를 설명할 수 있다.
- SN 곡선을 분석하여 피로한도를 설계기준으로 결정할 수 있다.
- 크립과 크립 곡선에 대해 이해하고 이를 설명할 수 있다.

3교시

학습내용

- 피로 파괴
- SN 곡선
- 크립과 크립 곡선

5. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

6) 재료의 기계적 성질과 시험법

(3) 피로시험

■ 피로 파괴

- 장시간에 걸친 동적 하중이나 진동에 의한 파괴
- 인장강도나 항복강도에 비해 훨씬 작은 응력에서도 파괴 발생
- 사용 중 일어나는 기계부재의 파괴중 90%이상을 차지
- 교번응력, 반복응력, 불규칙 응력의 작용에 의해 발생

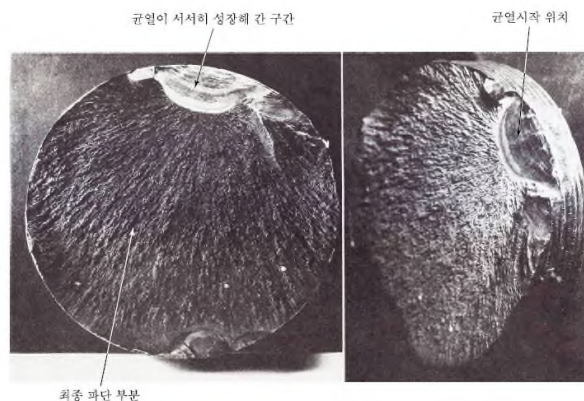


그림5.7 나사가 있는 피스톤 로드에서 발생한 피로 파단면

출처: 주교재 p.83에서 발췌

5. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

6) 재료의 기계적 성질과 시험법

(3) 피로시험

■ 피로 파괴

- 고주기 피로

작은 응력에 작은 변형이 빠른 주기로 많은 횟수 발생
자동차 크랭크 축, 모터의 회전자, 교량 등

- 저주기 피로

큰 응력에 의한 큰 변형이 비교적 느린 주기로 적은 횟수 발생
비행기 동체, 고층 건물 등

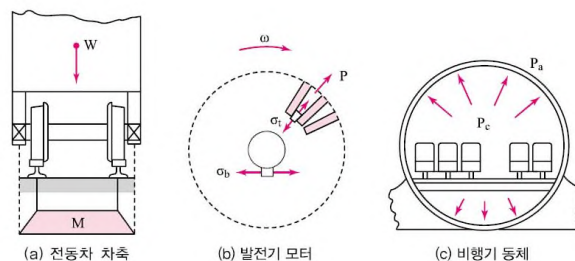


그림 5.8 피로 파괴를 일으키는 대표적인 사례

출처: 주교재 p.82에서 발췌

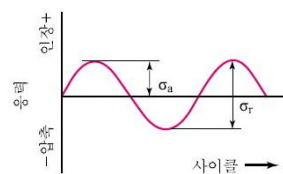
5. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

6) 재료의 기계적 성질과 시험법

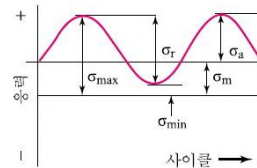
(3) 피로시험

■ 피로 파괴

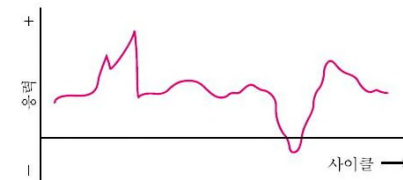
- **교번**응력: 압축 및 인장하중이 번갈아 작용
- **반복**응력: 같은 방향의 하중일지라도 크고 작은 하중이 반복적으로 작용
- **불규칙**응력: 불규칙한 응력이 작용 (ex. 돌풍을 만난 비행기)



(a) 교번응력



(b) 반복응력



(c) 불규칙응력

그림5.9 피로 응력 사이클

출처: 주교재 p.83에서 발췌

5. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

6) 재료의 기계적 성질과 시험법

(3) 피로시험

■ 피로 시험기 (회전 굽힘)

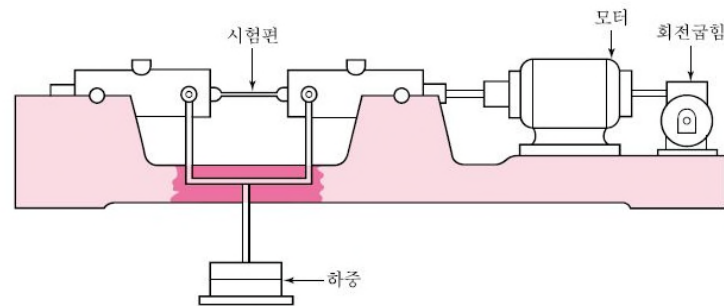


그림5.10 피로시험기 기구도

출처: 주교재 p.84에서 발췌

- 일정한 하중 (응력)을 가하면서 회전시켜 몇 회전만에 시험편이 파단되는지를 측정

5. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

6) 재료의 기계적 성질과 시험법

(3) 피로시험

- 피로 시험 결과 (SN 곡선)
 - 피로파괴 응력과 회전수를 그래프로 표시
 - 곡선이 수평을 이루는 부분의 응력값을 피로한도
 - 피로한도 미만의 응력이 작용하면 아무리 많은 횟수가 작용되더라도 파단되지 않는 것을 의미 (설계기준)
 - 비철 합금(Ti 제외)은 피로한도가 없으므로 작은 응력이라도 수많은 횟수가 작용하면 언젠가는 파괴되므로 일정한 기준횟수 ($10^7 \sim 10^8$ 정도)까지 파괴되지 않고 견딜 수 있는 최대 응력을 피로강도로 정해 설계 기준으로 삼음

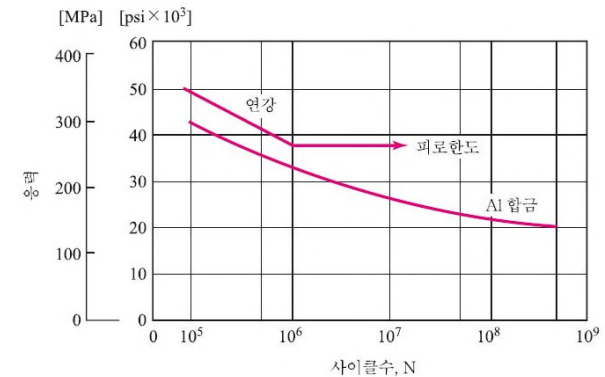


그림 5.11 SN 곡선

출처: 주교재 p.85에서 발췌

5. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

6) 재료의 기계적 성질과 시험법

(4) 크립(creep) 시험

■ 크립

- **시간의존성 소성변형**: 일정한 응력을 받아 소성변형이 시간의 경과에 따라 서서히 진행되는 현상
- **$0.4T_m$ (T_m : 절대온도 용융점) 이상의 고온에서 현저히 발생**
- **고온, 고응력일수록 크립속도가 커짐**
- 제트 엔진의 터빈 블레이드 등에서 확인



그림5.12 제트엔진의 터빈 블레이드

출처: 주교재 p.86에서 발췌

5. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

6) 재료의 기계적 성질과 시험법

(4) 크립(creep) 시험

■ 크립 곡선

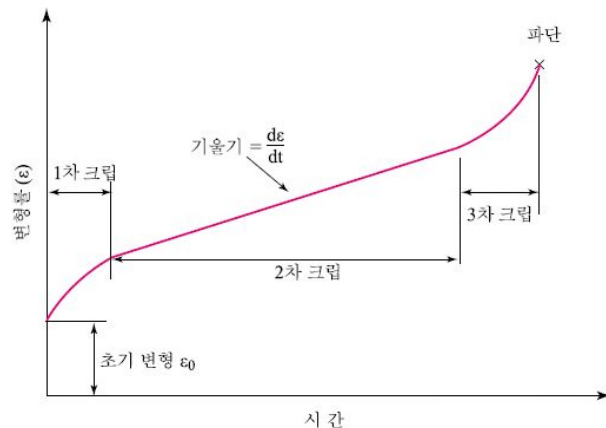


그림5.13 크립곡선

출처: 주교재 p.87에서 발췌

- 1차 크립: **천이 크립**, 초기의 큰 크립 변형속도가 가공경화로 인해 점차 작아지는 구간
- 2차 크립: **정상(stead state) 크립**, 실제 사용 구간에서의 크립 속도를 나타내므로, **고온용 재료 설계시 중요한 기준자료**
- 3차 크립: **가속 크립**, 변형속도가 다시 증가하여 파단에 도달할 때까지 기간으로 위험 구간이므로 재료 수명에는 포함시킬 수 없음

피로파괴

- 장시간에 걸친 동적 하중이나 진동에 의한 파괴
- 인장강도나 항복강도에 비해 훨씬 작은 응력에서도 파괴 발생
- 사용 중 일어나는 기계부재의 파괴중 90%이상을 차지
- 교번응력, 반복응력, 불규칙 응력의 작용에 의해 발생

- 고주기 피로

작은 응력에 작은 변형이 빠른 주기로 많은 횟수 발생
자동차 크랭크 축, 모터의 회전자, 교량 등

- 저주기 피로

큰 응력에 의한 큰 변형이 비교적 느린 주기로 적은 횟수 발생
비행기 동체, 고층 건물 등

SN 곡선

- 곡선이 수평을 이루는 부분의 응력값을 **피로한도**
- 피로한도 미만의 응력이 작용하면 아무리 많은 횟수가 작용되더라도 파단되지 않는 것을 의미 (**설계기준**)
- 비철 합금(Ti 제외)은 피로한도가 없으므로 작은 응력이라도 수많은 횟수가 작용하면 언젠가는 파괴되므로 **일정한 기준횟수 ($10^7 \sim 10^8$ 정도)까지 파괴되지 않고 견딜 수 있는 최대 응력을 피로강도로 정해 설계 기준으로 삼음**

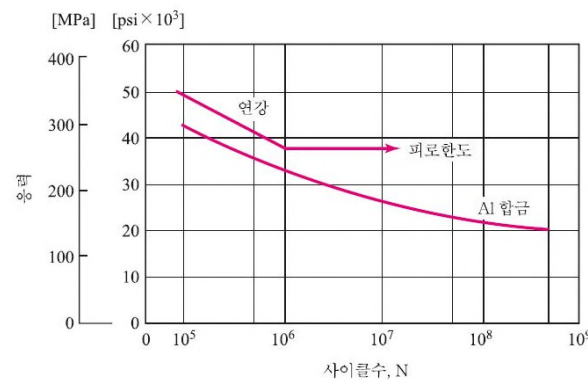


그림5.11 SN 곡선

출처: 주교재 p.85에서 발췌

크립

- 시간의존성 소성변형: 일정한 응력을 받아 소성변형이 시간의 경과에 따라 서서히 진행되는 현상
- $0.4T_m$ (T_m : 절대온도 용융점) 이상의 고온에서 현저히 발생
- 고온, 고응력일수록 크립속도가 커짐
- 제트 엔진의 터빈 블레이드 등에서 확인

크립 곡선

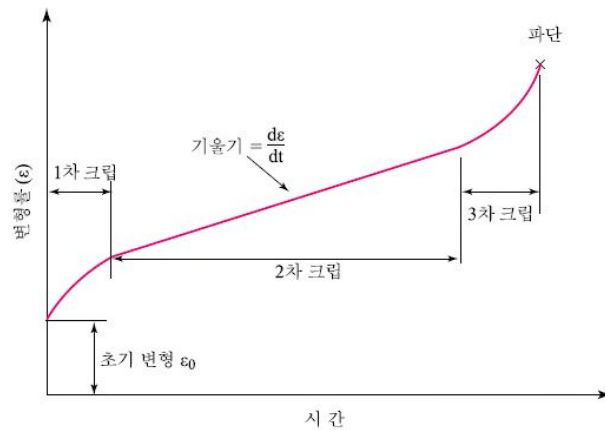


그림5.13 크립곡선

출처: 주교재 p.87에서 발췌

- 1차 크립: **천이 크립**, 초기의 큰 크립 변형속도가 가공경화로 인해 점차 작아지는 구간
- 2차 크립: **정상(steady state) 크립**, 실제 사용 구간에서의 크립 속도를 나타내므로, **고온용 재료 설계시 중요한 기준자료**
- 3차 크립: **가속 크립**, 변형속도가 다시 증가하여 파단에 도달할 때까지 기간으로 위험 구간이므로 재료 수명에는 포함시킬 수 없음

▶ 주교재, 73~87쪽

6주차 1교시

금속의 소성가공과 풀림

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

1교시

학습목표

- 크립 파괴, 크립 시험, 크립 강도 및 크립 파단 강도에 대해 각각 설명할 수 있다.
- 제품의 설계 방향에 대해 설명할 수 있다.
- 소성가공의 종류와 각각의 특성에 대해 설명할 수 있다.

1교시

학습내용

- 크립 파괴, 크립 시험
- 크립 강도, 크립 파단 강도
- 소성가공

5주. 재료의 기계적 성질과 그 시험법	
1교시	재료의 기계적 성질과 시험법 (4)
	• 로크웰 경도 • 비커스 경도
2교시	재료의 기계적 성질과 시험법 (5)
	• 쇼어 경도 • 미소 경도 시험 • 충격치
3교시	재료의 기계적 성질과 시험법 (6)
	• 피로 파괴 • SN 곡선 • 크립과 크립 곡선

5. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

6) 재료의 기계적 성질과 시험법

(4) 크립(creep) 시험

- 크립 파괴
 - 주로 결정립계에서 시발
 - 제트엔진 블레이드는 높은 크립 강도를 위해 결정립계가 없는 단결정으로 제작

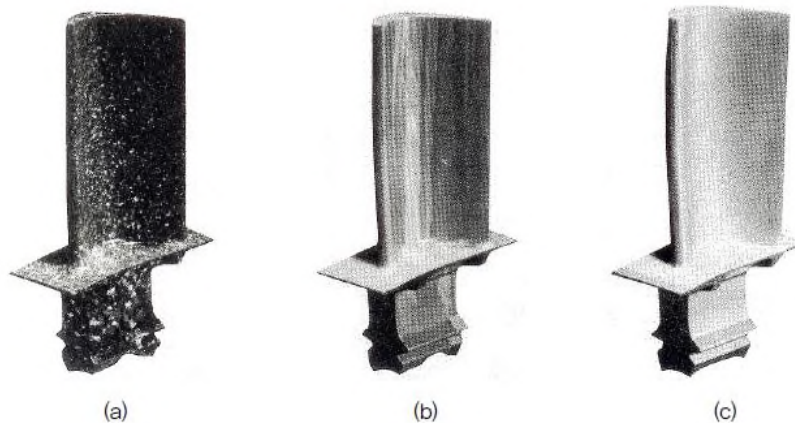


그림5.14 항공기 엔진 터빈 블레이드 (a) 일반주조에 의한 다결정 조직 (b) 일방향 응고에 의한 주상정 (c) 단결정

출처: 주교재 p.171에서 발췌

5. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

6) 재료의 기계적 성질과 시험법

(4) 크립(creep) 시험

- 크립 시험

- 가열로를 이용해 시편을 일정한 온도로 가열
- 정해진 하중을 이용해 시간 경과에 따른 변형률 변화를 기록 (크립 곡선)

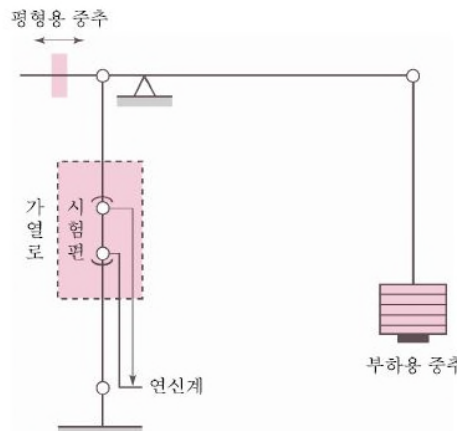


그림5.15 단일 레버식 크립 시험기

출처: 주교재 p.89에서 발췌

5. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

6) 재료의 기계적 성질과 시험법

(4) 크립(creep) 시험

■ 크립 강도

- 사용온도에서 기준 변형률까지 변형되는데 소요되는 기준 시간을 바탕으로 응력값을 설정
- 예를 들어 군용기는 100시간 0.1% 변형률이 설계기준이라면 σ_1 이 크립강도

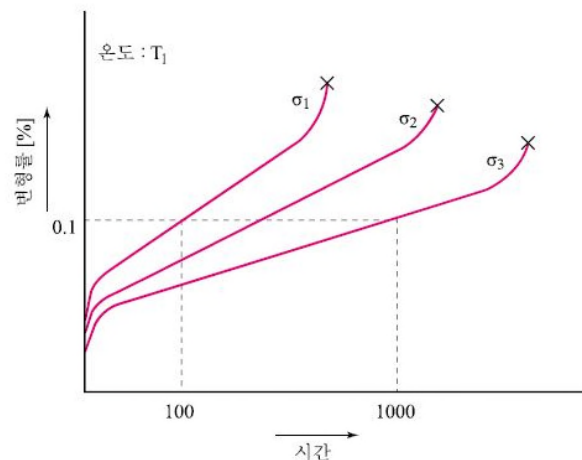


그림5.15 단일 레버식 크립 시험기

출처: 주교재 p.89에서 발췌

5. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

6) 재료의 기계적 성질과 시험법

(4) 크립(creep) 시험

- 크립 파단 강도

- 변형이 어느 정도 허용되더라도 파단되지 않고 사용할 수 있는 기간이 중요한 경우에 사용
- 비교적 큰 응력에 의해 시편이 파단될 때까지의 시간을 측정하여 값을 설정

5. 재료의 기계적 성질과 그 시험법

6) 재료의 기계적 성질과 시험법

(5) 제품의 설계

- 제품에 반영된 재료의 여러 특성

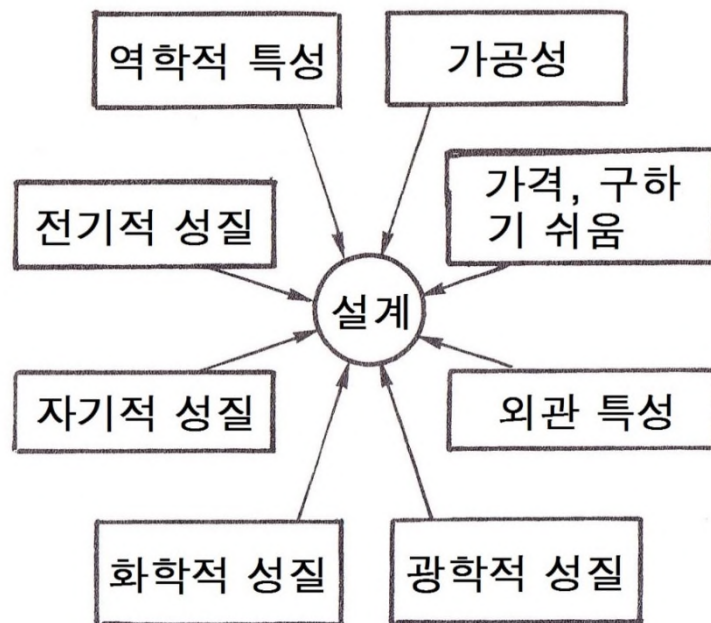


그림5.16 제품 설계에 필요한 재료의 특성들

출처: 주교재 p.93에서 발췌

6. 금속의 소성가공과 풀림

1) 금속의 소성가공과 풀림 (1)

(1) 소성변형 (전위의 이동, 쌍정 등)

■ 슬립 (미끄럼 변형)

- 재료에 **전단응력**이 어떤 한도 이상으로 작용하였을 경우 **원자층이 미끄러져 이동하는 현상**
- 슬립은 원자밀도가 가장 높은 면과 방향으로 진행
- 슬립이 일어날 수 있는 **면과 방향의 개수(슬립계)**가 많은 fcc나 bcc가 hcp에 비해 연성이 큼

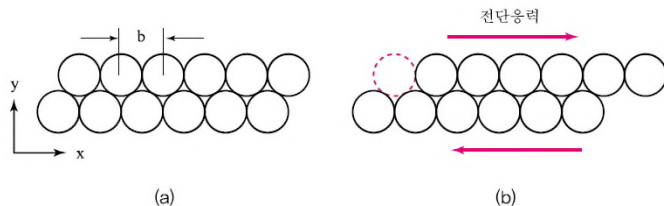


그림6.1 전단력에 의한 원자층의 미끄럼 변형

출처: 주교재 p.96에서 발췌

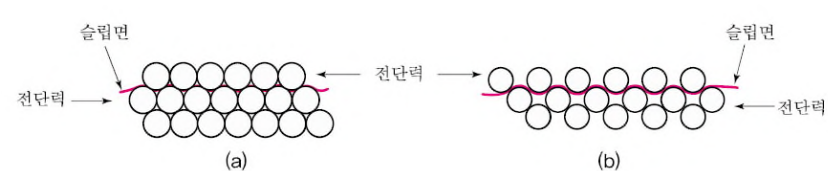


그림6.2 조밀한 면과 성긴 면의 슬립

출처: 주교재 p.96에서 발췌

1

크립 파괴

- 주로 결정립계에서 시발
- 제트엔진 블레이드는 높은 크립 강도를 위해 결정립계가 없는 단결정으로 제작

2

크립 강도

- 사용온도에서 기준 변형률까지 변형되는데 소요되는 기준 시간을 바탕으로 응력값을 설정
- 예를 들어 군용기는 100시간 0.1% 변형률이 설계기준이라면 σ_1 이 크립강도
- 변형이 어느 정도 허용되더라도 파단되지 않고 사용할 수 있는 기간이 중요한 경우에는 크립 파단 강도 사용

슬립

- 재료에 **전단응력**이 어떤 한도 이상으로 작용하였을 경우 **원자층이 미끄러져 이동하는 현상**
- 슬립은 원자밀도가 가장 높은 면과 방향으로 진행
- 슬립이 일어날 수 있는 **면과 방향의 개수(슬립계)**가 많은 fcc나 bcc가 hcp에 비해 연성이 큼

2교시

금속의 소성가공과 풀림 (2)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

2교시

학습목표

- 단결정체와 다결정체의 슬립에 대해 설명할 수 있다.
- 쌍정 변형에 대해 설명할 수 있다.
- 슬립과 전위의 이동에 대해 이해하고 이를 설명할 수 있다.
- 전위의 여러 특성에 대해 이해하고 이를 설명할 수 있다.

2교시

학습내용

- 결정체의 슬립
- 쌍정
- 슬립과 전위의 이동
- 전위의 여러 특성

6. 금속의 소성가공과 풀림

2) 금속의 소성가공과 풀림 (2)

(1) 소성변형 (전위의 이동, 쌍정 등)

- 슬립 (미끄럼 변형)

- 단결정체는 가래떡처럼 층을 이루며 변형
- 다결정체는 결정립마다 원자 배열 방향이 서로 달라 **슬립선** 발생

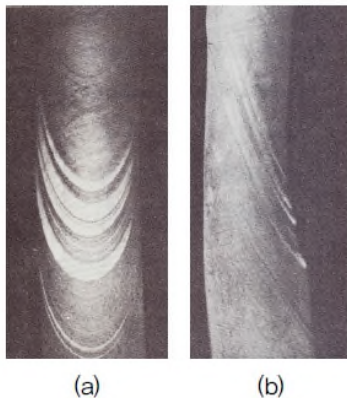


그림6.3 Zn 단결정의 미끄럼 변형

출처: 주교재 p.97에서 발췌

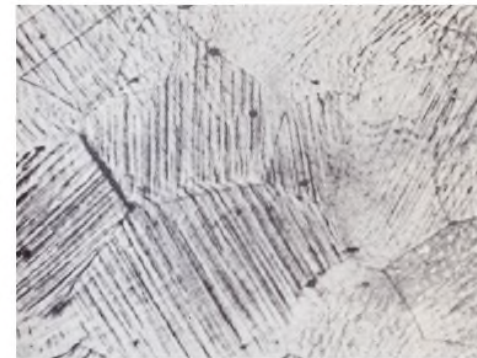


그림6.4 소성가공한 다결정 알루미늄의 슬립선

출처: 주교재 p.98에서 발췌

6. 금속의 소성가공과 풀림

2) 금속의 소성가공과 풀림 (2)

(1) 소성변형 (전위의 이동, 쌍정 등)

■ 쌍정

- 특수한 재료나 조건하에서는 쌍정 변형에 의해 소성변형이 진행
- 쌍정면을 중심으로 슬립선이 대칭

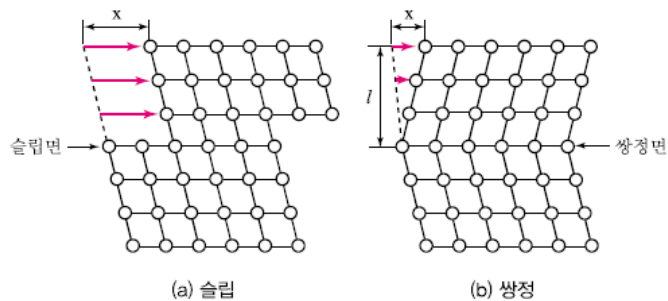


그림6.5 슬립과 쌍정변형의 비교

출처: 주교재 p.98에서 발췌

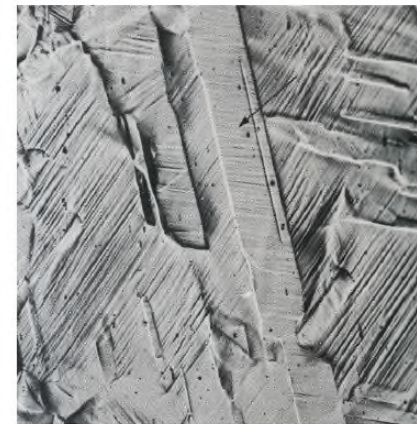


그림6.6 쌍정과 전위선

출처: 주교재 p.99에서 발췌

6. 금속의 소성가공과 풀림

2) 금속의 소성가공과 풀림 (2)

(1) 소성변형 (전위의 이동, 쌍정 등)

■ 전위(=선결함)의 이동

- 그림 6-1과 같이 원자들이 동시에 이동하여 슬립이 발생하지 않음
- 실제의 경우 슬립은 전위의 이동에 의해 진행
- 따라서, 슬립이 결정면 전체가 아니라 제한적으로 발생하고, 점차 퍼져 나가는 방식을 따름
- 정리하면, 소성변형은 슬립에 의해 진행되며, 슬립은 전위의 이동을 의미

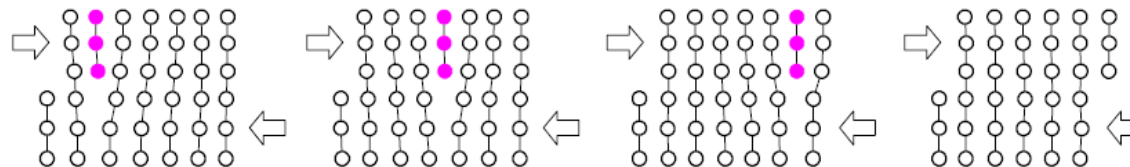


그림6.7 슬립 변형시 췌기 전위의 이동

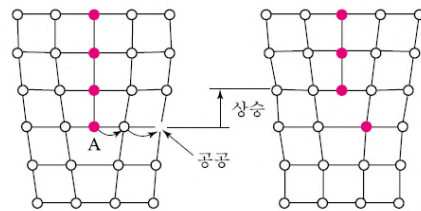
출처: 주교재 p.100에서 발췌

6. 금속의 소성가공과 풀림

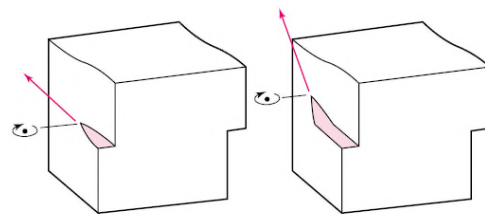
2) 금속의 소성가공과 풀림 (2)

(1) 소성변형 (전위의 이동, 쌍정 등)

■ 전위의 특성 (1): 전위의 상승과 교차 슬립



(a) 쌍대전위의 상승



(b) 나선전위에 교차 슬립

- 쌍기 전위의 상승은 공공으로 전위의 중심 부위가 이동하면 발생
- 나선전위의 교차 슬립은 처음의 슬립면과 같은 방향의 다른 슬립면으로 이동하면 발생
- 가공경화나 회복 현상과 밀접한 관계

그림6.8 전위 이동면의 변경

출처: 주교재 p.101에서 발췌

6. 금속의 소성가공과 풀림

2) 금속의 소성가공과 풀림 (2)

(1) 소성변형 (전위의 이동, 쌍정 등)

■ 전위의 특성 (2): 전위 상호간 배치와 합체 소멸

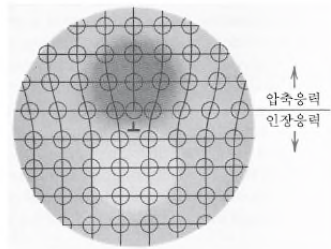


그림6.10 전위 주변의 응력장

출처: 주교재 p.102에서 발췌

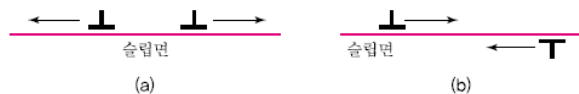


그림6.11 전위간 배치 및 소멸

출처: 주교재 p.102에서 발췌

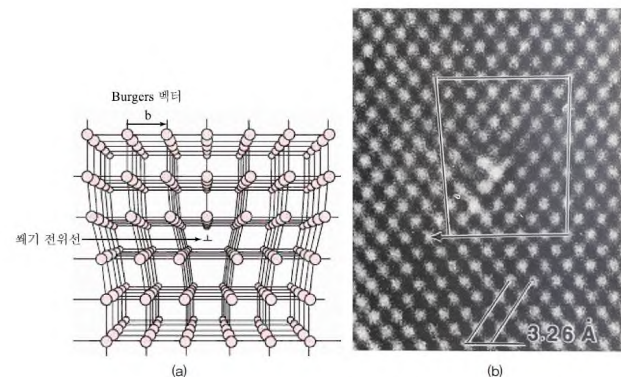


그림6.9 쌍대전위

출처: 주교재 p.30에서 발췌

- 쌍대전위의 경우 전위 주변에 **응력장**이 발생
- 같은 방향의 전위끼리는 서로 반발, 전위 밀도가 높아지면 소성변형 방해
- 다른 방향의 전위끼리는 서로 상쇄 소멸, **풀림연화 과정과 밀접한 연관 (고온에서 가능)**

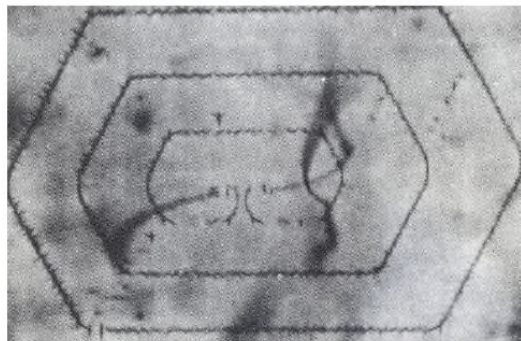
6. 금속의 소성가공과 풀림

2) 금속의 소성가공과 풀림 (2)

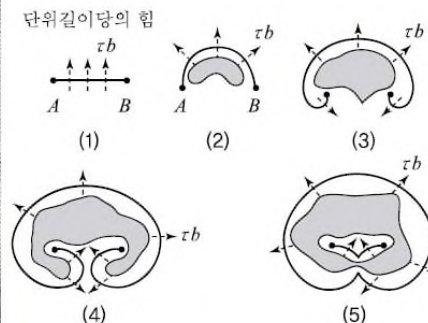
(1) 소성변형 (전위의 이동, 쌍정 등)

■ 전위의 특성 (3): 증식

- 전위의 증식: 소성 변형시 외력에 의해 전위들이 길어지거나 새로운 전위를 만들어 전위 밀도가 증대



(a)



(b)

그림6.12 전위의 증식 (전위 AB가 외력에 의해 휘어지고 증식)

출처: 주교재 p.103에서 발췌

6. 금속의 소성가공과 풀림

2) 금속의 소성가공과 풀림 (2)

(1) 소성변형 (전위의 이동, 쌍정 등)

- 전위의 특성 (4): 부동 전위, 엉킨 전위, 집적 전위
 - **부동 전위**: 두 가지 슬립계의 전위들이 결합하여 그 진행방향이 슬립이 일어나기 어려운 방향으로 된 전위
 - **엉킨 전위**: 서로 다른 전위가 만나 원자배열상의 혼란 (엉킴)이 생겨 이동이 어려운 전위
 - **집적 전위**: 전위가 진행 도중에 장애물 (결정립계, 석출물, 상경계, 불순물 입자 등)을 만나 진행하지 못하고 모여 있는 전위

⇒ 높은 전위 밀도, 석출물, 결정립계 등에 의해 전위의 이동이 어려우면 금속 재료의 강도와 경도가 증대

1

슬립

- 단결정체는 가래떡처럼 층을 이루며 변형
- 다결정체는 결정립마다 원자 배열 방향이 서로 달라 **슬립선** 발생

2

쌍정

- 특수한 재료나 조건하에서는 **쌍정 변형에 의해 소성변형이 진행**
- 쌍정면을 중심으로 슬립선이 대칭

전위의 이동

- 원자들이 동시에 이동하여 슬립이 발생하지 않음
- 실제의 경우 슬립은 전위의 이동에 의해 진행
- 따라서, 슬립이 결정면 전체가 아니라 제한적으로 발생하고, 점차 퍼져 나가는 방식을 따름
- 정리하면, 소성변형은 슬립에 의해 진행되며, 슬립은 전위의 이동을 의미

전위의 상승과 교차 슬립

- 췌기 전위의 상승은 공공으로 전위의 중심 부위가 이동하면 발생
- 나사전위의 교차 슬립은 처음의 슬립면과 같은 방향의 다른 슬립면으로 이동하면 발생
- 가공경화나 회복 현상과 밀접한 관계

전위의 배척과 합체 소멸

- 췌기 전위의 경우 전위 주변에 **응력장**이 발생
- 같은 방향의 전위끼리는 서로 반발, 전위 밀도가 높아지면 소성변형 방해
- 다른 방향의 전위끼리는 서로 상쇄 소멸, **풀림연화 과정과 밀접한 연관** (**고온**에서 가능)

전위의 증식

- 전위의 증식: 소성 변형시 외력에 의해 전위들이 길어지거나 새로운 전위를 만들어 **전위 밀도가 증대**

부공 전위, 엉킨 전위, 집적 전위

- **부동 전위**: 두 가지 슬립계의 전위들이 결합하여 그 진행방향이 슬립이 일어나기 어려운 방향으로 된 전위
- **엉킨 전위**: 서로 다른 전위가 만나 원자배열상의 혼란 (엉킴)이 생겨 이동이 어려운 전위
- **집적 전위**: 전위가 진행 도중에 장애물 (결정립계, 석출물, 상경계, 불순물 입자 등)을 만나 진행하지 못하고 모여 있는 전위

⇒ 높은 전위 밀도, 석출물, 결정립계 등에 의해 전위의 이동이 어려우면 금속 재료의 강도와 경도가 증대

3교시

금속의 소성가공과 풀림 (3)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

3교시

학습목표

- 소성가공의 종류와 각각의 특성에 대해 설명할 수 있다.
- 냉간 가공과 가공경화의 관계에 대해 이해하고 이를 설명할 수 있다.
- 풀림의 정의와 각 과정에 대해 이해하고 이를 설명할 수 있다.

3교시

학습내용

- 소성가공
- 냉간 가공 및 가공경화
- 풀림

6. 금속의 소성가공과 풀림

3) 금속의 소성가공과 풀림 (3)

(2) 소성가공의 종류와 특성

■ 열간 가공

- 재결정온도 이상에서 실시하는 가공
- 경제적, 치수정밀도 및 표면 나쁨

■ 냉간 가공

- 재결정온도 이하에서 실시하는 가공
- 생산비 고가, 치수정밀도 및 표면 양호
- 가공경화에 의한 강도 증대

■ 온간 가공

- 냉간 가공시 변형저항을 저감하기 위해 재결정 온도 이하로 가열하여 가공

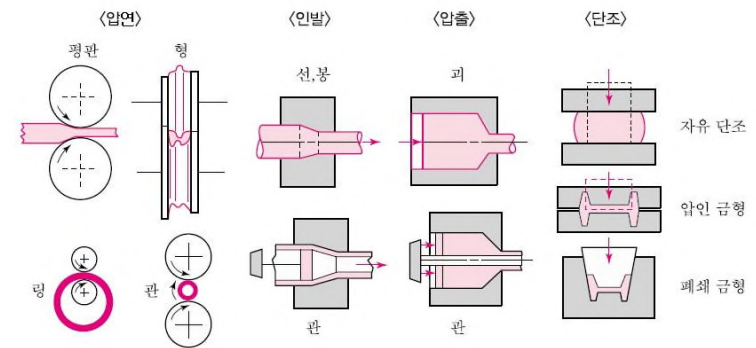


그림6.13 소성가공의 예

출처: 주교재 p.104에서 발췌

6. 금속의 소성가공과 풀림

3) 금속의 소성가공과 풀림 (3)

(3) 냉간 가공 및 가공경화

■ 가공경화

- 냉각가공도가 증대됨에 따라 연성은 감소하고, 강도와 경도는 증대되는 현상
- 잔류응력 증대, 전기전도도 및 내식성은 저감
- 작용 원리: 냉간 가공 → 전위 밀도의 증대 → 이동이 어려운 전위의 증가와 전위 상호간의 배척 → 전위의 이동이 방해 → 소성 변형이 어려워짐 → 강도 및 경도 증대
- 풀림 처리에 의해 연화 가능

6. 금속의 소성가공과 풀림

3) 금속의 소성가공과 풀림 (3)

(4) 풀림 (어닐링, annealing)

■ 풀림의 정의

- 가공 경화된 금속재료를 적당한 온도로 가열하여 그 성질이나 조직을 가공 전의 상태로 되돌리는 열적 조작
- 냉간 가공을 받은 금속을 풀림 처리하면 재료에는 **회복, 재결정, 결정립 성장**의 현상이 가열온도 및 시간에 따라 순차적으로 발생

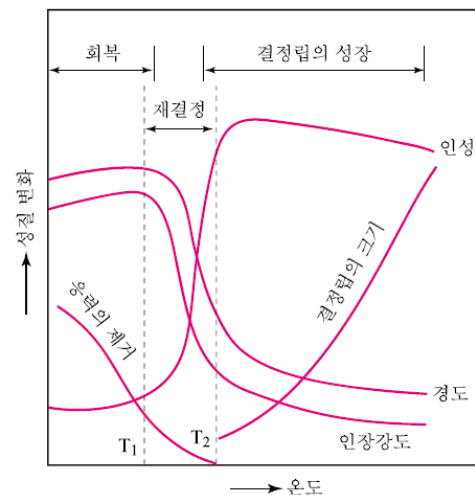


그림6.14 냉간가공한 재료를 가열할 경우의 변화

출처: 주교재 p.107에서 발췌

▶ 6. 금속의 소성가공과 풀림

3) 금속의 소성가공과 풀림 (3)

(4) 풀림 (어닐링, annealing)

- 풀림의 과정

- 회복

전위의 재배열 및 소멸 단계

조직상의 변화는 미미하나 물리적, 기계적 성질이 회복

잔류응력제거, 전기저항이 저하, 내식성 복구, 강도 유지

응력 제거 풀림: 잔류응력만 제거하고 강도 저하는 원하지 않을 때
회복 단계까지만 가열하거나 재결정 온도 이상의 온도라도 짧은
시간 동안만 가열

▶ 6. 금속의 소성가공과 풀림

3) 금속의 소성가공과 풀림 (3)

(4) 풀림 (어닐링, annealing)

- 풀림의 과정

- 재결정

새로운 결정립 생성

많은 전위들이 소멸되는 단계로 전위밀도 급감

기계적 성질이 빠른 속도로 원상회복되는 단계로 강도 및 경도 급저하, 연성, 인성 급증대

재결정이 일어나는 온도를 재결정 온도라 하며, 용융점(절대 온도)의 $1/3 \sim 1/2$ 정도 범위

재결정 온도는 불순물이나 합금원소의 함량이 높을 수록 커지며, 결정립이 미세하고 소성 가공도가 클수록 낮아짐

6. 금속의 소성가공과 풀림

3) 금속의 소성가공과 풀림 (3)

(4) 풀림 (어닐링, annealing)

■ 풀림의 과정

- 결정립 성장

주변 결정립과 병합하여 결정립 크기의 성장

결정립이 커지면 기계적 성질이 저하되므로 필요 이상의 풀림온도는 자제할 필요가 있음

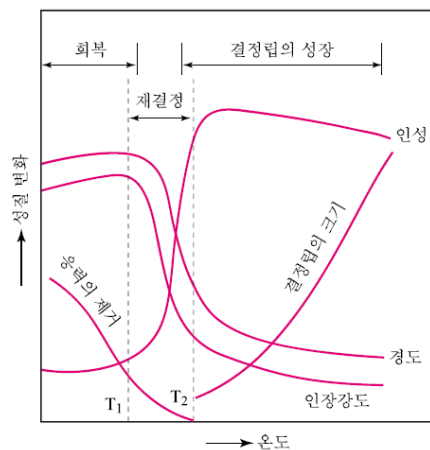


그림6.15 냉각가공한 재료를
가열할 경우의 변화

출처: 주교재 p.107에서 발췌

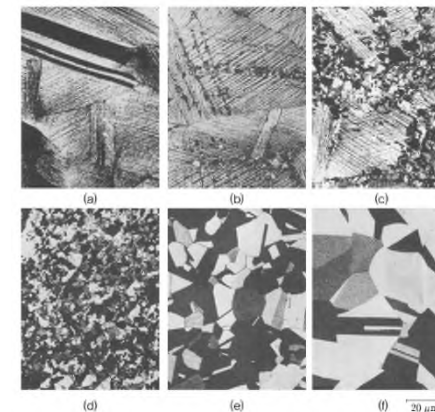


그림6.16 풀림에 의한 재결정과 결정립 성장

출처: 주교재 p.107에서 발췌

소성가공

- 열간 가공
 - 재결정온도 이상에서 실시하는 가공
 - 경제적, 치수정밀도 및 표면 나쁨
- 냉간 가공
 - 재결정온도 이하에서 실시하는 가공
 - 생산비 고가, 치수정밀도 및 표면 양호
 - 가공경화에 의한 강도 증대
- 온간 가공
 - 냉간 가공시 변형저항을 저감하기 위해 재결정 온도 이하로 가열하여 가공

가공경화

- 냉각가공도가 증대됨에 따라 연성은 감소하고, 강도와 경도는 증대되는 현상
- 잔류응력 증대, 전기전도도 및 내식성은 저감
- 작용 원리: 냉간 가공 → 전위 밀도의 증대 → 이동이 어려운 전위의 증가와 전위 상호간의 배척 → 전위의 이동이 방해 → 소성 변형이 어려워짐 → 강도 및 경도 증대
- 풀림 처리에 의해 연화 가능

풀림 (어닐링, annealing)

- 회복

전위의 재배열 및 소멸 단계

조직상의 변화는 미미하나 물리적, 기계적 성질이 회복

잔류응력제거, 전기저항이 저하, 내식성 복구, 강도 유지

응력 제거 풀림: 잔류응력만 제거하고 강도 저하는 원하지 않을 때 회복 단계까지만 가열하거나 재결정 온도 이상의 온도라도 짧은 시간 동안만 가열

풀림 (어닐링, annealing)

- 재결정

새로운 결정립 생성

많은 전위들이 소멸되는 단계로 전위밀도 급감

기계적 성질이 빠른 속도로 원상회복되는 단계로 강도 및 경도 급저하, 연성, 인성 급증대

재결정이 일어나는 온도를 재결정 온도라 하며, 용융점(절대 온도)의 $1/3 \sim 1/2$ 정도 범위

재결정 온도는 불순물이나 합금원소의 함량이 높을 수록 커지며, 결정립이 미세하고 소성 가공도가 클수록 낮아짐

풀림 (어닐링, annealing)

- 결정립 성장

주변 결정립과 병합하여 결정립 크기의 성장

결정립이 커지면 기계적 성질이 저하되므로 필요 이상의
풀림온도는 자제할 필요가 있음

▶ 주교재, 88~110쪽

7주차 1교시

재료의 강화 (1)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

1교시

학습목표

- 열간가공에 대해 설명할 수 있다.
- 초소성의 정의와 특징에 대해 설명할 수 있다.
- 금속 재료의 강화 메커니즘과 종류에 대해 설명할 수 있다.

1교시

학습내용

- 열간가공
- 초소성
- 금속 재료의 강화 메커니즘과 종류

6주. 금속의 소성가공과 풀림

1교시	금속의 소성가공과 풀림 (1) • 크립 파괴, 크립 시험 • 크립 강도, 크립 파단 강도 • 소성가공
2교시	금속의 소성가공과 풀림 (2) • 결정체의 슬립과 쌍정 • 슬립과 전위의 이동 • 전위의 여러 특성
3교시	금속의 소성가공과 풀림 (3) • 소성가공 • 냉간 가공 및 가공경화 • 풀림

6. 금속의 소성가공과 풀림

3) 금속의 소성가공과 풀림 (3)

(4) 열간 가공

■ 열간 가공의 특징

- 소성변형과 재결정이 동시에 발생되어 가공 경화가 일어나지 않음
- 재결정립 미세화로 인한 기계적 성질(연성 및 충격치)이 개선
- 화산으로 인한 조직 및 재질의 균일화
- 재료내부의 균열이나 기공의 단점 효과

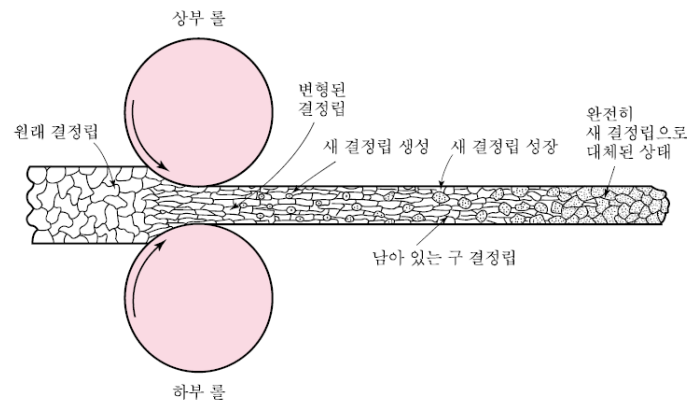


그림6.17 열간 압연시의 조직 변화

출처: 주교재 p.111에서 발췌

▶ 6. 금속의 소성가공과 풀림

3) 금속의 소성가공과 풀림 (3)

(5) 초소성

- 초소성의 정의 및 특징
 - 1,000% 이상의 소성 변형
 - 일정 조건에서만 발생: 초미세 결정립 ($10\text{ }\mu\text{m}$ 이하), $0.5T_m$ 이상에서 소성 변형, 특정 범위의 변형속도
 - 소결에 의해서는 불가능한 우수한 치수 정밀도와 표면 조도가 가능



그림6.18 초소성을 이용한 제조품

출처: 주교재 p.111에서 발췌

7. 재료의 강화

1) 재료의 강화 (1)

(1) 금속 재료의 강화

- 메커니즘

- 전위를 거의 또는 완전히 없도록 하는 것으로 현실적으로 제조가 불가능
- 높은 전위밀도, 결정립계, 미소한 석출물 입자 등을 이용해 전위의 이동을 어렵게 하는 것으로 금속의 강화는 대부분 이 방법을 이용

7. 재료의 강화

1) 재료의 강화 (1)

(2) 재료의 강화

- 재료의 강화법

- 금속 재료의 강화법 (전위의 이동 방해): 고용강화, 가공경화, 입계강화, 분산강화, 석출강화, 마르텐사이트 강화
- 세라믹 재료의 강화법 (전위의 이동과는 무관): 표면 압축 잔류응력에 의한 강화

1

열간 가공

- 소성변형과 재결정이 동시에 발생되어 가공 경화가 일어나지 않음
- 재결정립 미세화로 인한 기계적 성질(연성 및 충격치)이 개선
- 화산으로 인한 조직 및 재질의 균일화
- 재료내부의 균열이나 기공의 단점 효과

2

초소성

- 1,000% 이상의 소성 변형
- 일정 조건에서만 발생: 초미세 결정립 ($10\ \mu\text{m}$ 이하), $0.5T_m$ 이상에서 소성 변형, 특정 범위의 변형속도
- 소결에 의해서는 불가능한 우수한 치수 정밀도와 표면 조도가 가능

금속 재료의 강화 메커니즘과 종류

- 전위를 거의 또는 완전히 없도록 하는 것으로 현실적으로 제조가 불가능
- 높은 전위밀도, 결정립계, 미소한 석출물 입자 등을 이용해 전위의 이동을 어렵게 하는 것으로 금속의 강화는 대부분 이 방법을 이용
- 금속 재료의 강화법 (전위의 이동 방해): 고용강화, 가공경화, 입계강화, 분산강화, 석출강화, 마르텐사이트 강화

2교시

재료의 강화 (2)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

2교시

학습목표

- 고용강화, 가공경화, 입계강화, 분산 강화 및 내부 산화의 강화 원리에 대해 이해하고 이를 바탕으로 재료의 강화에 대해 설명할 수 있다.

2교시

학습내용

- 고용강화
- 가공경화
- 입계강화
- 분산강화 및 내부산화

7. 재료의 강화

2) 재료의 강화 (2)

(2) 금속 재료의 강화

- 고용강화

- 고용체는 순금속에 비해 높은 강도를 보유

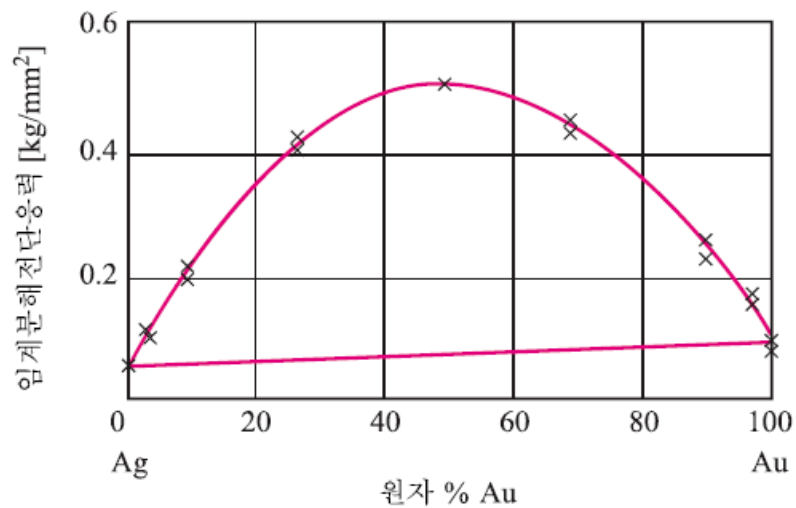


그림7.1 Ag-Au 합금 단결정의 임계분해 전단응력

출처: 주교재 p.118에서 발췌

7. 재료의 강화

2) 재료의 강화 (2)

(2) 금속 재료의 강화

■ 고용강화

- 고용체를 형성하면 강도 및 경도가 상승
- 원인: 용매원자와 용질 원자간의 크기 차이, 침입된 용질 원자에 의한 **격자변형** 때문에 발생

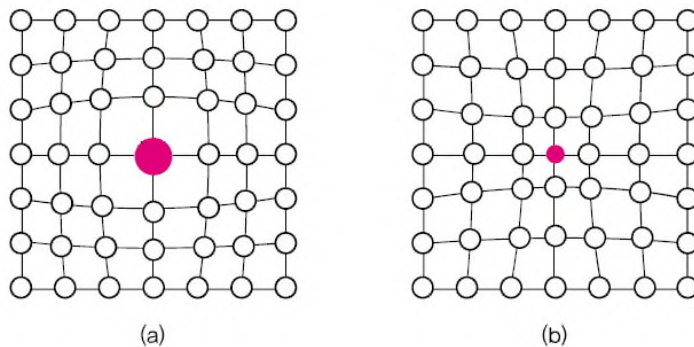


그림7.2 치환형 고용체의 격자 변형

출처: 주교재 p.34에서 발췌

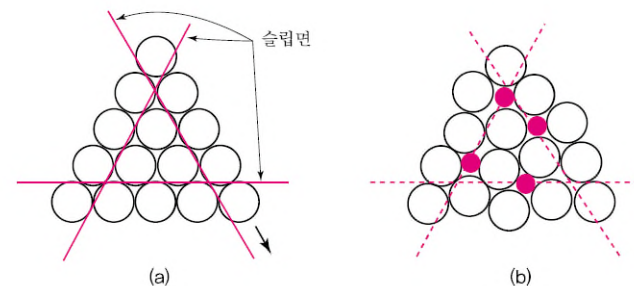


그림7.3 순금속과 고용체의 슬립면

출처: 주교재 p.119에서 발췌

7. 재료의 강화

2) 재료의 강화 (2)

(2) 금속 재료의 강화

- 가공경화

- 냉간가공도 증가에 따라 전위 밀도가 상승하여 전위 상호간의 견제 증대
- 금속재료의 소성 변형에 필요한 전단력 또는 전단강도는 전위밀도의 제곱근에 비례

$$\tau_{\max} \propto Gb \sqrt{\rho}$$

단, 여기서 G : 횡탄성계수

b : 전위의 Burgers 벡터

ρ : 전위의 밀도

7. 재료의 강화

2) 재료의 강화 (2)

(2) 금속 재료의 강화

■ 입계강화

- 결정립계에 의한 금속 재료의 강화로 결정립계는 전위의 이동에 대한 장애물로 작용
- 결정립이 미세할수록 강도 및 경도가 증대
- 전위가 결정립계를 통과하기 위해서는 많은 전위들이 집적되어 응력이 충분히 커져야 가능

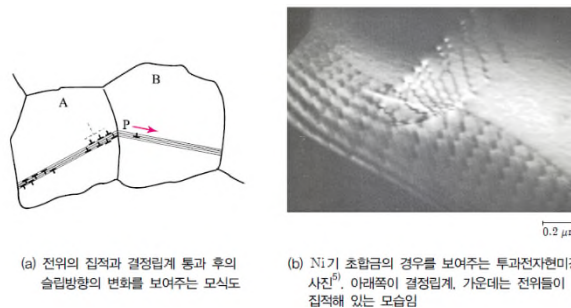


그림 7.4 전위의 집적과 결정립계의 통과

출처: 주교재 p.122에서 발췌

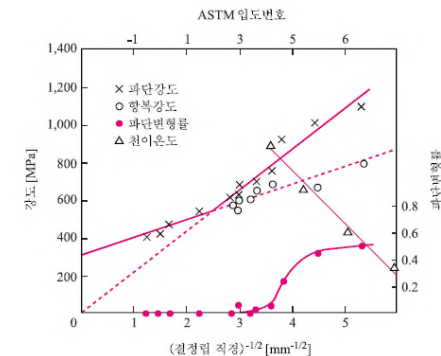


그림 7.5 결정립 크기에 따른 강도의 변화

출처: 주교재 p.123에서 발췌

7. 재료의 강화

2) 재료의 강화 (2)

(2) 금속 재료의 강화

■ 입계강화

- Hall과 Petch에 의하면 다결정체의 항복강도는 결정립 직경의 제곱근에 반비례

여기서 σ_y : 항복강도
 k : 비례상수
 D : 결정립의 평균 지름
 σ_i : 전위의 이동을 방해하는 재료 고유의 마찰응력

- 다만, 입계강화는 재료의 강화와 함께 파괴인성도 크게 증가

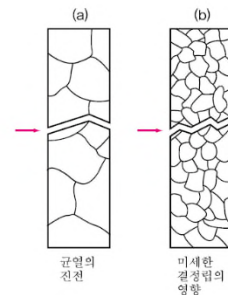


그림7.6 결정립 크기가 균열의 전진에 미치는 영향

출처: 주교재 p.123에서 발췌

7. 재료의 강화

2) 재료의 강화 (2)

(2) 금속 재료의 강화

- 분산강화

- 금속의 바탕조직 중에 대단히 경하고 미소한 입자들을 분산 분포시켜 강도, 경도를 향상
- 미소한 입자들이 전위의 이동을 방해함으로써 강도를 향상
- 입자가 커서 전위의 이동과는 무관하며, 이종 재료의 조합에 의한 거시적인 복합강화일 때는 큰 입자강화로 분류

7. 재료의 강화

2) 재료의 강화 (2)

(2) 금속 재료의 강화

- 분산강화

- 미소 입자에 의한 강화효과는 입자간의 평균 거리에 반비례

$$\tau_{\max} \propto \frac{2Gb}{l}$$

- Al 분말 소결체, TD-Ni (Thoria dispersed Ni)

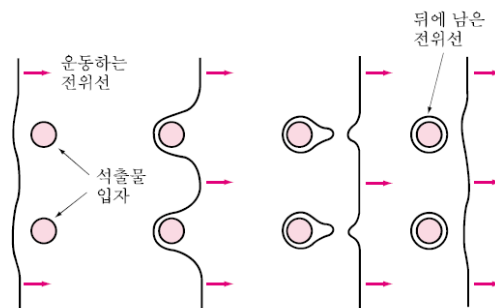


그림 7.7 전위선이 입자 사이를 빠져나가는 모식도

출처: 주교재 p.124에서 발췌

7. 재료의 강화

2) 재료의 강화 (2)

(2) 금속 재료의 강화

■ 분산강화 (내부산화)

- 금속재료에 산소 친화력이 큰 성분이 합금되어 있는 경우에 발생
- 표면에 산화층이 형성되기 보다는 내부에 **경하고 미세한 산화물 입자가 먼저 생성**되어 분산강화가 발생
- Ag-Cd, Ag-Mg, Ag-Sn의 경우 내부 산화 처리하면 내부에는 산화물 입자들이 바탕재질은 순은으로 변해 전기전도도가 우수하므로 내열성의 전기접점 재료로 널리 사용

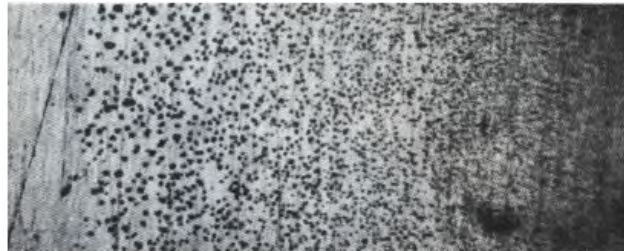


그림 7.8 Ag-9%Cd의 내부 산화

출처: 주교재 p.126에서 발췌

고용강화

- 고용체를 형성하면 강도 및 경도가 상승
- 원인: 용매원자와 용질 원자간의 크기 차이, 침입된 용질 원자에 의한 격자변형 때문에 발생

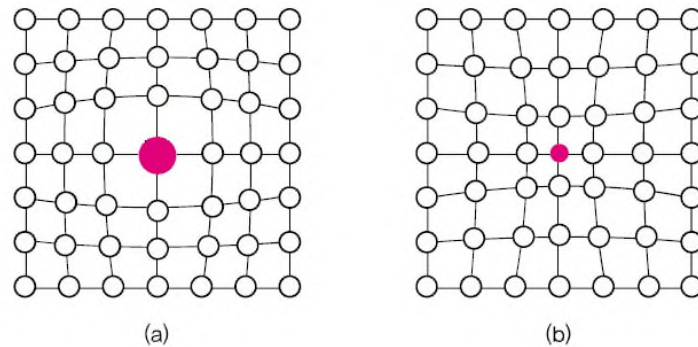


그림7.2 치환형 고용체의 격자 변형

출처: 주교재 p.34에서 발췌

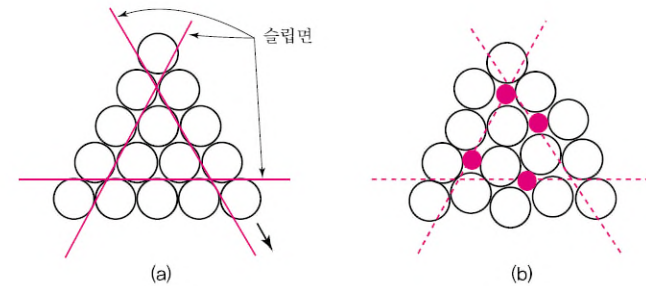


그림7.3 순금속과 고용체의 슬립면

출처: 주교재 p.119에서 발췌

입계강화

- 결정립계에 의한 금속 재료의 강화로 결정립계는 전위의 이동에 대한 장애물로 작용
- 결정립이 미세할수록 강도 및 경도가 증대
- 전위가 결정립계를 통과하기 위해서는 많은 전위들이 집적되어 응력이 충분히 커져야 가능

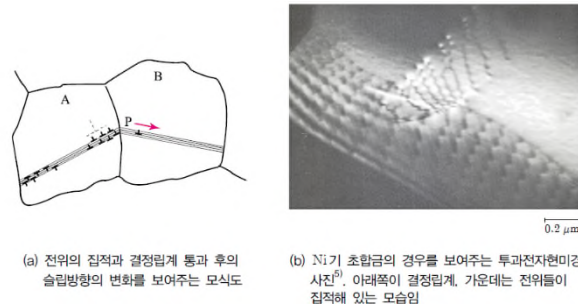


그림 7.4 전위의 집적과 결정립계의 통과

출처: 주교재 p.122에서 발췌

분산강화

- 금속의 바탕조직 중에 대단히 경하고 미소한 입자들을 분산 분포시켜 강도, 경도를 향상
- 미소한 입자들이 전위의 이동을 방해함으로써 강도를 향상
- 입자가 커서 전위의 이동과는 무관하며, 이종 재료의 조합에 의한 거시적인 복합강화일 때는 큰 입자강화로 분류

내부산화

- 금속재료에 산소 친화력이 큰 성분이 합금되어 있는 경우에 발생
- 표면에 산화층이 형성되기 보다는 내부에 경하고 미세한 산화물 입자가 먼저 생성되어 분산강화가 발생
- Ag-Cd, Ag-Mg, Ag-Sn의 경우 내부 산화 처리하면 내부에는 산화물 입자들이 바탕재질은 순은으로 변해 전기전도도가 우수하므로 내열성의 전기접점 재료로 널리 사용

3교시

재료의 강화 (3)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

3교시

학습목표

- 석출 경화의 용체화 처리와 시효 처리의 이해를 바탕으로 석출 경화에 대해 설명할 수 있다.
- 마르텐사이트 강화의 원리에 대해 이해하고 이를 설명할 수 있다.

3교시

학습내용

- 석출 경화
- 마르텐사이트 강화

7. 재료의 강화

3) 재료의 강화 (3)

(2) 금속 재료의 강화

- 석출 경화 (시효 경화)
 - 용체화 처리 후 시효 처리하여 강화
 - 용체화 처리: 급랭에 의하여 제 2상의 석출을 저지하여 불안정한 과포화 고용체를 만드는 처리과정
 - 시효 처리: 적당한 온도로 가열하여 경하고 미세한 제 3상 입자들이 석출하게 만드는 처리과정
 - 석출상에 의한 분산강화 효과와 고용강화 효과가 발생
 - 시효처리 중 가열하는 경우를 인공시효, 자연적으로 시효가 진행되는 자연시효가 존재

7. 재료의 강화

3) 재료의 강화 (3)

(2) 금속 재료의 강화

■ 석출 경화 (Al-Cu)

- 일반적인 주조시 Cu 4.5% 합금의 조직은 $\alpha + \theta$
- 520도 내외로 가열한 후 급랭한 후 적정온도로 재가열 하면 α 중에 **대단히 경하고 미세한 θ' 또는 θ'' 입자가 석출**하여 경도 증대
- 지나치게 시효 처리 (과시효) 하면 평형상인 θ 이 석출되면 경도 감소

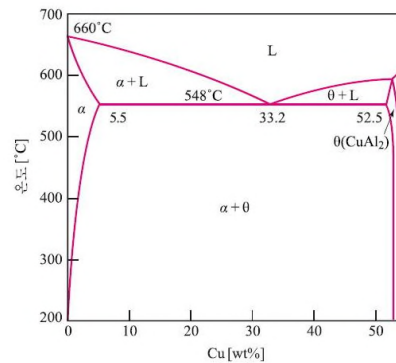


그림7.9 Al-Cu의 평형 상태도

출처: 주교재 p.339에서 발췌

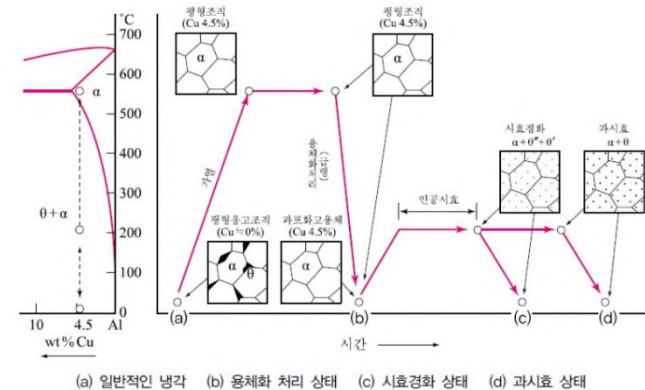


그림7.10 Al-4.5%Cu의 시효 처리 과정

출처: 주교재 p.339에서 발췌

7. 재료의 강화

3) 재료의 강화 (3)

(2) 금속 재료의 강화

■ 마르텐사이트 강화

- 상변태의 핵성장 과정 중 원자의 확산을 **급랭**으로 저지하면 확산이 동반되지 않는 **무확산 변태** (마르텐사이트 변태)가 이루어지는데 이때, 생성되는 조직이 마르텐사이트
- 마르텐사이트 조직은 **고용강화** (탄소량이 많을 수록 마르텐사이트 강도, 경도가 커짐), **가공경화** (무수히 많은 전위 또는 상정이 분포), **분산강화** (극히 미소한 탄화물이 분산 분포) 등이 복합적으로 나타남
- 마르텐사이트 변태는 확산과 무관하므로 시간이 경과해도 변태가 더 진행되지 않으며 온도가 저하되어야 진행

7. 재료의 강화

3) 재료의 강화 (3)

(2) 금속 재료의 강화

■ 마르텐사이트 강화

- 철강재료의 마르텐사이트 조직(bct , 체심정방격자(정방, $a=b \neq c$)): 탄소를 과포화 고용한 상태의 α 철로 오스테나이트가 페라이트로 변태할 때 결정격자는 변화하나 탄소량은 감소되지 못한 상태
- 석출경화의 경우는 바탕조직에는 상변태가 일어나지 않으나 마르텐사이트 강화의 경우는 조직 전반에 변태가 발생
- 석출경화는 급랭후 재가열할 때 경화되나, 마르텐사이트 강화에서는 급랭 (담금질)시 즉시 경화되며, 재가열(뜨임)하면 경도가 저하

7. 재료의 강화

3) 재료의 강화 (3)

(2) 금속 재료의 강화

■ 마르텐사이트 강화

- 서랭시 변태: 결정격자의 변화는 확산과 무관 (fcc→bcc)하나 탄소량의 감소는 확산에 의함
- 급랭시의 변태 (마르텐사이트 조직 생성): 결정격자의 변화는 확산과 무관 (fcc → bct)하며 탄소량은 감소되지 못함

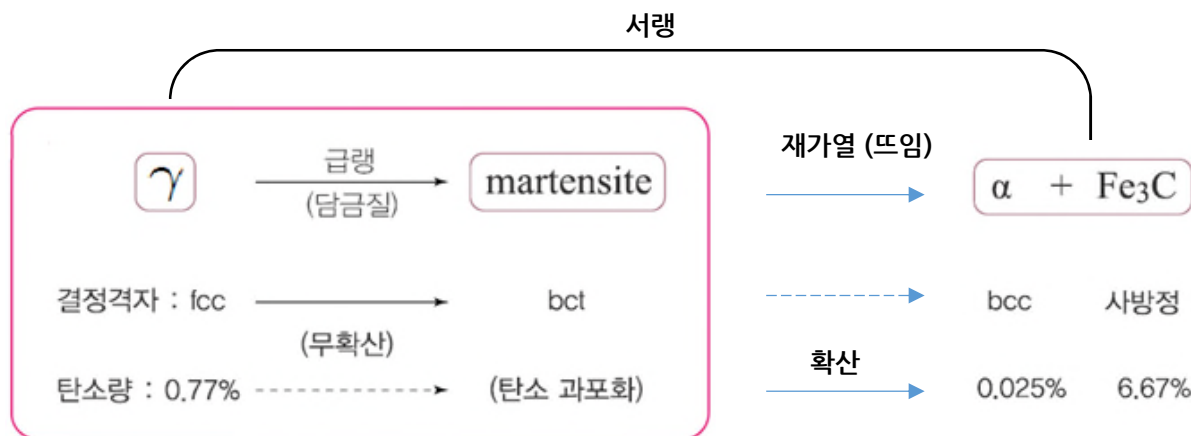


그림 7.9 공석강의 마르텐사이트 생성과정

출처: 주교재 p.132에서 발췌

석출 경화

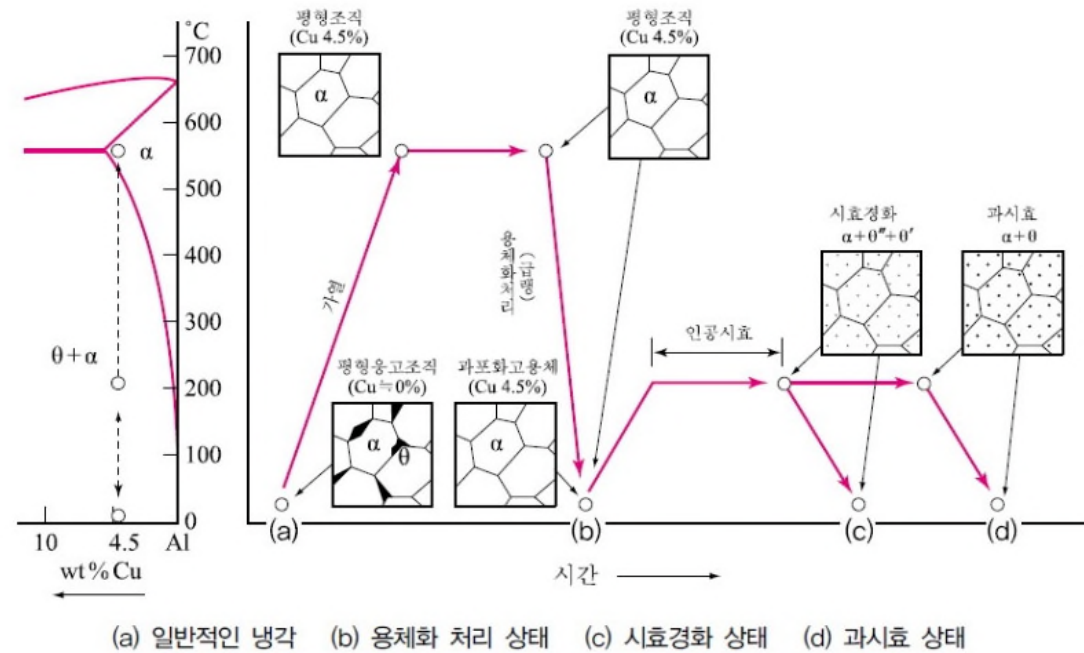


그림 7.10 Al-4.5%Cu의 시효 처리 과정

출처: 주교재 p.339에서 발췌

마르텐사이트 강화

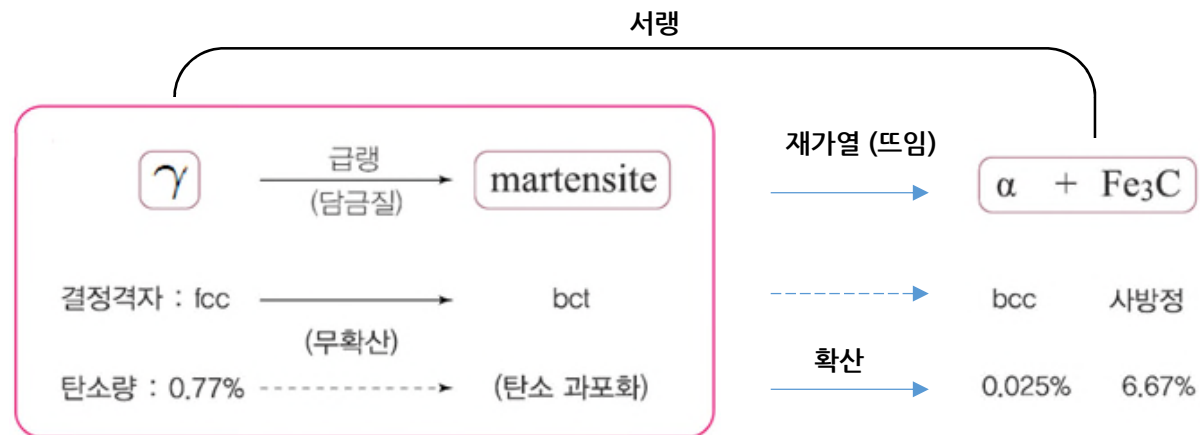


그림 7.9 공석강의 마르텐사이트 생성과정

출처: 주교재 p.132에서 발췌

▶ 주교재, 117~135쪽

8주차 1교시

재료의 파괴 (1)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

1교시

학습목표

- 표면 압축 잔류응력에 의한 강화인 슛피닝과 강화유리에 대해 설명할 수 있다.
- 연성파괴와 취성파괴의 특징에 대해 설명할 수 있다.

1교시

학습내용

- 슛피닝
- 강화유리
- 연성파괴와 취성파괴

7주. 재료의 강화	
1교시	재료의 강화 (1)
	• 열간가공 • 초소성 • 금속 재료의 강화 메커니즘과 종류
2교시	재료의 강화 (2)
	• 고용강화 • 가공경화 • 입계강화 • 분산강화 및 내부산화
3교시	재료의 강화 (3)
	• 석출 경화 • 마르텐사이트 강화

7. 재료의 강화

3) 재료의 강화 (3)

(3) 표면 압축 잔류응력에 의한 강화

■ 샷피닝

- 직경 2~3mm의 작은 강철이나 세라믹 구를 재료의 표면부에 강하게 충돌
- 소성가공에 의해 **표면 부위의 압축 잔류응력 생성**
- 가공경화에 의해 높은 표면 경도
- 표면 부위의 압축 잔류응력으로 인해 **항복강도나 파단 강도에 도달하기 위해 매우 큰 응력 필요**

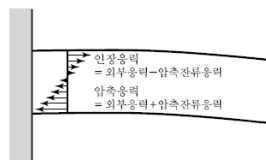
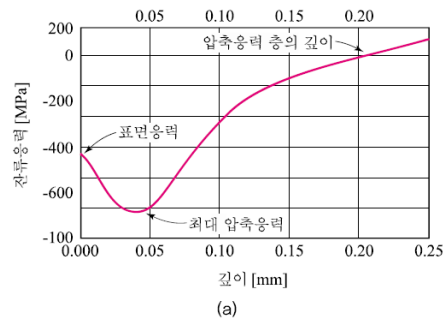


그림 7.10 샷 피닝에 의한 응력 상태 변화

출처: 주교재 p.137에서 발췌

7. 재료의 강화

3) 재료의 강화 (3)

(3) 표면 압축 잔류응력에 의한 강화

■ 강화유리

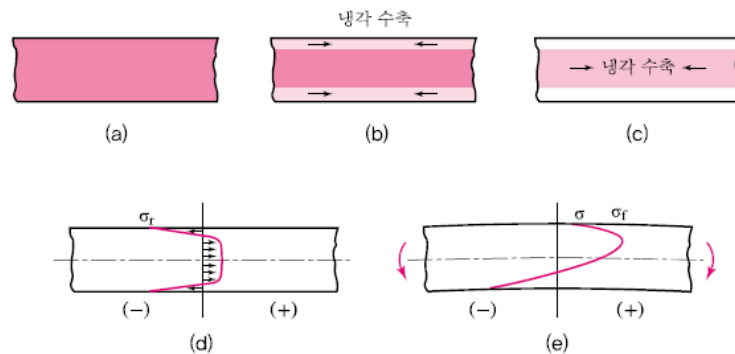


그림 7.11 강화유리 제조과정중
응력 분포 상태의 변화

출처: 주교재 p.138에서 발췌

- (a) 고온 가열
- (b) 적당한 속도로 냉각하여 외부 냉각 수축
- (c) 내부 냉각 및 수축하여 외부는 압축응력, 내부는 인장응력 발생
- (d) 냉각 후의 잔류응력 상태
- (e) 외력 작용시 파단강도를 초과하기 위해 압축 잔류응력만큼 더 큰 응력이 필요

7. 재료의 강화

3) 재료의 강화 (3)

(3) 표면 압축 잔류응력에 의한 강화

■ 강화유리

- 강화유리는 파편이 아주 작고 둥글기 때문에 자동차, 출입문, 진열장 등에 사용
- 시야 확보의 어려움으로 인해 자동차 앞유에는 접합유리 사용
- 방탄 유리는 관통 방지 필름과 유리를 여러 층 복합하여 제조

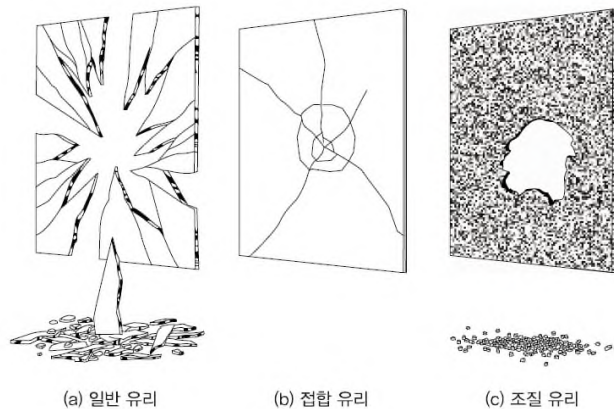


그림 7.12 세 가지 상용 유리의 파괴 형태

출처: 주교재 p.139에서 발췌

▶ 8. 재료의 파괴

1) 재료의 파괴 (1)

(1) 파괴 양식 - 연성 파괴 및 취성 파괴의 특징

■ 연성파괴

- 소성변형이 충분히 진행된 후에 일어나는 파괴
- 균열의 성장에 큰 에너지가 소요되므로 외력이 증대되어야 균열 성장
- 취성 파괴에 비해 안전

■ 취성파괴

- 거시적인 소성변형을 동반하지 않는 파괴로 벽개 파괴의 양상
- 금속의 경우는 완전한 취성 파괴가 아니라 미소한 소성변형을 동반
- 작은 에너지에 의해 갑자기 발생하므로 위험

샷피닝

- 직경 2~3mm의 작은 강철이나 세라믹 구를 재료의 표면부에 강하게 충돌
- 소성가공에 의해 표면 부위의 압축 잔류응력 생성
- 가공경화에 의해 높은 표면 경도
- 표면 부위의 압축 잔류응력으로 인해 항복강도나 파단 강도에 도달하기 위해 매우 큰 응력 필요

강화유리

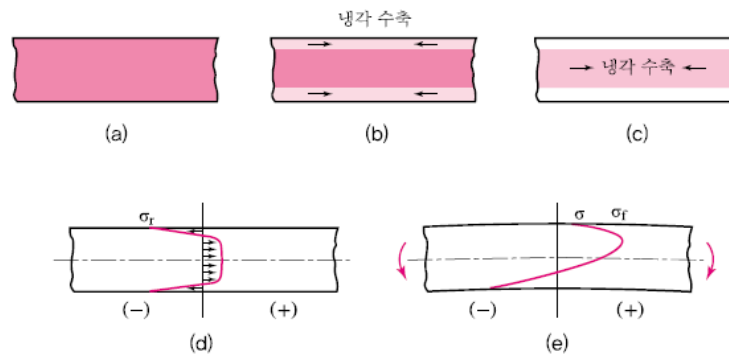


그림 7.11 강화유리 제조과정중
응력 분포 상태의 변화

출처: 주교재 p.138에서 발췌

- (a) 고온 가열
- (b) 적당한 속도로 냉각하여 외부 냉각 수축
- (c) 내부 냉각 및 수축하여 외부는 압축응력, 내부는 인장응력 발생
- (d) 냉각 후의 잔류응력 상태
- (e) 외력 작용시 파단강도를 초과하기 위해 압축 잔류응력만큼 더 큰 응력이 필요

3

연성파괴

- 소성변형이 충분히 진행된 후에 일어나는 파괴
- 균열의 성장에 큰 에너지가 소요되므로 외력이 증대되어야 균열 성장
- 취성 파괴에 비해 안전

4

취성파괴

- 거시적인 소성변형을 동반하지 않는 파괴로 벽개 파괴의 양상
- 금속의 경우는 완전한 취성 파괴가 아니라 미소한 소성변형을 동반
- 작은 에너지에 의해 갑자기 발생하므로 위험

2교시

재료의 파괴 (2)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

2교시

학습목표

- 연성파괴와 취성파괴의 특징에 대해 이해하고 이에 대해 설명할 수 있다.
- 입계파괴에 대해 설명할 수 있다.
- 연성-취성 천이현상에 대해 이해하고 이에 대해 설명할 수 있다.
- 파괴인성에 대해 설명할 수 있다.

2교시

학습내용

- 연성파괴와 취성파괴
- 입계파괴
- 연성-취성 천이현상
- 파괴인성

8. 재료의 파괴

1) 재료의 파괴 (1)

(1) 파괴 양식 - 연성 파괴 및 취성 파괴의 특징

- 연성파괴 (그림)

- 가운데로부터 균열 시작 (cup-cone 파괴)
- 안쪽부터 섬유상 파면 → 방사상 파면 → 전단 파면
- 연성이 클수록 전단 파면 면적이 커짐

- 취성파괴 (그림)

- 안쪽은 방사상 파면으로 바깥 쪽은 약간의 전단 파면 생성

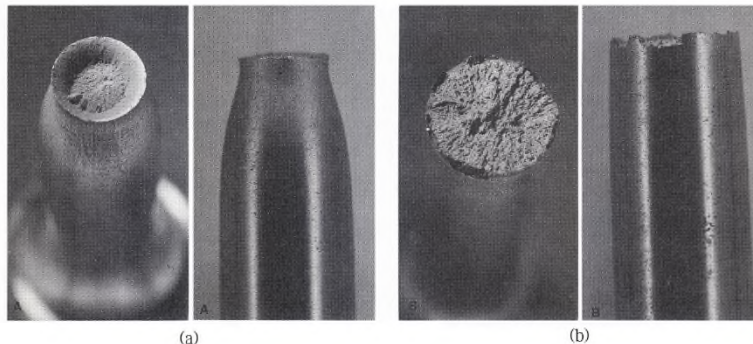


그림8.1 강재의 파단면 (a) 연성 파단,
(b) 취성 파단

출처: 주교재 p.144에서 발췌

8. 재료의 파괴

1) 재료의 파괴 (1)

(1) 파괴 양식 - 연성 파괴 및 취성 파괴의 특징

■ 연성파괴와 취성파괴의 균열

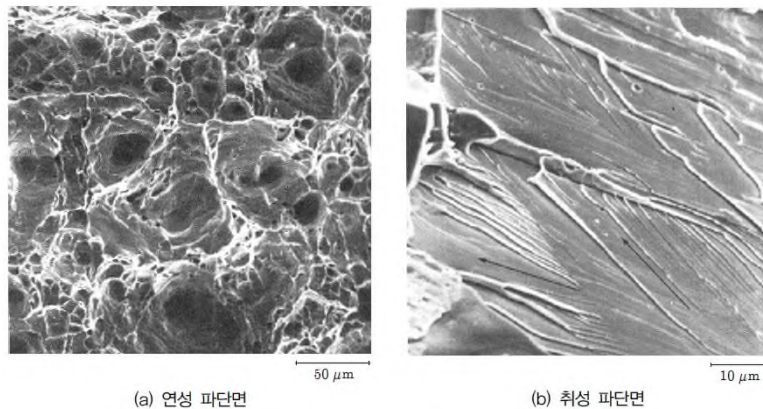


그림 8.2 순철 파단면 사진

출처: 주교재 p.146에서 발췌

- (a) 상온에서의 연성 파단면으로 미소 입자들 주변에서 균열이 생성
- (b) -196도에서의 충격 파단면으로 취성 파괴의 특징인 벽개 파괴로서 화살표 방향이 결정립 내에서의 균열 진행 방향으로 결정립마다 균열 진행 방향이 다름

- **벽개 파괴**: 특정한 결정면이 그 면에 수직방향으로 작용하는 인장응력에 의해 분리되어 찢어져 나가는 형태의 파괴로 균열은 특정한 결정면을 따라 전파

8. 재료의 파괴

1) 재료의 파괴 (1)

(1) 파괴 양식 - 연성 파괴 및 취성 파괴의 특징

- 입계 파괴

- 고온이거나 결정립계에 취약한 조직이 석출된 경우는 결정립계를 따라 파괴되기 쉬움
- 취성파괴의 한 형태

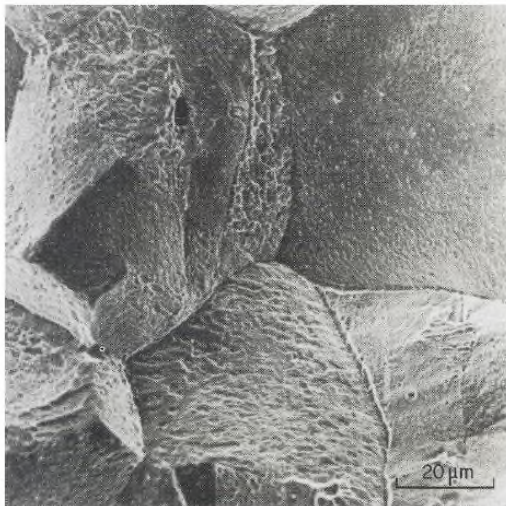


그림8.3 스테인리스강의 입계파단면

출처: 주교재 p.149에서 발췌

8. 재료의 파괴

1) 재료의 파괴 (1)

(2) 연성-취성 천이 거동

■ 연성-취성 천이 현상

- 연성파괴 모드를 유지하던 재료가 어떤 인자의 변화에 의해 갑자기 취성파괴 모드로 전환되는 현상
- 연성-취성 천이 거동에 미치는 온도의 영향을 연성-취성 천이온도라 하며, 이 온도 이상에서 재료를 사용해야 취성파괴를 막을 수 있음

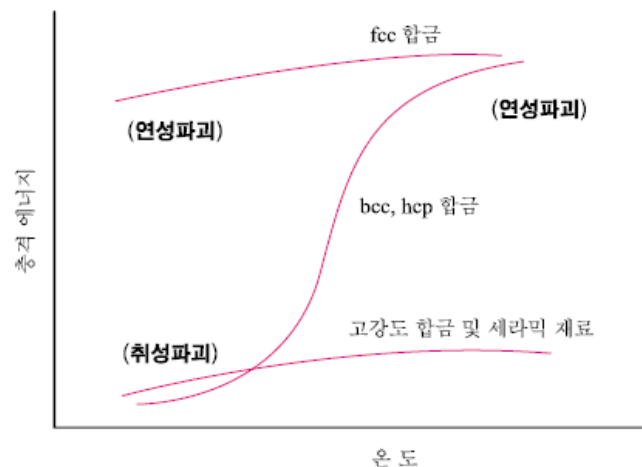


그림8.4 금속 재료의 온도에 따른 충격치 양상

출처: 주교재 p.151에서 발췌

8. 재료의 파괴

1) 재료의 파괴 (1)

(2) 연성-취성 천이 거동

- 탄소강의 연성-취성 천이 현상
 - 탄소량이 낮을수록 충격치가 높아지고, 연성-취성 천이온도가 낮아짐
 - 탄소량이 높으면 상온에서도 충격치가 낮아 취성파괴

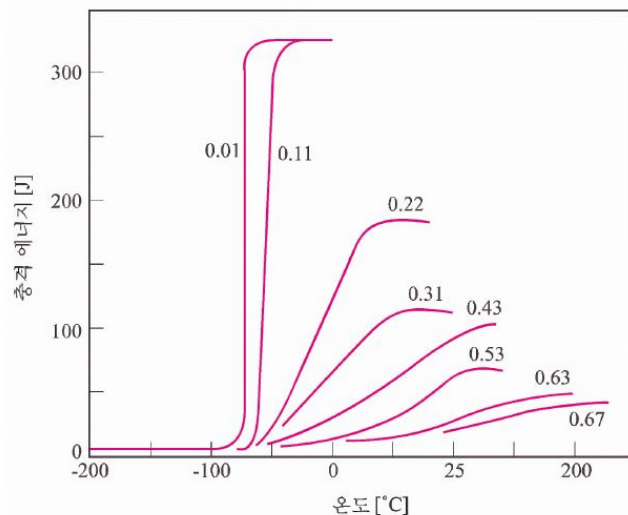


그림8.5 탄소강의 탄소량과 온도에 따른 충격치 변화

출처: 주교재 p.153에서 발췌

8. 재료의 파괴

1) 재료의 파괴 (1)

(3) 파괴인성

- 파괴역학

- 일반적으로 연성재료로 알려진 기계재료들이 취성파괴를 일으킨 사례가 다수
- 따라서, 기계구조물을 구성하는 재료 내부에 이미 균열이나 결함이 존재하고 있다는 가정하에 안전한 사용 조건을 정하기 위한 학문

- 파괴인성

- 파괴역학에서 안전한 설계를 위해 도입한 물성치
- 이미 균열이나 결함이 존재하는 재료에 대한 취성파괴 균열의 전파에 대한 재료의 저항 정도
- 응력확대계수의 임계값을 의미

1

입계파괴

- 고온이거나 결정립계에 취약한 조직이 석출된 경우는 결정립계를 따라 파괴되기 쉬움
- **취성파괴의 한 형태**

2

연성-취성 천이 현상

- 연성파괴 모드를 유지하던 재료가 어떤 인자의 변화에 의해 갑자기 취성파괴 모드로 전환되는 현상
- 연성-취성 천이 거동에 미치는 **온도의 영향**을 연성-취성 천이온도라 하며, 이 온도 이상에서 재료를 사용해야 취성파괴를 막을 수 있음

탄소강의 연성-취성 천이 현상

- 탄소량이 낮을수록 충격치가 높아지고, 연성-취성 천이온도가 낮아짐
- 탄소량이 높으면 상온에서도 충격치가 낮아 취성파괴

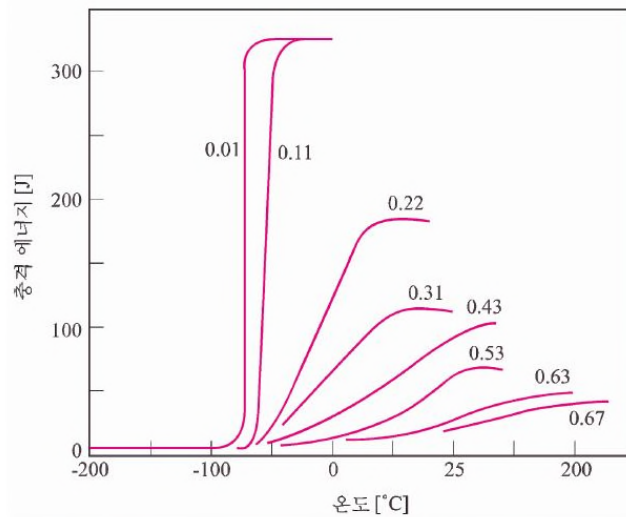


그림8.5 탄소강의 탄소량과 온도에 따른 충격치 변화

출처: 주교재 p.153에서 발췌

4

파괴역학

- 일반적으로 연성재료로 알려진 기계재료들이 취성파괴를 일으킨 사례가 다수
- 따라서, 기계구조물을 구성하는 재료 내부에 이미 균열이나 결함이 존재하고 있다는 가정하에 안전한 사용 조건을 정하기 위한 학문

5

파괴인성

- 파괴역학에서 안전한 설계를 위해 도입한 물성치
- 이미 균열이나 결함이 존재하는 재료에 대한 취성파괴 균열의 전파에 대한 재료의 저항 정도
- 응력확대계수의 임계값을 의미

3교시

재료의 파괴 (3)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

3교시

학습목표

- 응력확대계수에 대해 이해하고, 설계와 연관해 설명할 수 있다.
- 파괴인성과 항복강도와의 관계를 이해하고 이를 설계에 어떻게 반영할 수 있을지 설명할 수 있다.
- 피로파괴에 영향을 미치는 인자들에 대해 알아보고, 이 인자들의 영향을 줄이는 방향의 설계에 대해 설명할 수 있다.

3교시

학습내용

- 응력확대계수
- 파괴인성과 항복강도와의 관계
- 피로파괴에 영향을 미치는 인자

8. 재료의 파괴

1) 재료의 파괴 (1)

(3) 파괴인성

- 응력확대계수 K

- 균열 끝 부분의 응력의 크기와 분포 양상에 관계
- 임계값인 파괴인성 (K_{IC})값보다 작을 때는 균열이 비교적 안정적이지만, 그 이상이 되면 불안정 성장하여 돌발적인 취성파괴 발생

단, Y : 형상계수, σ : 응력, a : 균열의 크기(내부균열 크기의 $\frac{1}{2}$)

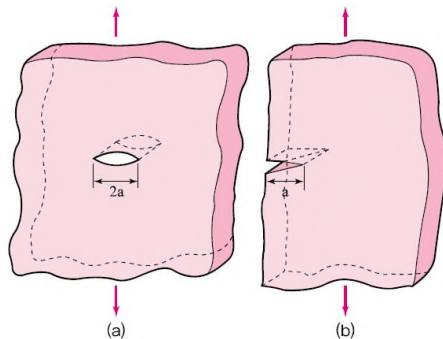


그림8.6 Griffith 균열 (a) 내부균열 (b) 외부균열

출처: 주교재 p.154에서 발췌

8. 재료의 파괴

1) 재료의 파괴 (1)

(3) 파괴인성

- 응력확대계수 K

- 따라서, $K \geq K_c$ 이면 파괴가 발생하며, 파괴인성이 응력확대계수보다 크면 안전하므로 설계 기준이 됨
- 정리

이미 균열이 있는 재료에 외력이 작용하면 응력확대계수가 발생

응력확대계수는 균열주변의 응력분포 상태를 표현

응력확대계수가 증대(= 응력 또는 결함의 크기가 증대)하여 파괴인성값에 도달하면 돌발적인 취성 파괴가 진행

응력확대계수 < 파괴인성/안전계수가 되도록 설계

8. 재료의 파괴

1) 재료의 파괴 (1)

(3) 파괴인성

■ 평면변형 응력확대계수

- 균열을 진전되게 하는 응력은 양식1 (벌리기)일 때 가장 큰 영향
- 균열의 크기에 비해 재료의 두께가 어느 정도 이상 크면 평면변형상태 (z방향 변형이 없는 상태)가 되며 ($K_c = K_{c1}$), 이러한 경우 양식1에 대해서만 고려해도 무방

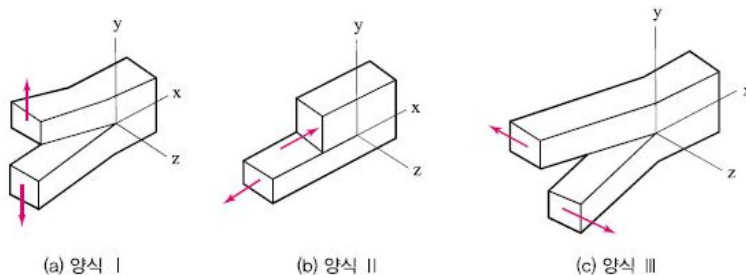


그림8.7 응력방향에 따른 균열 진전 양식
(a) 벌리기, (b) 밀기, (c) 찢기

출처: 주교재 p.157에서 발췌

8. 재료의 파괴

1) 재료의 파괴 (1)

(3) 파괴인성

- 파괴인성과 항복강도의 관계
 - 항복강도가 클수록 파괴인성이 감소
 - 응력이 항복강도에 도달하기 전에 파괴가 먼저 일어나므로, 파괴문제에 있어서는 고강도 재료의 이점을 살릴 수 없음
 - 설계시 강도와 파괴인성을 동시에 고려

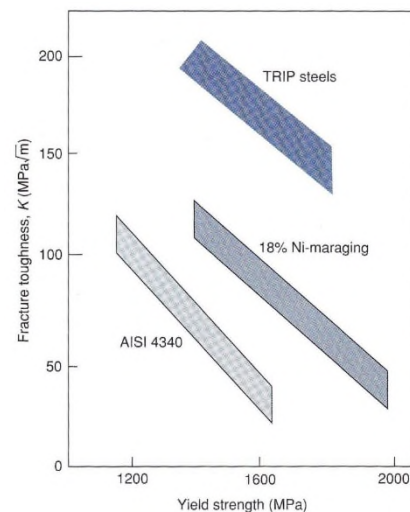


그림8.8 파괴 인성과 항복강도와의 관계

출처: 주교재 p.161에서 발췌

8. 재료의 파괴

1) 재료의 파괴 (1)

(4) 피로파괴

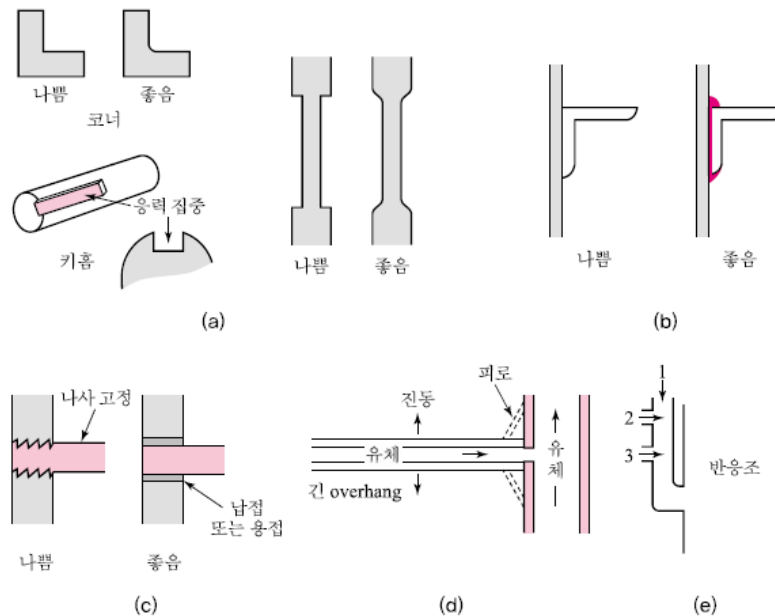
- 피로파괴에 영향을 미치는 인자
 - 강도: 피로강도는 인장강도에 비례
 - 노치와 같은 응력집중부: 노치가 있으면 피로강도가 저하
 - 표면 거칠기: 거친 면은 응력 집중 현상이 발생
 - 부식되면 피로강도 급저하
 - 온도의 영향: 온도 상승시 피로강도 저하

8. 재료의 파괴

1) 재료의 파괴 (1)

(4) 피로파괴

■ 피로파괴에 영향을 미치는 인자와 설계



- (a) 필렛
- (b) 용접부 모서리 라운딩
- (c) 예리한 형상을 피함
- (d) 연결부 진동이나 피로를 유발하는 긴 외팔보 형태를 피함
- (e) 측면 공급 배관 구조로 하여 열충격 회피 (1. 압축공기, 2. 증기, 3. 찬 물)

그림8.9 응력집중과 피로파괴를 최소화하기 위한 설계 방안

출처: 주교재 p.175에서 발췌

응력확대계수 K

단, Y : 형상계수, σ : 응력, a : 균열의 크기(내부균열 크기의 $\frac{1}{2}$)

1

이미 균열이 있는 재료에 외력이 작용하면 응력확대계수가 발생

응력확대계수는 균열주변의 응력분포 상태를 표현

응력확대계수가 증대(= 응력 또는 결함의 크기가 증대)하여 파괴인성값에 도달하면 돌발적인 취성 파괴가 진행

응력확대계수 < 파괴인성/안전계수가 되도록 설계

2

평면변형 응력확대계수

- 균열을 진전되게 하는 응력은 양식1 (벌리기)일 때 가장 큰 영향
- 균열의 크기에 비해 재료의 두께가 어느 정도 이상 크면 평면변형상태 (z방향 변형이 없는 상태)가 되며 ($K_c = K_{c1}$), 이러한 경우 양식1에 대해서만 고려해도 무방

3

파괴인성과 항복강도와의 관계

- 항복강도가 클수록 파괴인성이 감소
- 응력이 항복강도에 도달하기 전에 파괴가 먼저 일어나므로, 파괴문제에 있어서는 고강도 재료의 이점을 살릴 수 없음
- 설계시 강도와 파괴인성을 동시에 고려

피로파괴에 영향을 미치는 인자

- 강도: 피로강도는 인장강도에 비례
- 노치와 같은 응력집중부: 노치가 있으면 피로강도가 저하
- 표면 거칠기: 거친 면은 응력 집중 현상이 발생
- 부식되면 피로강도 급저하
- 온도의 영향: 온도 상승시 피로강도 저하

피로파괴에 영향을 미치는 인자와 설계

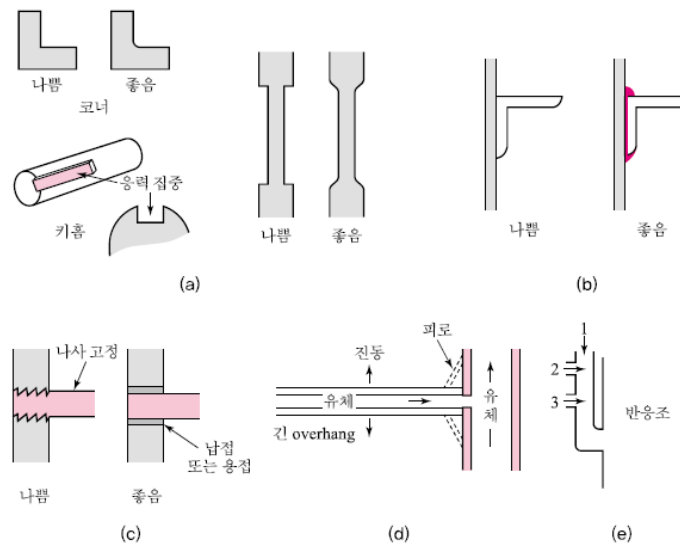


그림8.9 응력집중과 피로파괴를 최소화하기 위한 설계 방안

출처: 주교재 p.175에서 발췌

- (a) 필렛
- (b) 용접부 모서리 라운딩
- (c) 예리한 형상을 피함
- (d) 연결부 진동이나 피로를 유발하는 긴 외팔보 형태를 피함
- (e) 측면 공급 배관 구조로 하여 열충격 회피 (1. 압축공기, 2. 증기, 3. 찬 물)

9주차 1교시

금속재료의 부식 (1)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

1교시

학습목표

- 전기화학적 부식에 대해 설명할 수 있다.
- 유전전지에 대해 이해하고 이를 설명할 수 있다.

1교시

학습내용

- 전기화학적 부식
- 유전전지

8주. 재료의 파괴	
1교시	재료의 파괴 (1) • 슛피닝 • 강화유리 • 연성파괴와 취성파괴
2교시	재료의 파괴 (2) • 연성파괴와 취성파괴 • 입계파괴 • 연성-취성 천이현상 • 파괴인성
3교시	재료의 파괴 (3) • 응력확대계수 • 파괴인성과 항복강도와의 관계 • 피로파괴에 영향을 미치는 인자

▶ 9. 금속재료의 부식

1) 금속재료의 부식 (1)

(1) 부식의 정의

■ 부식

- 금속이 주위의 환경과 반응하여 비금속 화합물로 변화하는 것
- 화학적 부식과 전기 화학적 부식으로 나뉨
- 화학적 부식(건식)

주로 고온 건조 가스 (O_2 , CO, CO_2 , SO_2 , N_2 , Cl_2 등)에 의한 부식

- 전기화학적 부식 (습식)

화학반응과 전기적 작용이 동시에 발생

전해질 (주로 수분)이 필요

(+)극에서 진행

▶ 9. 금속재료의 부식

1) 금속재료의 부식 (1)

(1) 부식의 정의

- 방식 (Protection)

- 금속재료와 전해질과의 접촉을 방지
- (-)극 상태로 유지

- 부식의 피해

- 매년 GNP의 3~5%로 미국의 경우는 3000억불 (2001년 기준)

9. 금속재료의 부식

1) 금속재료의 부식 (1)

(2) 전기화학적 부식

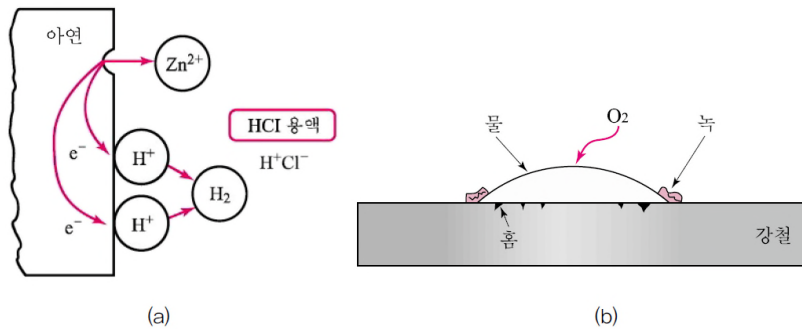
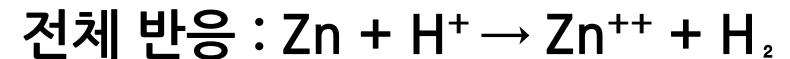
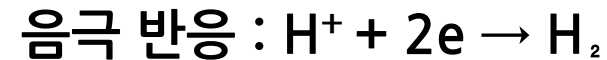


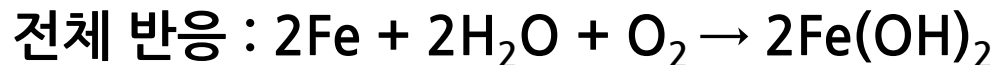
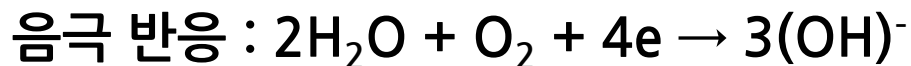
그림9.1 금속의 부식 과정

출처: 주교재 p.182에서 발췌

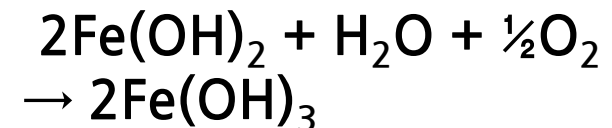
Zn의 부식



Fe의 부식



녹생성



9. 금속재료의 부식

1) 금속재료의 부식 (1)

(2) 전기화학적 부식

■ 유전전지

- 전기화학적 부식의 부식 메커니즘과 동일한 형태의 전지
- 유전 서열에 의한 전자의 이동으로 설명 가능 (이온화 경향)

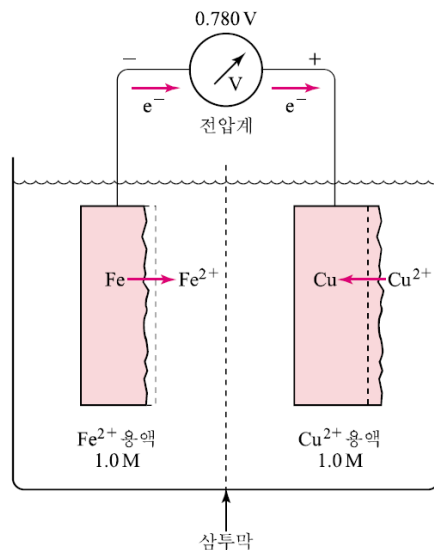


그림9.2 전기화학적 전지

출처: 주교재 p.183에서 발췌

1

전기화학적 부식

- 화학반응과 전기적 작용이 동시에 발생
- 전해질 (주로 수분)이 필요
- (+)극에서 진행

2

방식

- 금속재료와 전해질과의 접촉을 방지
- (-)극 상태로 유지

유전전지

- 전기화학적 부식의 부식 메커니즘과 동일한 형태의 전지
- 유전 서열에 의한 전자의 이동으로 설명 가능 (**이온화 경향**)

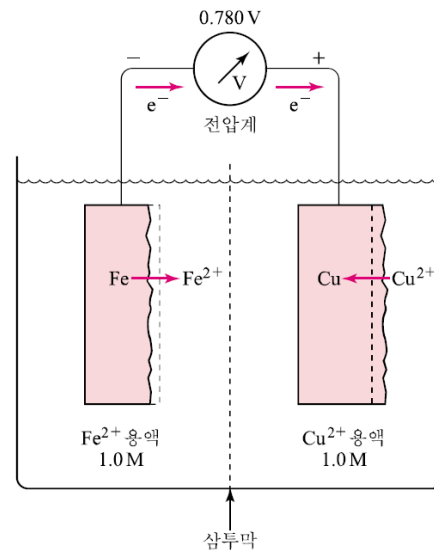


그림9.2 전기화학적 전지

출처: 주교재 p.183에서 발췌

2교시

재료의 부식 (2)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

2교시

학습목표

- 유전서열을 통해 전기화학적 부식의 메커니즘을 이해하고 이에 대해 설명할 수 있다.
- 전기 화학적 부식의 유형인 균일 부식, 유전 부식, 틈새 부식, 공식, 입계 부식, 선택 용출에 대해 설명할 수 있다.

2교시

학습내용

- 유전서열
- 균일 부식, 유전 부식, 틈새 부식, 공식, 입계 부식, 선택 용출

9. 금속재료의 부식

2) 금속재료의 부식 (2)

(2) 전기화학적 부식

■ 유전서열

- 양극 경향: 전자를 잃기 쉬움
- 음극 경향: 전자를 얻기 쉬움

↑ 음극 경향 (귀함)	백금
	금
	흑연
	Ti
	은
	18 Cr-8 Ni 스테인리스강(passive)
	11~30 % Cr 스테인리스강
	Ni (passive)
	은납
	모넬(70 Ni - 30 Cu)
	청동(Cu-Sn)
	Cu
	황동(Cu-Zn)
	Ni (active)
↓ 양극 경향 (천함)	Sn
	Pb
	18 Cr-8 Ni 스테인리스강(active)
	주철
	강철, 순철
	2024 Al 합금
	Cd
	Al
	Zn
	Mg

그림9.3 바닷물에 대한 유전서열

출처: 주교재 p.184에서 발췌

9. 금속재료의 부식

2) 금속재료의 부식 (2)

(2) 전기화학적 부식

■ 유전서열

- 양극 경향: 전자를 잃기 쉬움
- 음극 경향: 전자를 얻기 쉬움
- Fe의 유전 부식: Fe와 Cu를 연결
- Fe의 유전 방식: Fe와 Zn을 연결
- 부동태: 부식생성물에 의해 더 이상 부식이 진행되지 않도록 방지된 상태로 스테인리스강이 대표적 (Cr 산화피막 형성)

↑ 음극 경향 (귀함)	백금
	금
	흑연
	Ti
	은
	18 Cr-8 Ni 스테인리스강(passive)
	11~30 % Cr 스테인리스강
	Ni (passive)
	은납
	모넬(70 Ni - 30 Cu)
	청동(Cu-Sn)
	Cu
	황동(Cu-Zn)
	Ni (active)
↓ 양극 경향 (천함)	Sn
	Pb
	18 Cr-8 Ni 스테인리스강(active)
	주철
	강철, 순철
	2024 Al 합금
	Cd
	Al
	Zn
	Mg

그림9.3 바닷물에 대한 유전서열

▶ 9. 금속재료의 부식

2) 금속재료의 부식 (2)

(3) 부식의 유형1 (전기 화학적 부식)

- 균일 부식

- 재료 **표면부**의 대부분에 걸쳐 진행되는 부식
- 밖으로 드러나 있어 부식의 진행 상황을 잘 알 수 있고 예측과 사전 대처가 용이



그림9.4 가드 레일의 균일 부식

출처: 주교재 p.185에서 발췌

9. 금속재료의 부식

2) 금속재료의 부식 (2)

(3) 부식의 유형1 (전기 화학적 부식)

- 유전 부식

- 전기 화학적 전위차에 의해 발생하는 부식 (양극 및 음극 경향)
- **면적효과**: 양극의 면적이 넓으면 부식이 촉진되는 효과가 줄어듬

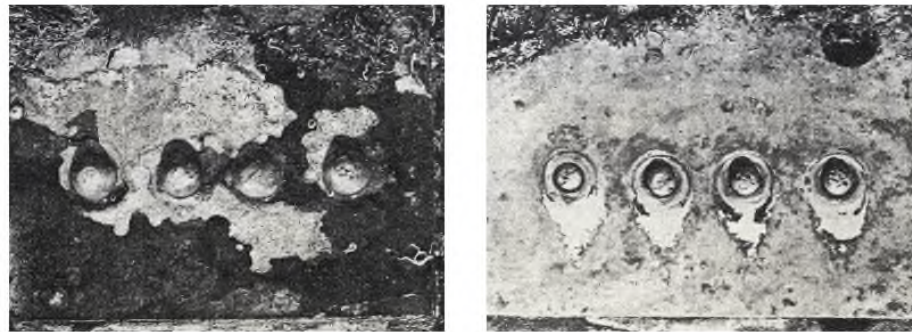


그림9.5 Fe-Cu 유전 부식의 면적 효과: a) Cu 리벳, Fe 판재로 철판 부식이 적음
b) Cu 판재, Fe 리벳으로 리벳 부식이 심함

출처: 주교재 p.186에서 발췌

▶ 9. 금속재료의 부식

2) 금속재료의 부식 (2)

(3) 부식의 유형1 (전기 화학적 부식)

■ 틈새 부식

- 볼트와 너트 사이, 밀착되지 못한 도색층과 바탕재질 사이에서의 부식
- 작은 틈새나 보호막 아래에 정체된 전해질에 의해 발생
- 농도전지 부식의 일종
- **농도전지 (Fe의 경우는 산소의 농도차)**: 산소농도가 높은 대기 쪽의 철은 음극으로 부식속도가 느리고, 산소농도가 낮은 틈새 쪽의 철은 양극으로 부식속도가 빠름



그림9.6 철구조물의 틈새 부식

출처: 주교재 p.187에서 발췌

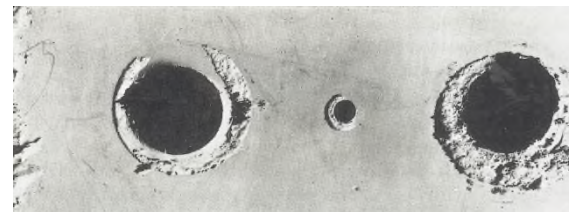


그림9.7 와셔의 틈새부식

출처: 주교재 p.188에서 발췌

▶ 9. 금속재료의 부식

2) 금속재료의 부식 (2)

(3) 부식의 유형1 (전기 화학적 부식)

- 공식

- 재료 단면에 수직으로 생기는 구멍 모양의 부식
- 내식성이 우수한 재료에서 잘 나타남
- 관찰 및 예측이 어렵고, 빠르게 가속되어 불시 사고 가능

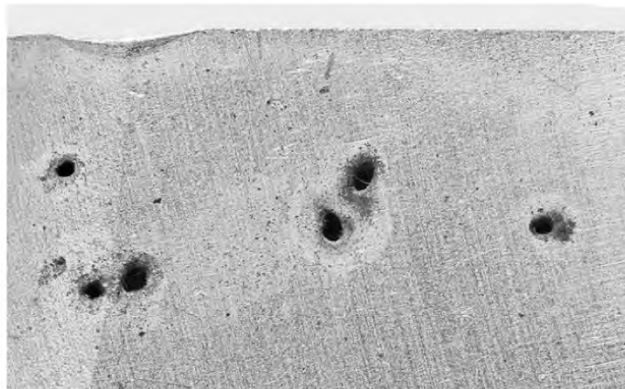


그림9.8 알루미늄 판재의 공식

출처: 주교재 p.188에서 발췌

▶ 9. 금속재료의 부식

2) 금속재료의 부식 (2)

(3) 부식의 유형1 (전기 화학적 부식)

■ 입계부식

- 결정립계를 따라 진행되는 부식
- 결정립계에 불순물이 편석되거나, 내식성을 가질 수 있도록 하는 합금원소가 부족할 경우 입간 균열 발생
- 많은 종류의 스테인리스강의 경우 500-800°C구간을 서랭하면 **예민화**(결정립계에 Cr함량이 높은 탄화물이 석출, 결정립계 부근은 Cr이 고갈)되어 내식성이 저하

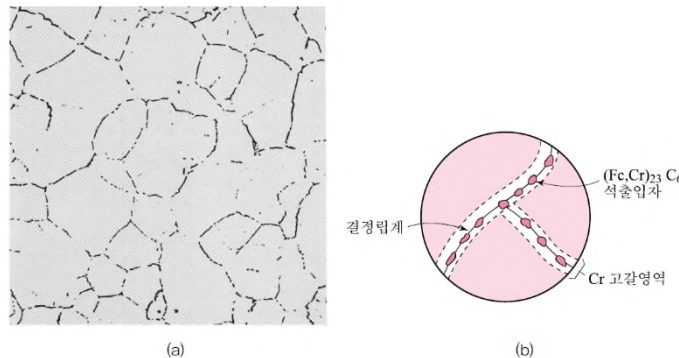


그림9.9 스테인리스강의 예민화

출처: 주교재 p.190에서 발췌

▶ 9. 금속재료의 부식

2) 금속재료의 부식 (2)

(3) 부식의 유형1 (전기 화학적 부식)

- 선택용출

- 합금중 특정 성분이 주위 환경 속으로 용해되어 나가는 현상
- 황동의 탈아연 부식: 바닷물에서 아연이 빠져나가 스폰지 모양의 Cu로 바뀜

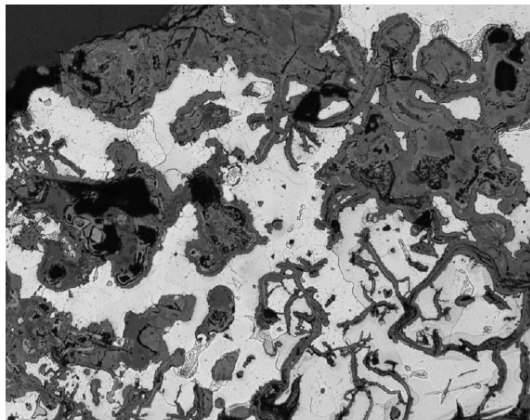


그림9.10 주철의 흑연 부식 (흑연을 남겨두고 철이 빠져나가는 부식)

출처: 주교재 p.187에서 발췌

유전서열

↑ 음극 경향 (귀함) ↓ 양극 경향 (천함)	백금
	금
	흑연
	Ti
	은
	18 Cr-8 Ni 스테인리스강(passive)
	11~30 % Cr 스테인리스강
	Ni (passive)
	은납
	모넬(70 Ni - 30 Cu)
	청동(Cu-Sn)
	Cu
	황동(Cu-Zn)
Ni (active)	
Sn	
Pb	
18 Cr-8 Ni 스테인리스강(active)	
주철	
강철, 순철	
2024 Al 합금	
Cd	
Al	
Zn	
Mg	

그림9.3 바닷물에 대한 유전서열

출처: 주교재 p.184에서 발췌

- 양극 경향: 전자를 잃기 쉬움
- 음극 경향: 전자를 얻기 쉬움
- Fe의 유전 부식: Fe와 Cu를 연결
- Fe의 유전 방식: Fe와 Zn을 연결
- **부동태**: 부식생성물에 의해 더 이상 부식이 진행되지 않도록 방지된 상태로 스테인리스강이 대표적 (Cr 산화피막 형성)

2

균일부식

- 재료 **표면부**의 대부분에 걸쳐 진행되는 부식
- 밖으로 드러나 있어 부식의 진행 상황을 잘 알 수 있고 예측과 사전 대처가 용이

3

유전부식

- 전기 화학적 전위차에 의해 발생하는 부식 (양극 및 음극 경향)
- **면적효과**: 양극의 면적이 넓으면 부식이 촉진되는 효과가 줄어듦

4

틈새 부식

- 작은 틈새나 보호막 아래에 정체된 전해질에 의해 발생
- 농도전지 부식의 일종

5

공식

- 재료 단면에 수직으로 생기는 구멍 모양의 부식
- 내식성이 우수한 재료에서 잘 나타남
- 관찰 및 예측이 어렵고, 빠르게 가속되어 불시 사고 가능

6

입계부식

- 결정립계를 따라 진행되는 부식
- 결정립계에 불순물이 편석되거나, 내식성을 가질 수 있도록 하는 합금원소가 부족할 경우 입간 균열 발생

7

선택용출

- 합금중 특정 성분이 주위 환경 속으로 용해되어 나가는 현상

3교시

재료의 부식 (3)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

3교시

학습목표

- 기계적 작용에 의한 부식인 응력 부식, 침식, 미동 마멸 부식과 수소해에 대해 설명할 수 있다.
- 각종 부식 방지법(음극 방식법, 양극 방식법, 부식 억제제, 피복법, 설계변경, 재질 개선)을 숙지하고 이에 대해 설명할 수 있다.

3교시

학습내용

- 응력 부식, 침식, 미동 마멸 부식, 수소해
- 각종 부식 방지법

▶ 9. 금속재료의 부식

3) 금속재료의 부식 (3)

(4) 부식의 유형2 (기계적 작용에 의한 부식)

- 응력 부식

- 금속재료 내부에 **인장 잔류응력**이 남아 있거나 외부로부터 인장응력이 작용하는 경우는 부식이 빠른 속도로 진행

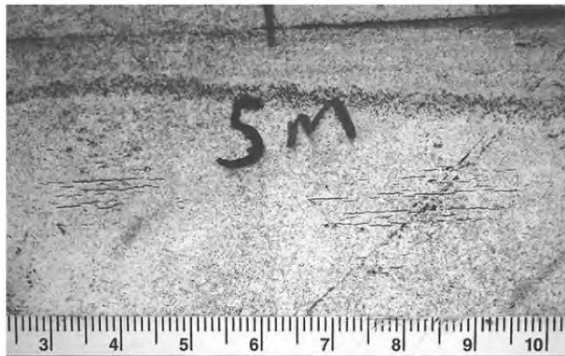


그림9.11 강관의 응력 부식

출처: 주교재 p.192에서 발췌

9. 금속재료의 부식

3) 금속재료의 부식 (3)

(4) 부식의 유형2 (기계적 작용에 의한 부식)

- 침식

- 기계적 작용에 의한 마멸과 부식이 동시에 진행
- 기포부식: 액체중의 기포가 금속 표면 가까운 곳에서 터져서 발생



그림9.12 증기 응축으로 인한 엘보의 침식

출처: 주교재 p.194에서 발췌

9. 금속재료의 부식

3) 금속재료의 부식 (3)

(4) 부식의 유형2 (기계적 작용에 의한 부식)

■ 미동 마멸 부식

- 아주 미소한 진동이나 미끄럼 등의 상대운동이 지속적으로 작용할 때 발생
- 진동 차단/흡수, 고체 윤활, 밀봉 등으로 개선 가능

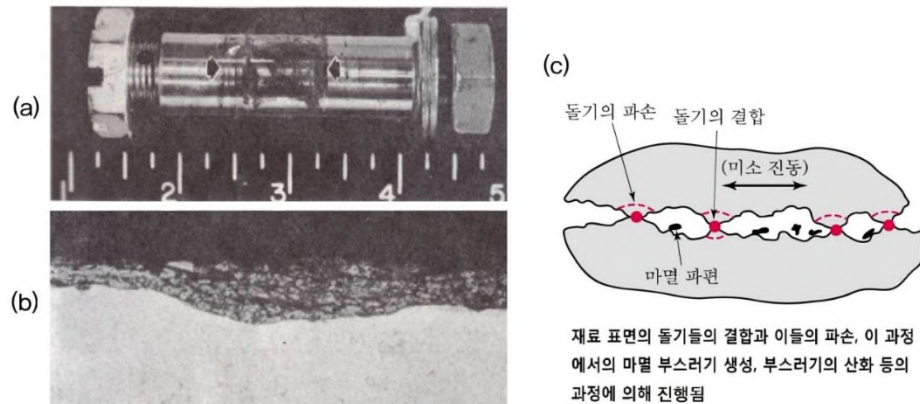


그림9.13 스페이스바의 미동마멸

출처: 주교재 p.195에서 발췌

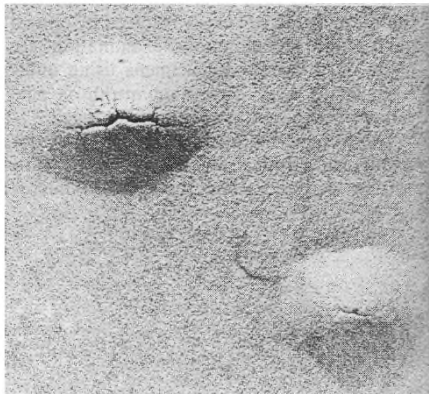
9. 금속재료의 부식

3) 금속재료의 부식 (3)

(4) 부식의 유형3 (수소해)

- 수소해

- 전기도금, 용접 등의 과정에서 금속 내부로 도입된 수소 원자들이 모여 분자화 (기체화) 될 때 발생하는 팽창 압력에 의해 취성이 커지거나 균열이 발생



(a)



(b)

그림9.14 강판 및 강재의 수소해

출처: 주교재 p.196에서 발췌

9. 금속재료의 부식

3) 금속재료의 부식 (3)

(5) 부식 방지법

■ 음극방식법

- 희생 양극법: 양극경향이 높은 금속을 연결하여 (-)극 상태
- 외부전류인가법: 외부 전류에 의해 (-)극 상태

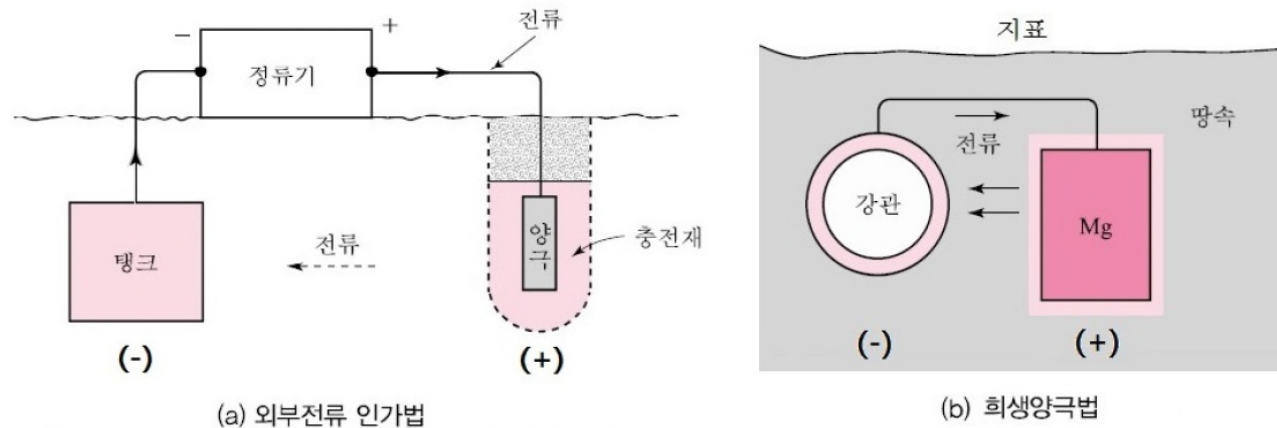


그림9.15 음극방식법

출처: 주교재 p.200에서 발췌

▶ 9. 금속재료의 부식

3) 금속재료의 부식 (3)

(5) 부식 방지법

- 양극방식법

- 양극산화법: Al, Mg합금 등의 경우 산화성 분위기 중에서 (+)극이 되게 하여 표면에 내식성 피막이 생성되도록 처리하여 부식 방지
- 스테인리스강: Cr이 우선 반응하여 산화피막 형성 (부동태)

- 부식억제제

- 부식성 용액에 소량 첨가하여 용기 금속의 부식 속도를 느리게 하는 약품

9. 금속재료의 부식

3) 금속재료의 부식 (3)

(5) 부식 방지법

■ 피복법

- 금속: 도금 (Ni, Cr, Sn 등), 클래딩 (금속의 표면에 내식성 금속 판재를 덧붙이는 방식) 등
- 세라믹: 법랑, 용사법
- 플라스틱: 페인팅, 통조림 캔 내부에 에폭시 수지 도포, 수도관 내부에 PVC 코팅

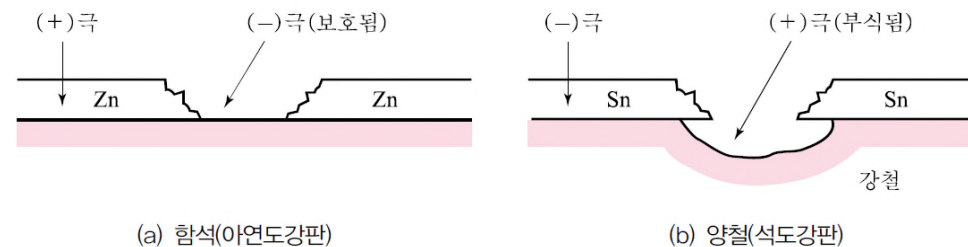


그림9.16 (a) 희생양극법 (b) 피복법 (도금)

출처: 주교재 p.202에서 발췌

9. 금속재료의 부식

3) 금속재료의 부식 (3)

(5) 부식 방지법

■ 설계 변경

- 틈새는 용접으로, 유전부식은 절연으로, 수분이 머물 수 없도록, 기계적 충격이나 진동이 없도록 설계
- 점검과 수리가 용이하도록 설계

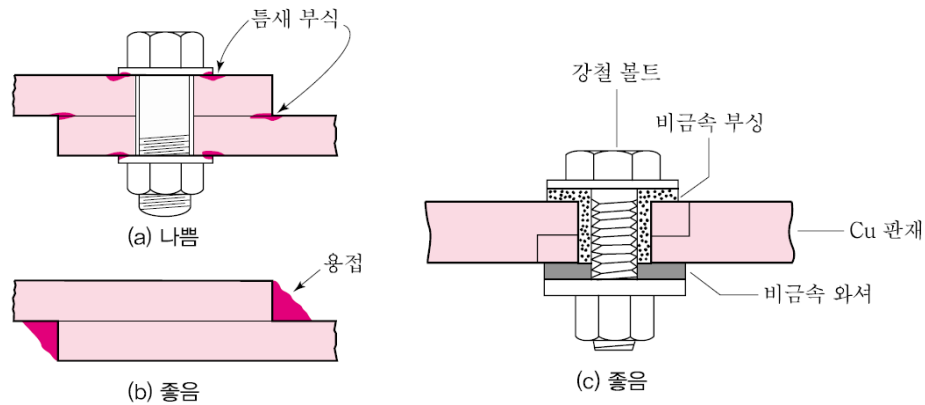


그림9.17 부식방지를 위한 설계개선

출처: 주교재 p.204에서 발췌

▶ 9. 금속재료의 부식

3) 금속재료의 부식 (3)

(5) 부식 방지법

- 재질 개선

- 내식성이 좋은 재료 사용하거나 합금 이용
- 응력제거 풀림 처리로 잔류 응력 제거
- 스테인리스강의 경우 서랭시 예민화되어 입계부식이 발생하지 않도록 용체화 처리, 탄소량을 0.03% 이하로 저감, Ti, Nb 등을 첨가하여 탄소가 미리 탄화물로서 생성되도록 처리

1	응력부식 - 금속재료 내부에 인장 잔류응력이 남아 있거나 외부로부터 인장응력이 작용하는 경우는 부식이 빠른 속도로 진행
2	침식 - 기계적 작용에 의한 마멸과 부식이 동시에 진행 - 기포부식: 액체중의 기포가 금속 표면 가까운 곳에서 터져서 발생
3	미동 마멸 부식 - 아주 미소한 진동이나 미끄럼 등의 상대운동이 지속적으로 작용할 때 발생 - 진동 차단/흡수, 고체 윤활, 밀봉 등으로 개선 가능
4	수소해 - 전기도금, 용접 등의 과정에서 금속 내부로 도입된 수소 원자들이 모여 분자화 (기체화) 될 때 발생하는 팽창 압력에 의해 취성이 커지거나 균열이 발생

부식방지법

■ 음극방식법

- 희생 양극법: 양극경향이 높은 금속을 연결하여 (-)극 상태
- 외부전류인가법: 외부 전류에 의해 (-)극 상태

■ 양극방식법

- 양극산화법: Al, Mg합금 등의 경우 산화성 분위기 중에서 (+)극이 되게 하여 표면에 내식성 피막이 생성되도록 처리하여 부식 방지
- 스테인리스강: Cr이 우선 반응하여 산화피막 형성 (부동태)

■ 부식억제제

- 부식성 용액에 소량 첨가하여 용기 금속의 부식 속도를 느리게 하는 약품

부식방지법

■ 피복법

- 금속: 도금 (Ni, Cr, Sn 등), 클래딩 (금속의 표면에 내식성 금속 판재를 덧붙이는 방식) 등
- 세라믹: 법랑, 용사법
- 플라스틱: 페인팅, 통조림 캔 내부에 에폭시 수지 도포, 수도관 내부에 PVC 코팅

■ 설계 변경

- 틈새는 용접으로, 유전부식은 절연으로, 수분이 머물 수 없도록, 기계적 충격이나 진동이 없도록 설계
- 점검과 수리가 용이하도록 설계

부식방지법

■ 피복법

- 금속: 도금 (Ni, Cr, Sn 등), 클래딩 (금속의 표면에 내식성 금속 판재를 덧붙이는 방식) 등
- 세라믹: 법랑, 용사법
- 플라스틱: 페인팅, 통조림 캔 내부에 에폭시 수지 도포, 수도관 내부에 PVC 코팅

■ 설계 변경

- 틈새는 용접으로, 유전부식은 절연으로, 수분이 머물 수 없도록, 기계적 충격이나 진동이 없도록 설계
- 점검과 수리가 용이하도록 설계

부식방지법

■ 재질 개선

- 내식성이 좋은 재료 사용하거나 합금 이용
- 응력제거 풀림 처리로 잔류 응력 제거
- 스테인리스강의 경우 서랭시 예민화되어 입계부식이 발생하지 않도록 용체화 처리, 탄소량을 0.03% 이하로 저감, Ti, Nb 등을 첨가하여 탄소가 미리 탄화물로서 생성되도록 처리

▶ 주교재, 179~212쪽

10주차 1교시

탄소강의 성질

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

1교시

학습목표

- 철강재료에 포함된 5대 원소에 대해 설명할 수 있다.
- 제철 및 제강 공정에 대해 설명할 수 있다.

1교시

학습내용

- 철강재료에 포함된 5대 원소
- 제선, 제강, 연속주조, 압연

9주. 금속재료의 부식

1교시	금속재료의 부식 (1) • 전기화학적 부식 • 유전전지
2교시	금속재료의 부식 (2) • 유전서열 • 균일 부식, 유전 부식, 틈새 부식, 공식, 입계 부식, 선택 용출
3교시	금속재료의 부식 (3) • 응력 부식, 침식, 미동 마멸 부식, 수소해 • 각종 부식 방지법

10. 탄소강의 성질과 변태

1) 탄소강의 성질

(1) 철강 재료

- 철강재료에 포함된 5대 원소

- C, Mn, Si, P, S
- 위에 언급된 원소 중 Mn, Si, P, S 은 불순물로 제련시 제거되지 못하고 남아 있거나 선철이나 강철의 제조시에 유입
- 철강 재료는 탄소 함유량이 가장 많고 (Fe-C의 합금), 탄소량에 의해 분류
- 탄소량에 따라 순철(0.02% 이하), 강철 (0.02~2.11%), 주철 (2.11% 이상) 로 구분

10. 탄소강의 성질과 변태

1) 탄소강의 성질

(2) 철강의 제조

- 제철 및 제강 공정

- 제선

철의 산화물을 용광로에서 용해 및 환원하여 선철로 제조
코크스, 석회석, 철광석을 장입

산화철은 코크스와 반응 및 환원되어 선철이 됨
돌 성분은 석회석과 반응하여 슬래그가 되어 분리

- 제강

선철을 정련하여 강철을 제조

10. 탄소강의 성질과 변태

1) 탄소강의 성질

(2) 철강의 제조

- 제철 및 제강 공정

- 연속주조

용융 상태 강철을 고체 덩어리 형태로 만드는 과정

- 압연

원하는 형태로 성형하여 제품 또는 반제품으로 만드는 과정

철강 재료에 포함된 5대 원소

- C, Mn, Si, P, S
- 위에 언급된 원소 중 Mn, Si, P, S 은 불순물로 제련시 제거되지 못하고 남아 있거나 선철이나 강철의 제조시에 유입
- 철강 재료는 탄소 함유량이 가장 많고 (Fe-C의 합금), 탄소량에 의해 분류
- 탄소량에 따라 순철(0.02% 이하), 강철 (0.02~2.11%), 주철 (2.11% 이상) 로 구분

제철 및 제강 공정

- 제선

철의 산화물을 용광로에서 용해 및 환원하여 선철로 제조
코크스, 석회석, 철광석을 장입
산화철은 코크스와 반응 및 환원되어 선철이 됨
돌 성분은 석회석과 반응하여 슬래그가 되어 분리

- 제강: 선철을 정련하여 강철을 제조
- 연속주조: 용융 상태 강철을 고체 덩어리 형태로 만드는 과정
- 압연: 원하는 형태로 성형하여 제품 또는 반제품으로 만드는 과정

2교시

탄소강의 변태 (1)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

2교시

학습목표

- 순철의 동소 변태와 자기 변태에 대해 설명할 수 있다.
- 철-탄소계 합금의 조직의 전반적인 특징 및 과공석강과 아공석강에 대해 자세히 설명할 수 있다.
- 항온변태곡선을 이해하고 이에 대해 설명할 수 있다.

2교시

학습내용

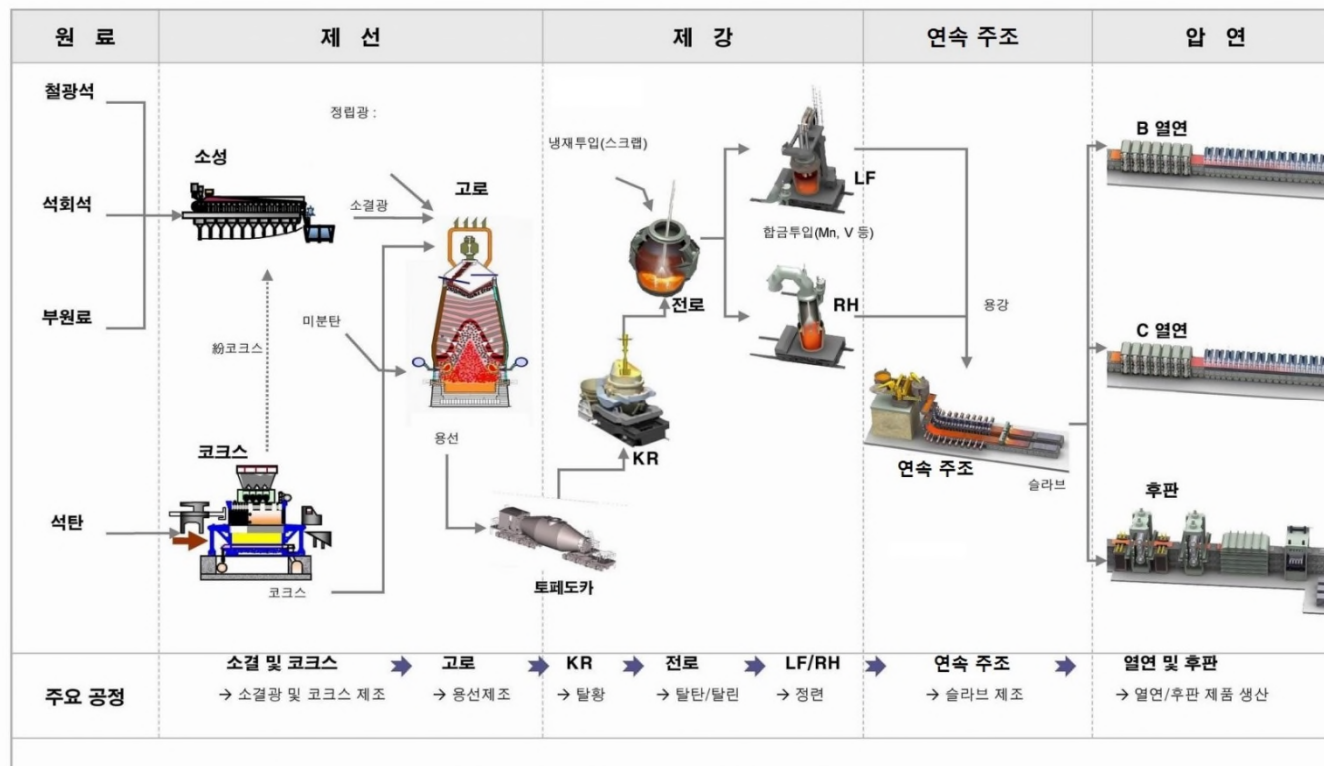
- 순철의 동소 변태와 자기 변태
- 철-탄소계 합금 조직
- 과공석강과 아공석강
- 항온변태곡선

10. 탄소강의 성질과 변태

1) 탄소강의 성질

(2) 철강의 제조

■ 제철 및 제강 공정



* KR : Kanbara Reactor (기계식 교반기) * LF : Ladle Furnace (합금투입) * RH : Ruhrstahl-Heraeus (진공 탈가스 설비)

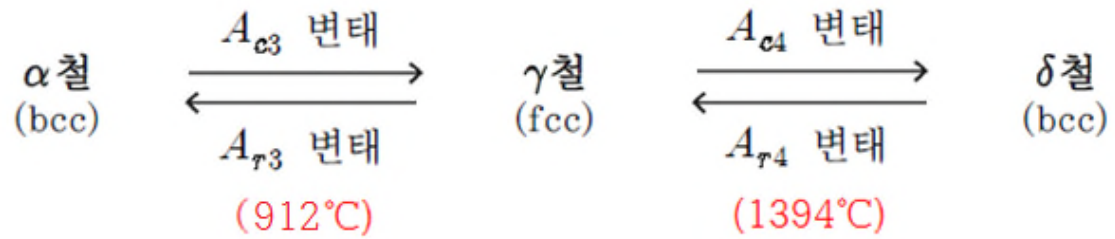
그림10.1 철강의 제조 공정

출처: 주교재 p.220에서 발췌

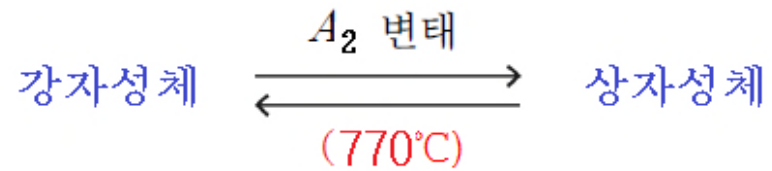
2) 탄소강의 변태

(1) 순철

■ 동소 변태



■ 자기 변태



10. 탄소강의 성질과 변태

2) 탄소강의 변태

(2) 탄소강의 조직

■ 철-탄소계 합금

명칭	표시	내용	탄소량	성질
페라이트 (ferrite)	α	고용체, bcc	~0.02%	연성大, 강자성체
오스테나이트 (austenite)	γ	고용체, fcc	~2.11%	연성, 인성大, 상자성체
시멘타이트 (cementite)	Fe_3C	금속간 화합물	6.67%	경도, 취성大
펄라이트 (pearlite)	$\alpha + \text{Fe}_3\text{C}$	공석조직	0.77%	인장강도大
레테부라이트 (ledeburite)	pearlite + Fe_3C	공정조직	4.30%	경도, 취성大, 내마모성大 주철에만 존재
흑 연	C	유리탄소	100%	주철에만 나타남

그림10.2 철-탄소계 합금의 조직

출처: 주교재 p.223에서 발췌

10. 탄소강의 성질과 변태

2) 탄소강의 변태

(2) 탄소강의 조직

■ 탄소강의 표준 조직

- 표준조직: 금속재료의 조직은 냉각속도에 따라 달라지므로 공랭시 얻어지는 조직이 표준 (표준화 처리, normalizing)

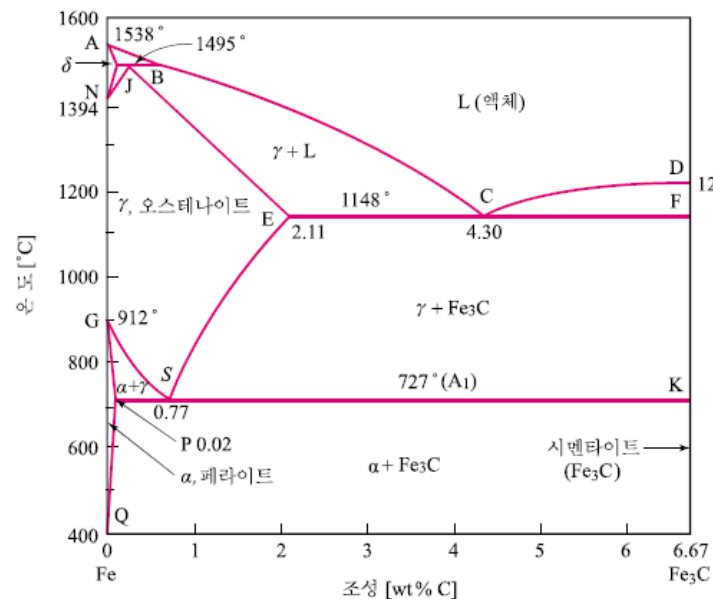


그림 10.3 Fe-Fe₃C계 평형 상태도 출처: 주교재 p.50에서 발췌

- 과공석강

727°C가 되면 모든 γ 는 0.77% C

냉각중 A_{cm} 선상에서 결정립계에 Fe₃C
석출하면서 γ 중의 탄소량 저감

상온조직은 펄라이트+Fe₃C

초석 시멘타이트는 그물눈 모양

10. 탄소강의 성질과 변태

2) 탄소강의 변태

(2) 탄소강의 조직

■ 탄소강의 표준 조직 (계속)

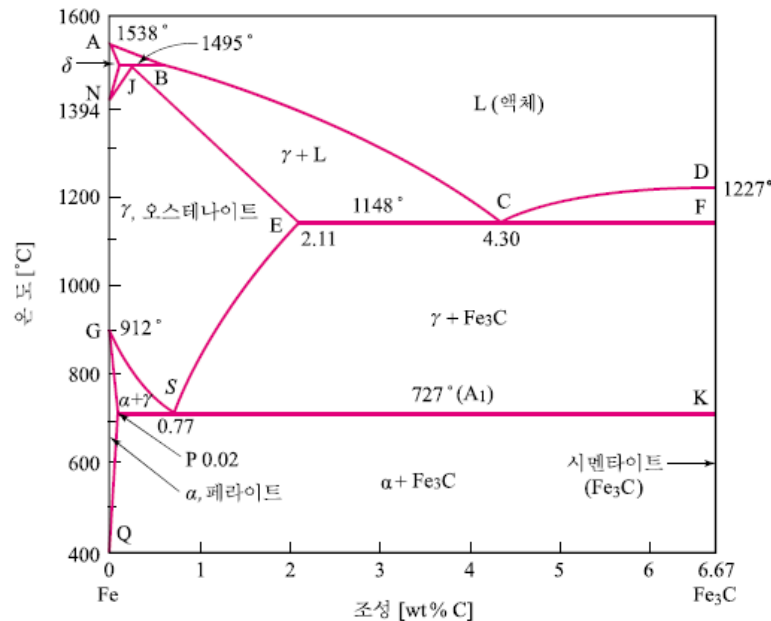


그림 10.3 Fe-Fe₃C계 평형 상태도

출처: 주교재 p.50에서 발췌

- 아공석강

727°C이 되면 γ 의 탄소함량은 0.77%까지 증가

냉각중 A₃선상에서 γ 의 일부가 α 로 변태되면서 나머지 γ 중의 탄소량 증대 상온 조직은 α + 펄라이트

10. 탄소강의 성질과 변태

2) 탄소강의 변태

(3) 탄소강의 물리적 및 기계적 성질

■ 상온에서의 물리적 및 기계적 성질

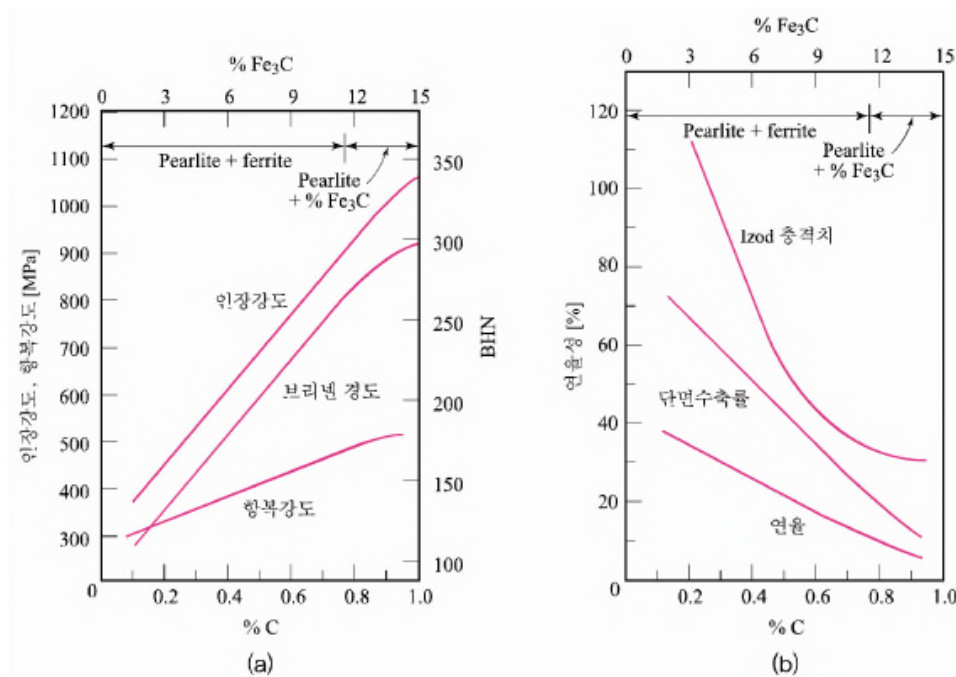


그림10.4 탄소량에 따른 탄소강의 기계적 성질

출처: 주교재 p.229에서 발췌

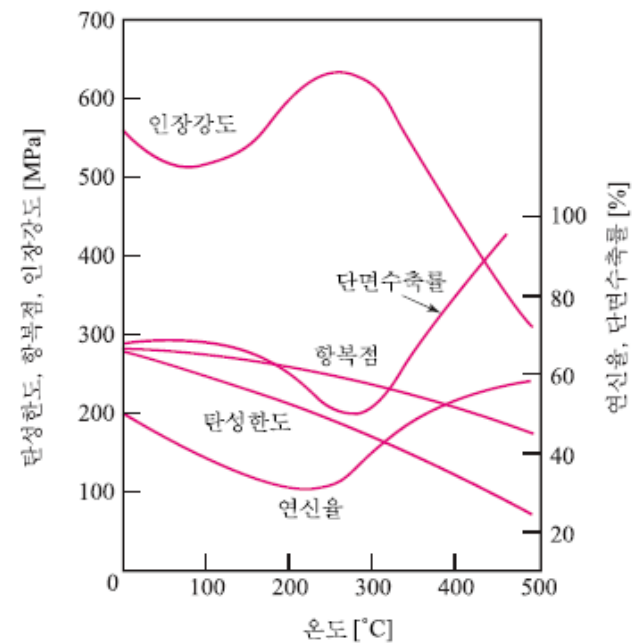


그림10.5 온도에 따른 연강의 기계적 성질

출처: 주교재 p.230에서 발췌

10. 탄소강의 성질과 변태

2) 탄소강의 변태

(4) 변태온도에 따른 탄소강의 조직변화

■ 항온변태곡선

- 변태온도에 따른 조직의 변화를 도시

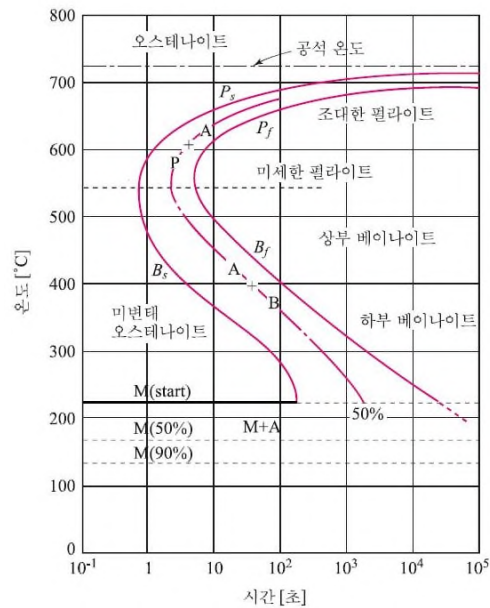


그림 10.6 공석강의 항온변태곡선

출처: 주교재 p.232에서 발췌

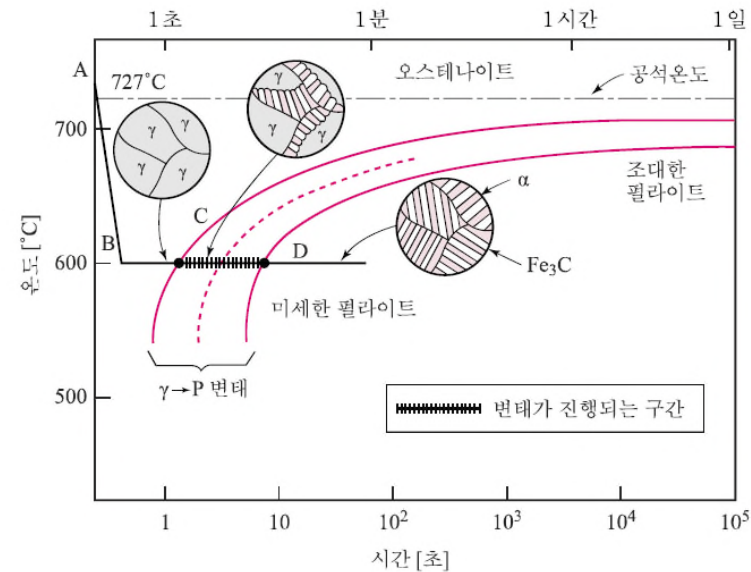


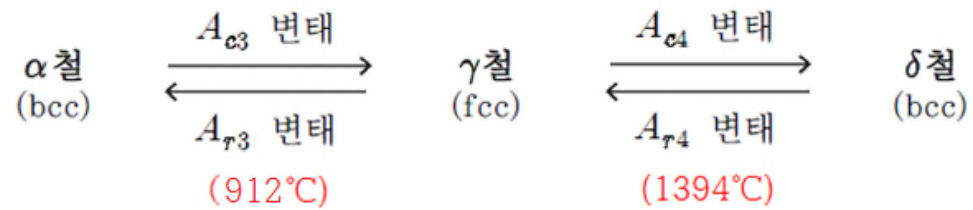
그림 10.7 공석강의 600도의 항온변태시 시간 경과에 따른 조직의 변화곡선

출처: 주교재 p.232에서 발췌

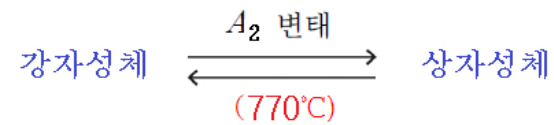
1

순철

■ 동소 변태



■ 자기 변태



탄소강의 표준조직

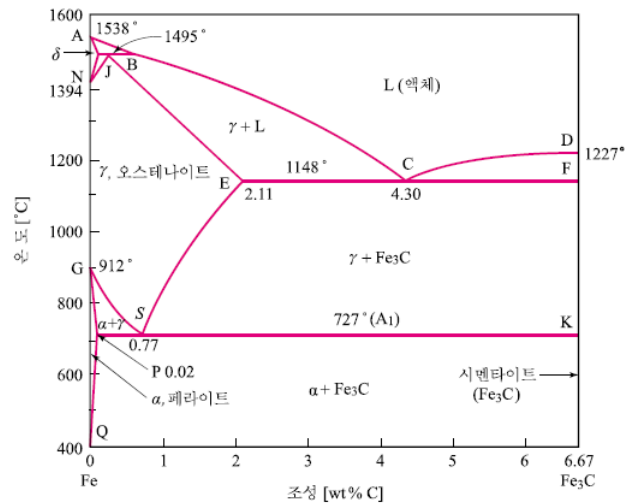


그림 10.3 Fe-Fe₃C계 평형 상태도

출처: 주교재 p.50에서 발췌

- 과공석강

727°C가 되면 모든 γ 는 0.77% C

냉각중 A_{cm} 선상에서 결정립계에 Fe₃C 석출하면서 γ 중의 탄소량 저감

상온조직은 **펄라이트+Fe₃C**

초석 시멘타이트는 그물눈 모양

- 아공석강

727°C이 되면 γ 의 탄소함량은 0.77%까지 증가

냉각중 A₃ 선상에서 γ 의 일부가 α 로 변태되면서 나머지 γ 중의 탄소량 증대

상온 조직은 **α + 펄라이트**

항온변태곡선

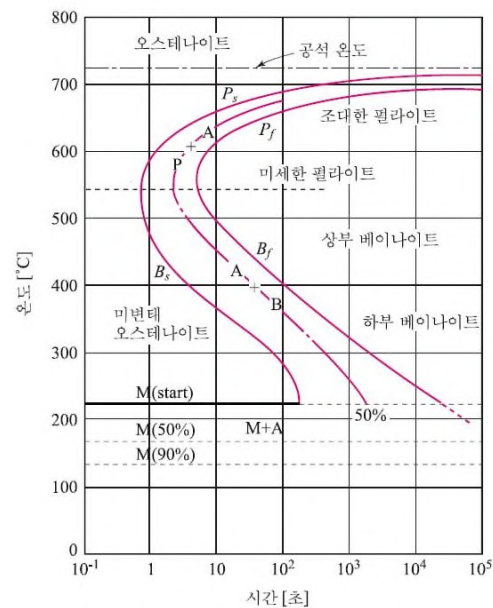


그림10.6 공석강의 항온변태곡선

출처: 주교재 p.232에서 발췌

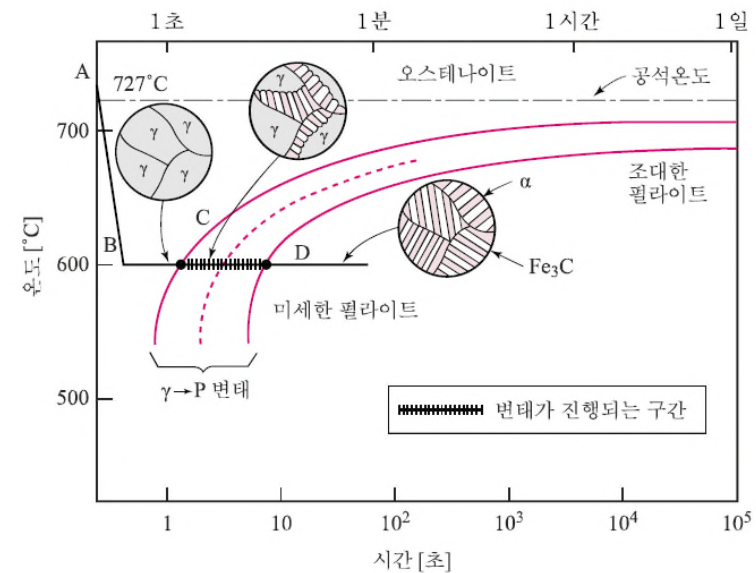


그림10.7 공석강의 600도의 항온변태시 시간 경과

에 따른 조직의 변화곡선

출처: 주교재 p.232에서 발췌

3교시

탄소강의 변태 (2) 및 강재의 열처리 (1)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

3교시

학습목표

- 상부 베이나이트와 하부 베이나이트의 특징에 대해 설명할 수 있다.
- 연속냉각곡선 (CCT)을 통해 냉각 속도에 따라 얻을 수 있는 조직이 다를음을 이해하고 이를 설명할 수 있다.
- 기본적인 열처리에 대해 설명할 수 있다.

3교시

학습내용

- 베이나이트
- 연속냉각곡선
- 기본적인 열처리 (불림, 풀림, 담금질, 뜨임)

10. 탄소강의 성질과 변태

2) 탄소강의 변태

(4) 변태온도에 따른 탄소강의 조직변화

- 항온변태곡선

- 베이나이트

코(nose)와 M점 사이의 온도에서 일어나는 항온 변태에 의해 만들어지는 조직

과공석강일지라도 초석 시멘타이트가 먼저 석출하지 않고 바로 베이나이트 조직이 석출

온도(300도)에 따라 상부 베이나이트와 하부 베이나이트로 구분

10. 탄소강의 성질과 변태

2) 탄소강의 변태

(4) 변태온도에 따른 탄소강의 조직변화

- 항온변태곡선

- 상부 베이나이트: 새 깃털 모양으로 시멘타이트가 페라이트 외부에만 석출
- 하부 베이나이트: 바늘 모양으로 시멘타이트가 페라이트 내부에도 석출

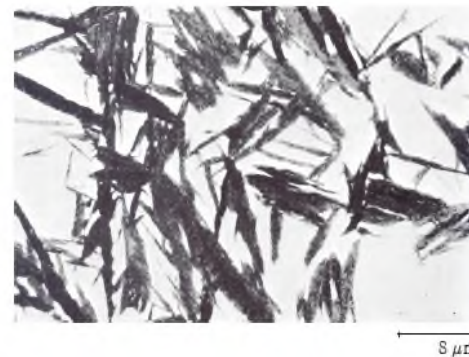
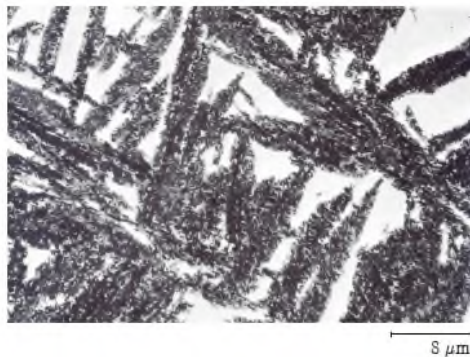


그림10.8 상부 베이나이트(348도)와 하부 베이나이트(278도)의 조직

10. 탄소강의 성질과 변태

2) 탄소강의 변태

(5) 냉각속도에 따른 탄소강의 조직변화

- 연속냉각곡선 (CT or CCT 곡선)
 - 냉각속도에 따른 조직의 변화를 도시

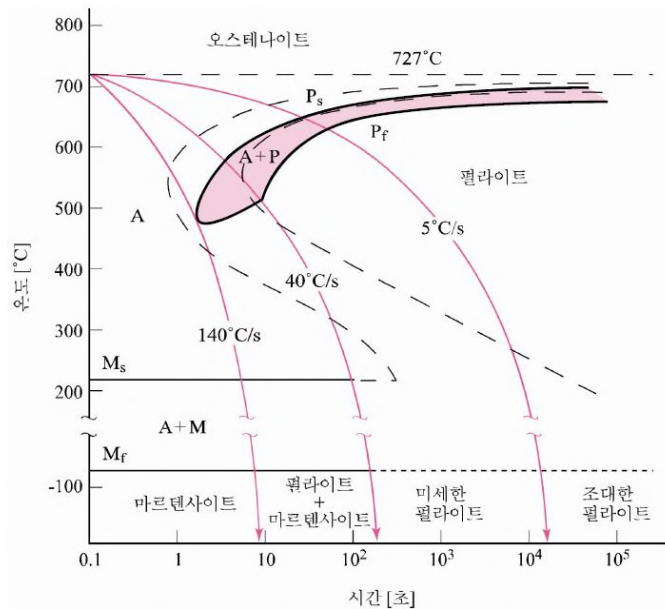


그림10.9 공석강의 연속 곡선

출처: 주교재 p.236에서 발췌

- 연속냉각곡선 설명

냉각속도가 40도/s이하면
100% 펄라이트 조직

냉각속도가 빠를수록 펄라이트
미세화

냉각속도가 140도/s이상이면
100% 마르텐사이트 조직 생성
(임계냉각속도)

10. 탄소강의 성질과 변태

3) 강재의 열처리

(1) 열처리

- 정의

- 고체상태의 금속재료를 목적에 따라 적당한 온도로 가열한 후 적당한 속도로 냉각하여 원하는 조직이나 기계적 성질을 얻는 열적 조작

- 철강재료의 열처리

- 철강재료는 냉각중에 $\gamma \rightarrow \alpha$ 의 A_3 변태나 $\gamma \rightarrow$ 펄라이트의 공석변태 (A_1 변태)가 일어나고, 이 과정에서 가열온도나 냉각속도를 적절히 조절함으로써 원하는 조직과 기계적 성질을 얻음

10. 강재의 열처리

3) 강재의 열처리

(1) 열처리

■ 기본적인 열처리

종 류	가열 기준 온도	냉각 방법	목 적	조 직
불 림 (normalizing)	A ₃ 선 또는 A _{cm} 선 이상 50-80°C	공냉	조직의 표준화, 재질의 균일화, 기계적 성질의 향상, 펄라이트의 미세화	미세한 펄라이트
완전풀림(full annealing)	A ₃ 선 또는 A ₁ 온도 이상 30-50°C	노냉	가공경화, 열처리 등으로 경해진 재질의 연화, 장시간 열간가공한 소재의 결정립 미세화 등	조대한 펄라이트
담금질 (quenching)	A ₃ 선 또는 A ₁ 온도 이상 30-50°C	수냉, 유냉	재질의 경화	마르텐사이트
뜨 임 (tempering)	A ₁ 온도 (727°C) 이하	공냉	담금질한 강재의 잔류응력제거, 연성 및 인성의 향상	뜨임 마르텐사이트

10. 강재의 열처리

3) 강재의 열처리

(1) 열처리

- 기본적인 열처리 (계속)

- 담금질

A_3 변태($\gamma \rightleftharpoons \alpha$)와 A_1 변태($\gamma \rightleftharpoons \alpha + \text{Fe}_3\text{C}$)시 급랭하여
마르텐사이트 조직을 얻으므로 일단 γ 조직 상태가 되어야 함

따라서 최소한 A_1 온도(727°C) 이상으로는 가열

뜨임은 담금질에 의해 생성된 마르텐사이트에 대한 열처리이므로
 A_1 온도 이하에서 처리해야 함

10. 강재의 열처리

3) 강재의 열처리

(1) 열처리

■ 각종 열처리의 온도 범위

- **A₃선**: GS선, γ 상 (오스테나이트)의 일부가 α 로 변태(A₃ 변태)하기 시작하는 온도 선
- **A_{cm}선**: SE선, γ 상으로부터 Fe₃C가 석출하기 시작하는 선
- **A₁ 온도**: 공석변태 온도(727°C)

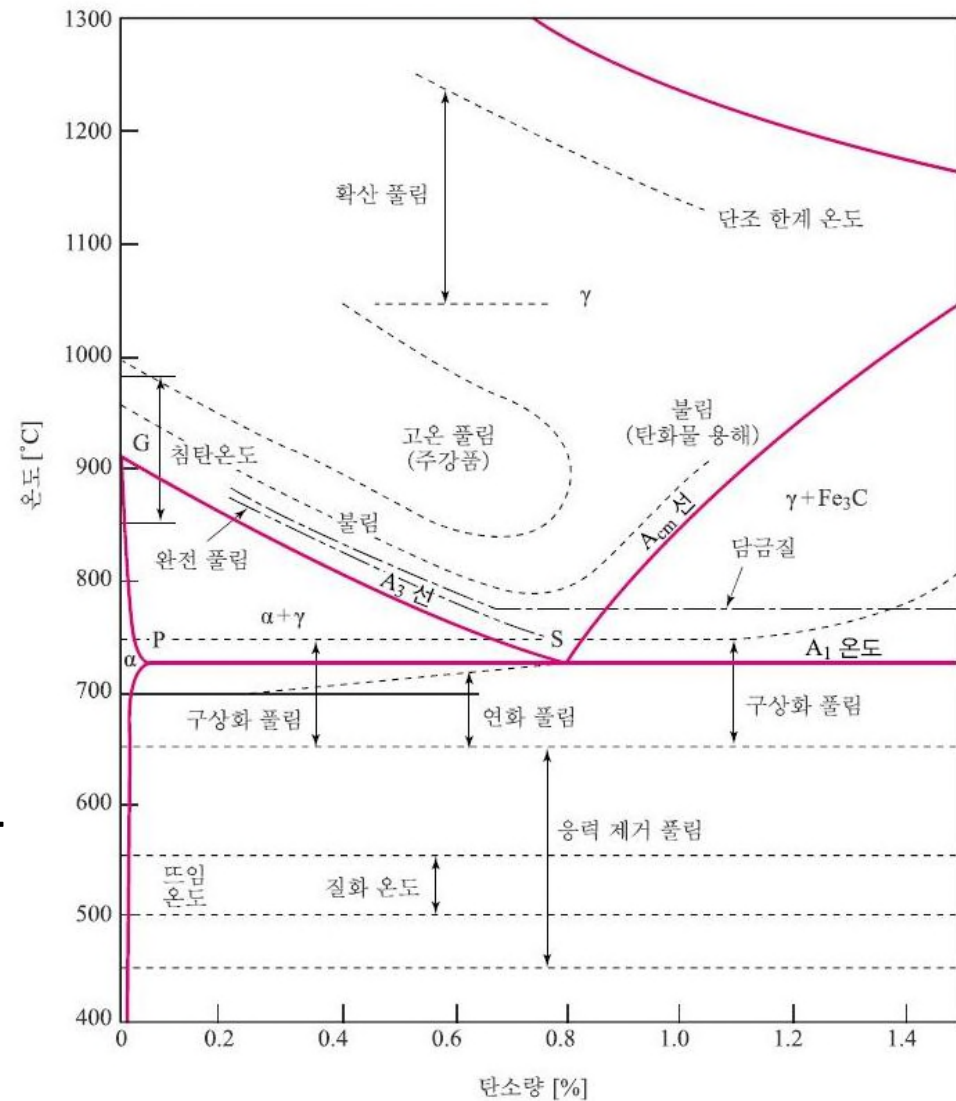


그림10.10 열처리의 온도 범위

출처: 주교재 p.243에서 발췌

10. 강재의 열처리

3) 강재의 열처리

(1) 열처리

■ 열처리 종류별 냉각방법 (공석강)

- A: **완전 풀림**, 노냉 (furnance cooling)
- B : **불림**, 공냉
- C : 불완전한 담금질, 유냉
- D : **담금질**, 수냉
- E : 임계 냉각 속도(100% 마르텐사이트 조직을 얻을 수 있는 최저 냉각속도)

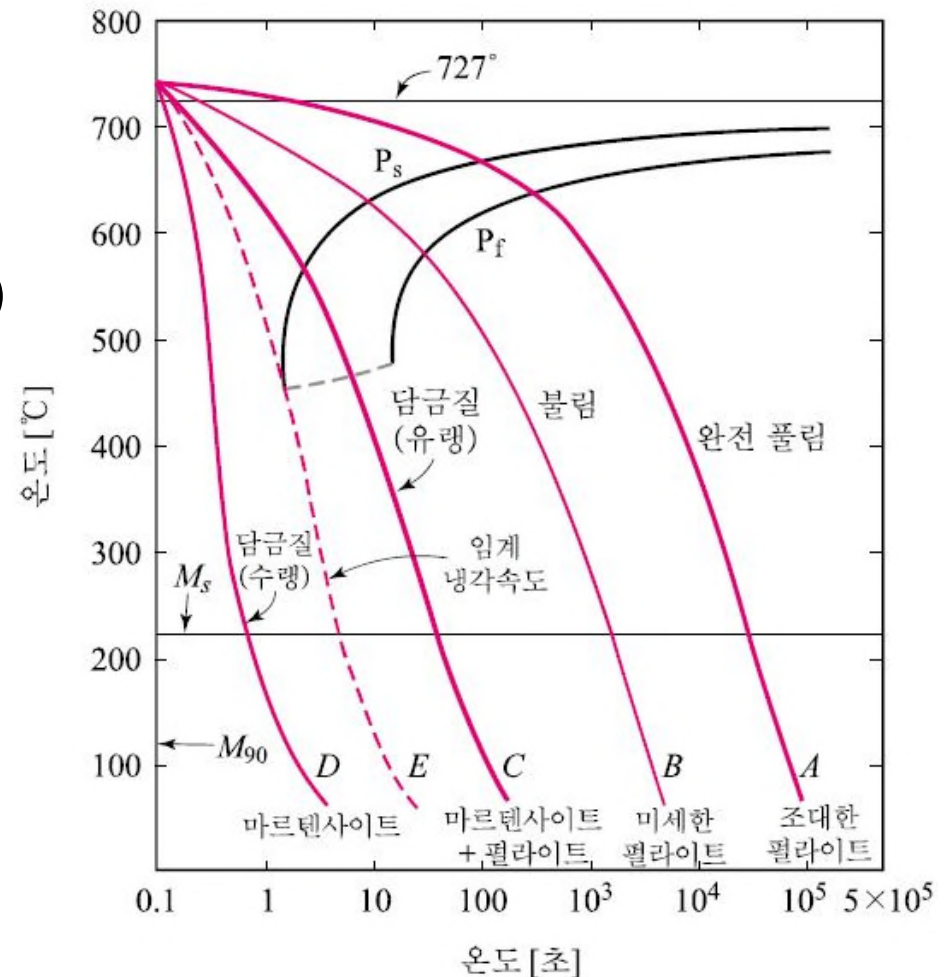


그림10.11 열처리별 냉각방법과 얻어지는 조직

출처: 주교재 p.243에서 발췌

베이나이트

코(nose)와 M점 사이의 온도에서 일어나는 항온 변태에 의해 만들어지는 조직

과공석강일지라도 초석 시멘타이트가 먼저 석출하지 않고 바로 베이나이트 조직이 석출

온도(300도)에 따라 상부 베이나이트와 하부 베이나이트로 구분

연속냉각곡선

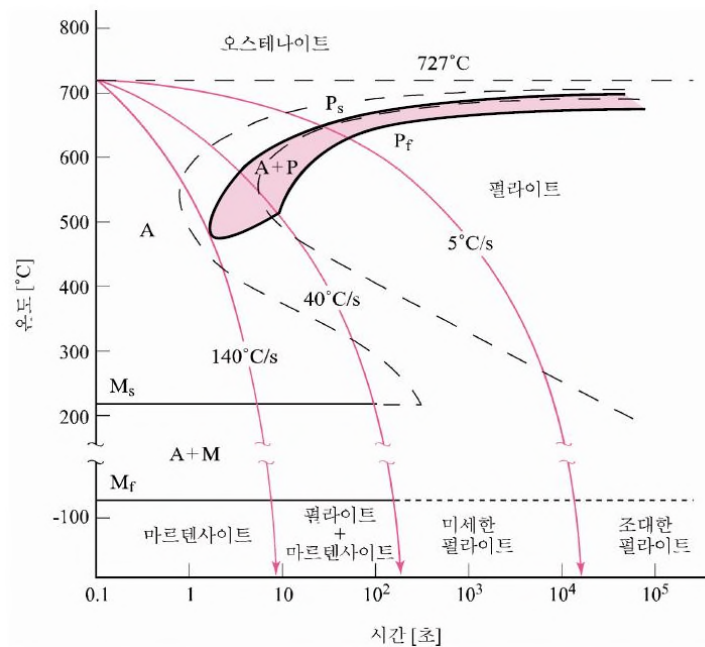


그림10.9 공석강의 연속 곡선

출처: 주교재 p.236에서 발췌

냉각속도가 40도/s이하면
100% 펄라이트 조직

냉각속도가 빠를수록 펄라이트
미세화

냉각속도가 140도/s이상이면
100% 마르텐사이트 조직 생성
(임계냉각속도)

기본적인 열처리

종 류	가열 기준 온도	냉각 방법	목 적	조 직
불 림 (normalizing)	A ₃ 선 또는 A _{cm} 선 이상 50-80°C	공냉	조직의 표준화, 재질의 균일화, 기계 적 성질의 향상, 펄라이트의 미세화	미세한 펄라이트
완전풀림(full annealing)	A ₃ 선 또는 A ₁ 온도 이상 30-50°C	노냉	가공경화, 열처리 등으로 경해진 재 질의 연화, 장시간 열간가공한 소재 의 결정립 미세화 등	조대한 펄라이트
담금질 (quenching)	A ₃ 선 또는 A ₁ 온도 이상 30-50°C	수냉, 유냉	재질의 경화	마르텐사이트
뜨 임 (tempering)	A ₁ 온도 (727°C) 이 하	공냉	담금질한 강재의 잔류응력제거, 연 성 및 인성의 향상	뜨임 마르텐사이트

3

열처리 종류별 냉각방법 (공석강)

- A: **완전 풀림**, 노냉 (furnance cooling)
- B : **불림**, 공냉
- C : 불완전한 담금질, 유냉,
- D : **담금질**, 수냉
- E : 임계 냉각 속도(100% 마르텐사이트 조직을 얻을 수 있는 최저 냉각속도)

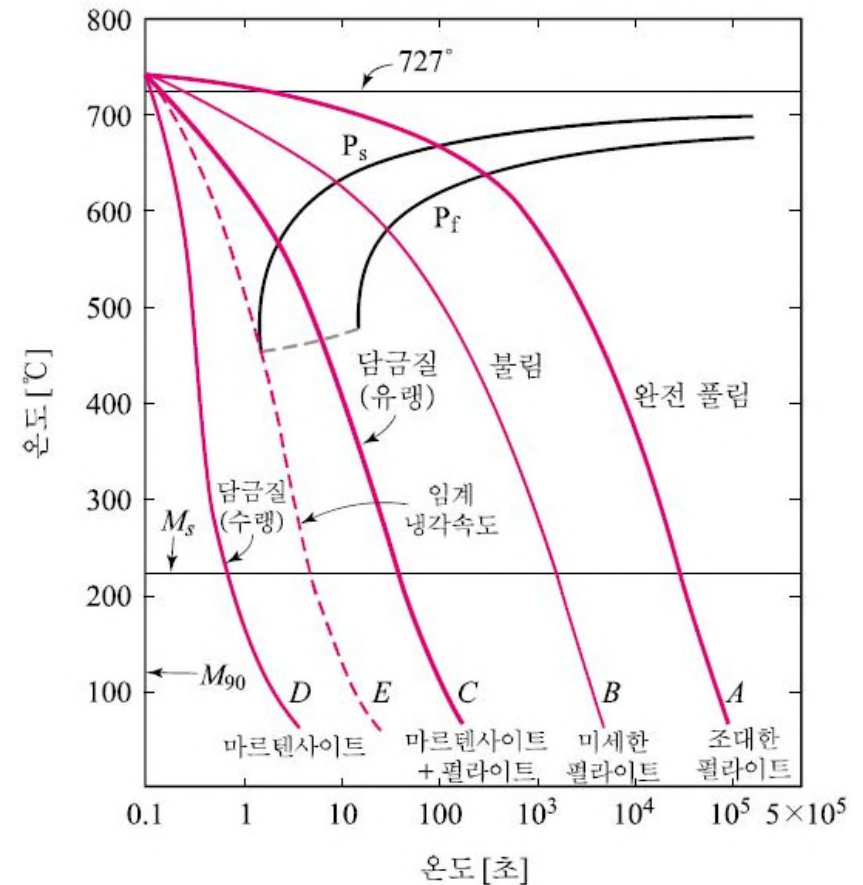


그림10.11 열처리별 냉각방법과 얻어지는 조직

출처: 주교재 p.243에서 발췌

▶ 주교재, 217~244쪽

11주차 1교시

강재의 열처리 (2)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

1교시

학습목표

- 불림 (Normalizing, 표준화 처리)에 대해 설명할 수 있다.
- 완전 풀림 및 구상화 풀림에 대해 설명할 수 있다.

1교시

학습내용

- 불림
- 완전 풀림
- 구상화 풀림

10주. 탄소강의 성질과 변태

1교시

탄소강의 성질

- 철강재료에 포함된 5대 원소
- 제선, 제강, 연속주조, 압연

2교시

탄소강의 변태 (1)

- 순철의 동소 변태와 자기 변태
- 철-탄소계 합금 조직
- 과공석강과 아공석강
- 항온변태곡선

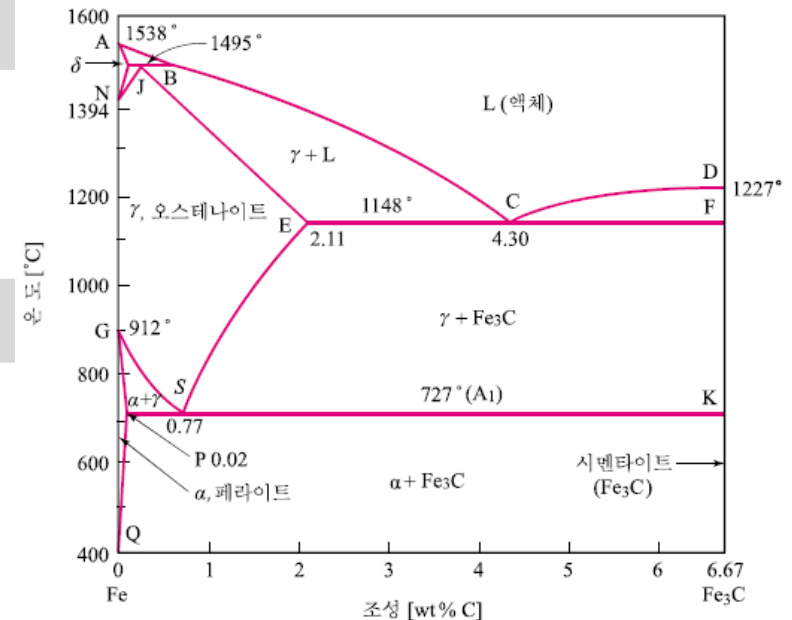


그림 10.3 Fe-Fe₃C계 평형 상태도

출처: 주교재 p.50에서 발췌

3교시

탄소강의 변태 (2) 및 강재의 열처리 (1)

- 베이나이트
- 연속냉각곡선
- 기본적인 열처리 (불림, 풀림, 담금질, 뜨임)

11. 강재의 열처리

1) 강재의 열처리 (2)

(1) 불림

- 불림 (Normalizing, 표준화 처리)
 - A_{C3} 선 또는 A_{cm} 온도 이상 30-50°C의 온도로 가열하여 100% 오스테나이트를 조직화한 후 공기중에 냉각하여 미세한 펄라이트조직을 얻는 열처리 방법
 - 재질의 균질화, 조직의 표준화, 펄라이트의 미세화, 기계적 성질의 향상

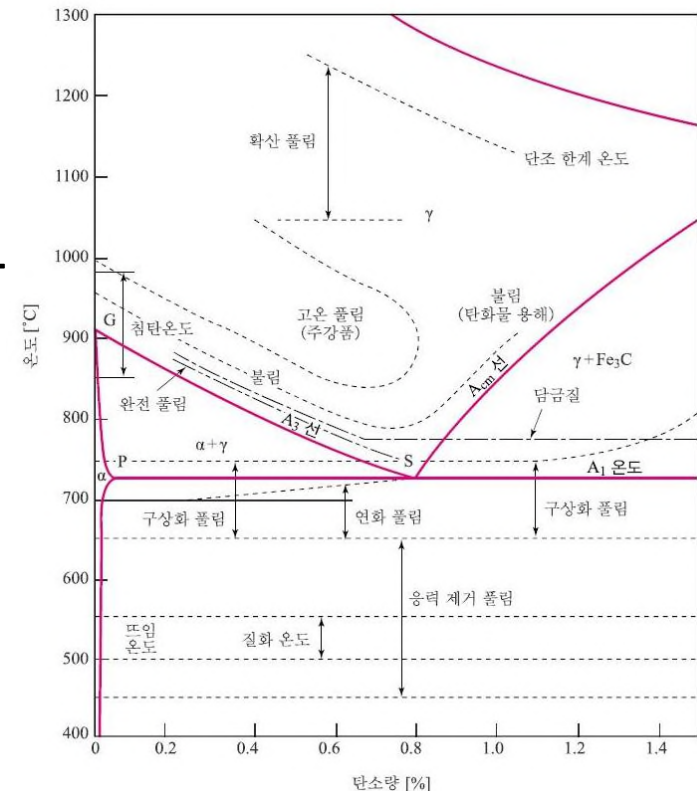


그림11.1 열처리의 온도 범위

출처: 주교재 p.243에서 발췌

11. 강재의 열처리

1) 강재의 열처리 (2)

(2) 풀림

- 풀림 (Annealing)

- 완전 풀림 (노냉)

A_{c3} 선 (아공석강) 또는 A_{c1} (과공석강) 온도 이상 20~30°C의 온도로 가열한 후 서서히 냉각

재질의 연화, 열간 가공시 조대화된 결정립 미세화

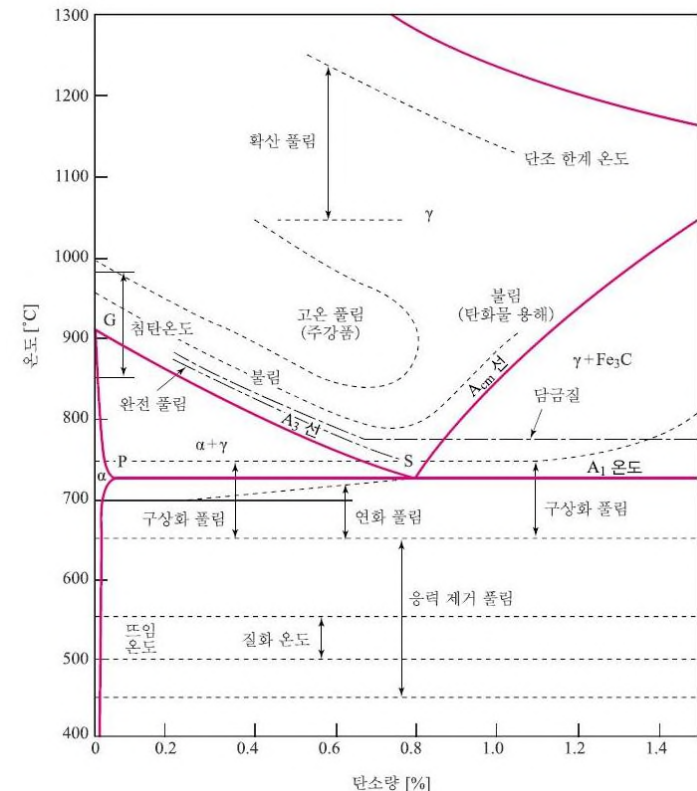


그림11.1 열처리의 온도 범위

출처: 주교재 p.243에서 발췌

▶ 11. 강재의 열처리

1) 강재의 열처리 (2)

(2) 풀림

- 풀림 (Annealing)

- 구상화 풀림 (Spheroidizing)

과공석강의 결정립계에 생성된 초석 시멘타이트와 펄라이트
중의 시멘타이트를 구형으로 만들어 (구상화, 구상 펄라이트)
연성 향상

초석 시멘타이트는 그물눈 모양으로 취성의 원인
재질의 연화, 열간 가공시 조대화된 결정립 미세화

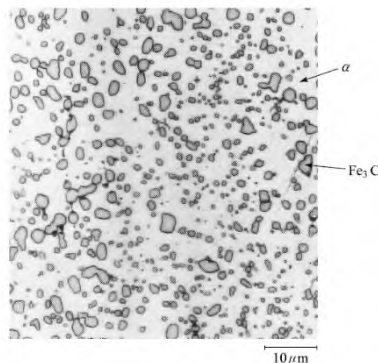


그림11.2 구상 펄라이트

출처: 주교재 p.244에서 발췌

불림

- A_{C3} 선 또는 A_{cm} 온도 이상 30-50°C의 온도로 가열하여 100% 오스테나이트를 조직화한 후 공기중에 냉각하여 미세한 펄라이트조직을 얻는 열처리 방법
- 재질의 균질화, 조직의 표준화, 펄라이트의 미세화, 기계적 성질의 향상

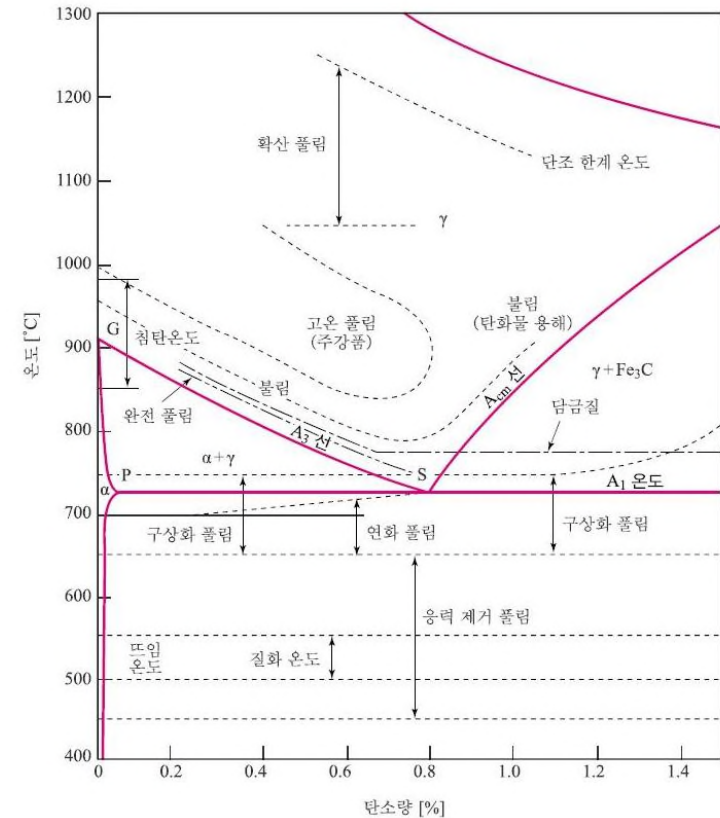


그림11.1 열처리의 온도 범위

출처: 주교재 p.243에서 발췌

완전 풀림 및 구상화 풀림

- 완전 풀림 (노냉)

A_{c3} 선 (아공석강) 또는 A_{c1} (과공석강) 온도 이상 20~30°C의 온도로 가열한 후 서서히 냉각
재질의 연화, 열간 가공시 조대화된 결정립 미세화

- 구상화 풀림 (Spherodizing)

과공석강의 결정립계에 생성된 초석 시멘타이트와 펄라이트 중의 시멘타이트를 구형으로 만들어 (구상화, 구상 펄라이트) 연성 향상
재질의 연화, 열간 가공시 조대화된 결정립 미세화

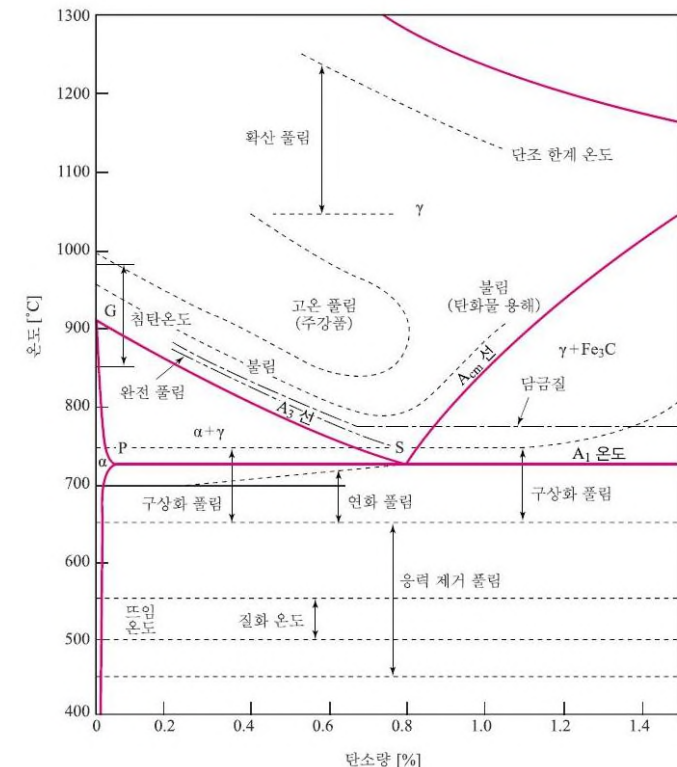


그림11.1 열처리의 온도 범위

출처: 주교재 p.243에서 발췌

2교시

강재의 열처리 (3)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

2교시

학습목표

- 중간 풀림과 응력제거 풀림에 대해 설명할 수 있다.
- 담금질의 정의, 경화능, 담금질 균열, 가열 분위기, 냉매 등 담금질의 전반적인 특성에 대해 자세히 설명할 수 있다.
- 뜨임의 정의와 저온 뜨임, 고온 뜨임에 대해 설명할 수 있다.

2교시

학습내용

- 중간 풀림과 응력제거 풀림
- 담금질의 정의, 경화능, 담금질 균열, 가열 분위기, 냉매
- 뜨임 (저온 뜨임, 고온 뜨임)

▶ 11. 강재의 열처리

2) 강재의 열처리 (3)

(2) 풀림

- 풀림 (Annealing)

- 중간 풀림

소성가공 공정 도중 가공 경화된 재질을 연화

- 응력제거 풀림

냉간 가공재의 강도는 유지하고 잔류응력만 제거
재결정온도 이하로 가열 또는 재결정온도 보다 약간 높은
온도로 짧게 가열

11. 강재의 열처리

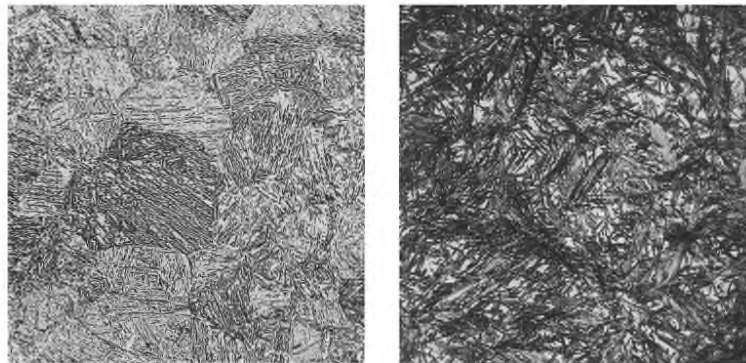
2) 강재의 열처리 (3)

(3) 담금질

- 담금질 (Quenching)

- 담금질

강재를 A_3 선(아공석강) 또는 A_1 온도(과공석강) 이상 $20\sim 30^\circ\text{C}$ 로 가열한 후 물이나 기름에 급랭하여 경한 마르텐사이트 조직을 생성
저탄소 마르텐사이트는 판상, 전위 밀도 큼
고탄소 마르텐사이트는 침상, 쌍정 밀도 큼



(a) 저탄소 마르텐사이트, 0.3% C 탄소강($1,100^\circ\text{C}$ 수랭) (b) 고탄소 마르텐사이트, 1.2% C 탄소강($1,100^\circ\text{C}$ 수랭)

그림 11.3 마르텐사이트 조직

출처: 주교재 p.246에서 발췌

▶ 11. 강재의 열처리

2) 강재의 열처리 (3)

(3) 담금질

- 담금질 (Quenching)

- 경화능

냉각 속도에서 경화되는(마르텐사이트가 생성되는) 깊이의 정도
경화능이 큰 강재는 냉각속도가 느려도 마르텐사이트를 쉽게 생성
경화능 측정: 조미니 시험

그림11.4 조미니 시험

출처: 주교재 p.248에서 발췌



11. 강재의 열처리

2) 강재의 열처리 (3)

(3) 담금질

■ 담금질 (Quenching)

- 경화능

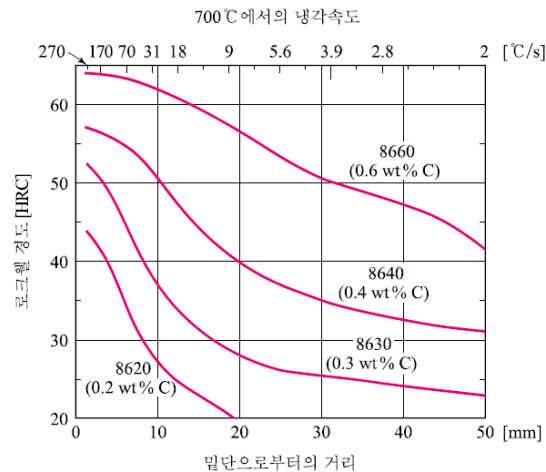


그림11.5 8600계 합금의 경화능 곡선 (탄소량 증가에 따라 경도와 담금질 층의 깊이가 높아짐)

출처: 주교재 p.249에서 발췌

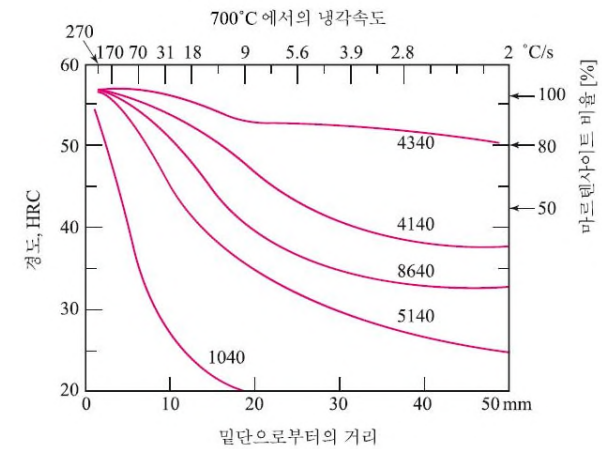


그림11.6 각종 강재의 조미니 시험 곡선 (4340 합금의 경화 깊이가 가장 큼)

출처: 주교재 p.249에서 발췌

▶ 11. 강재의 열처리

2) 강재의 열처리 (3)

(3) 담금질

- 담금질 (Quenching)

- 담금질 균열

부분적인 냉각속도의 차이로 인한 열응력과 마르텐사이트 변태시의 팽창에 의한 변태응력으로부터 발생

열처리가 필요한 부품의 설계는 가급적 두께를 균일하게, 예각의 모서리나 코너부를 라운딩 처리

- 가열 분위기 (산화와 탈탄 방지)

광휘열처리: N_2 , Ar, H_2 가스 또는 진공 분위기 중에서 가열
염욕 (염화 나트륨, 수산화 나트륨 등의 염을 용해 시켜 놓은 것) 중에서 가열

11. 강재의 열처리

2) 강재의 열처리 (3)

(3) 담금질

- 담금질 (Quenching)

- 냉매

냉각속도를 결정하는 중요한 요소로 보통 물이나 기름 중에 냉각

Cr-Mo강, Ni-Cr강, Ni-Cr-Mo강 등은 수냉시 균열이 생길 수 있으므로 유냉

금형강의 경우 구조가 복잡하여 균열이 발생하기 쉬우므로 기름이나 공기중에 냉각해도 담금질이 되는 강재를 사용

▶ 11. 강재의 열처리

2) 강재의 열처리 (3)

(4) 뜨임

- 뜨임 (Tempering)

- 뜨임

담금질한 강재를 A1 온도(727 °C) 이하로 재가열

마르텐사이트의 분해: 마르텐사이트로부터 탄소가 빠져 나와 탄화물로서 석출되어 뜨임 마르텐사이트(tempered martensite) 조직 생성

잔류응력 제거, 연성 및 인성 향상

11. 강재의 열처리

2) 강재의 열처리 (3)

(4) 뜨임

- 뜨임 (Tempering)

- 저온 뜨임 (150~200℃)

대부분의 공구강

높은 경도는 유지, 내부응력 제거

- 고온 뜨임 (550~650℃)

대부분의 구조용강

연성과 인성 향상

마르텐사이트가 분해되는 뜨임 연화 발생되므로 Cr, W, Mo 등과 합금하여 방지

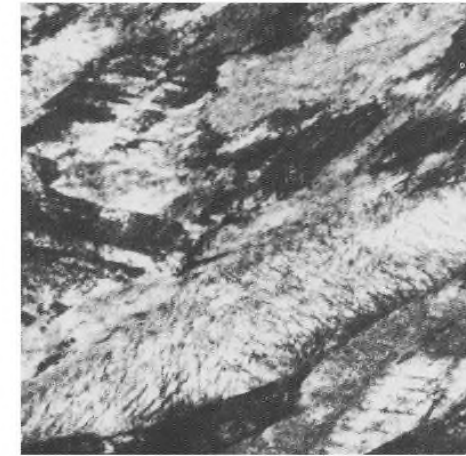


그림11.7 0.82%C 강재의 뜨임 (200도)

출처: 주교재 p.255에서 발췌

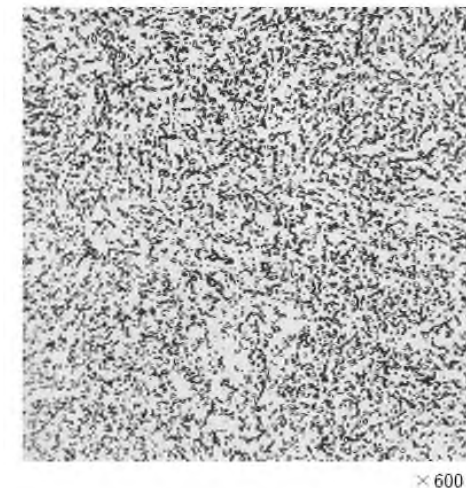


그림11.8 0.82%C 강재의 뜨임 (700도)

출처: 주교재 p.255에서 발췌

풀림

- 중간 풀림

소성가공 공정 도중 가공 경화된 재질을 연화

- 응력제거 풀림

냉간 가공재의 강도는 유지하고 잔류응력만 제거
재결정온도 이하로 가열 또는 재결정온도 보다 약간 높은
온도로 짧게 가열

2	담금질 강재를 A₃선(아공석강) 또는 A₁ 온도(과공석강) 이상 20~30℃로 가열한 후 물이나 기름에 급랭하여 경한 마르텐사이트 조직을 생성
3	경화능 냉각 속도에서 경화되는(마르텐사이트가 생성되는) 깊이의 정도 경화능이 큰 강재는 냉각속도가 느려도 마르텐사이트를 쉽게 생성
4	담금질 균열 부분적인 냉각속도의 차이로 인한 열응력과 마르텐사이트 변태시의 팽창에 의한 변태응력으로부터 발생
5	가열 분위기 광휘열처리: N₂, Ar, H₂ 가스 또는 진공 분위기 중에서 가열 염욕 (염화 나트륨, 수산화 나트륨 등의 염을 용해 시켜 놓은 것) 중에서 가열

냉매

냉각속도를 결정하는 중요한 요소로 보통 물이나 기름 중에 냉각

Cr-Mo강, Ni-Cr강, Ni-Cr-Mo강 등은 수냉시 균열이 생길 수 있으므로 유냉

금형강의 경우 구조가 복잡하여 균열이 발생하기 쉬우므로 기름이나 공기중에 냉각해도 담금질이 되는 강재를 사용

뜨임

담금질한 강재를 A1 온도(727 °C) 이하로 재가열

마르텐사이트의 분해: 마르텐사이트로부터 탄소가 빠져 나와 탄화물로서 석출되어 뜨임 마르텐사이트(tempered martensite) 조직 생성

잔류응력 제거, 연성 및 인성 향상

저온 뜨임과 고온 뜨임으로 구분

3교시

강재의 열처리 (4)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

3교시

학습목표

- 뜨임 취성과 뜨임 저항에 대해 설명할 수 있다.
- 특수한 열처리 방법인 심랭 처리와 수인법에 대해 이해하고 이를 설명할 수 있다.
- 강재의 표면 경화 방법에 대해 설명할 수 있다.

3교시

학습내용

- 뜨임 취성, 뜨임 저항
- 심랭 처리, 수인법
- 강재의 표면 경화

11. 강재의 열처리

3) 강재의 열처리 (4)

(4) 뜨임

- 뜨임 (Tempering)

- 뜨임 취성

뜨임시 취성이 커지는 현상 (그림상의
극소 부분)

뜨임후 급랭하거나 Mo를 첨가하여
방지

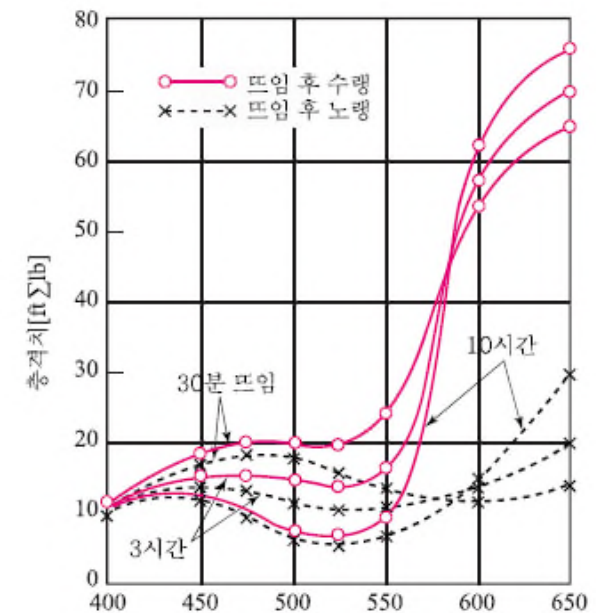


그림11.9 Ni-Cr 강의 충격치와 뜨임온도

출처: 주교재 p.256에서 발췌

11. 강재의 열처리

3) 강재의 열처리 (4)

(4) 뜨임

■ 뜨임 (Tempering)

- 뜨임 저항

뜨임 처리시 경도가 잘 저하되지 않는 현상

마르텐사이트 조직이 잘 분해되지 않고 유지되어 발생

고온경도 향상에 이용 가능:
절삭공구, 열간금형

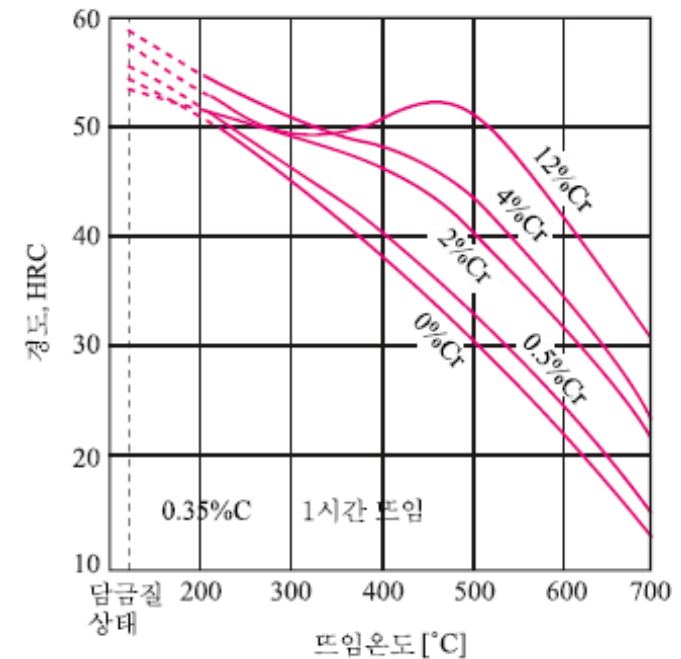


그림11.10 뜨임경도에 미치는 Cr의 영향

출처: 주교재 p.257에서 발췌

11. 강재의 열처리

3) 강재의 열처리 (4)

(5) 특수한 열처리

■ 심랭 처리 (Sub-zero treatment)

- M_f 온도가 상온 이하인 경우 잔류 오스테나이트 조직 발생 (M_f 온도는 탄소량이 증가하면 점점 낮아짐)
- 담금질 후 M_f 이하까지 계속 냉각하여 잔류 오스테나이트의 마르텐사이트화 (마르텐사이트 변태는 무확산 변태이므로 처리시간과 무관하고 온도가 저하되어야만 진행)
- 잔류 오스테나이트는 강도, 경도가 작아 마모나 변형되기 쉬움
- 드라이아이스, 프레온 가스, 액체 질소 등으로 냉각
- 공구, 게이지, 볼 베어링 등에 필수 적용

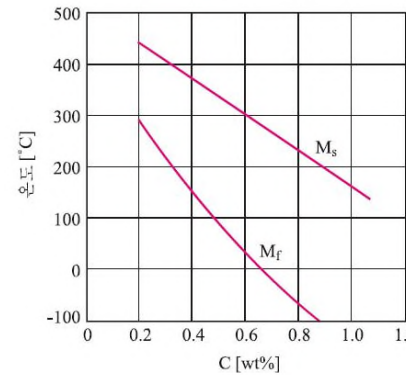


그림11.11 탄소량에 따른
마르텐사이트의 변태온도
의 변화

출처: 주교재 p.256에서 발췌

▶ 11. 강재의 열처리

3) 강재의 열처리 (4)

(5) 특수한 열처리

- 수인법 (water toughening)
 - 고망간강과 스테인리스강의 경우 서냉하면 결정립계에 탄화물이 석출
 - 취성 (고망간강)이나 입계 부식 (스테인리스강)의 원인
 - 1000~1050℃로 가열 후 물에 급랭하면 탄화물 없는 100% 오스테나이트 조직이 되어 이를 개선

11. 강재의 열처리

3) 강재의 열처리 (4)

(6) 강철의 표면 경화

■ 표면 경화법

종 류	처리 방법	특 징
침탄법	- 저탄소강재의 표면에 탄소를 확산 침투시켜 고탄소 상태로 만든 다음 담금질 - 고탄소 상태인 표면부위에만 마르텐사이트 조직 생성	- 다량생산 가능, 경화깊이 大. 가스침탄법은 자동화에 유리 - 고온가열에 의한 결정립 성장, 탈탄과 산화 우려, 담금질 균열 및 변형 우려
고주파 담금질	- 고주파 유도열에 의해 표면부위만을 급속 가열후 담금질 - 담금질 온도 이상인 표면부위에만 마르텐사이트 조직 생성	- 처리가 신속하고 작업환경 깨끗. - 결정립 성장 및 탈탄과 산화 우려 없음 - 생산비가 고가로 일정량 이상의 생산 개수 필요 - 담금질 균열 및 변형 우려
질화법	- 질화강에 N원자 확산 침투시킴 - 외부에 대단히 경하고 미세한 질화물 입자 생성 (분산강화 효과)	- 저온 처리, 담금질 불필요, 장시간 처리 - 경화층의 깊이 小, 내열성, 내식성 우수 - 마찰속도가 빠르고 압력과 충격이 작은 곳에 유리

11. 강재의 열처리

3) 강재의 열처리 (4)

(6) 강철의 표면 경화

▪ 기타 표면 경화법

종 류	가 열 기 준 온 도
화염경화법 (flame hardening)	• 산소-아세틸렌 가스불꽃으로 강재의 표면을 급속 가열한 후 담금질 (기본 개념은 고주파 담금질과 동일)
금속침투법 (cementation)	• 크롬(Cr), 붕소(B) 등을 강재 표면에 확산 침투시킴
샷피닝 (shot peening)	• 강재의 표면에 작은 강철 구(shot)를 충돌시켜 가공경화 효과에 의해 표면을 경화
금속용사법 (metal spray)	• 경한 물질(대개 세라믹)을 순간 용해하여 분무함 • 내열재료에도 적용

뜨임 취성 및 뜨임 저항

- 뜨임 취성

뜨임시 취성이 커지는 현상

뜨임후 급랭하거나 Mo를 첨가하여 방지

- 뜨임 저항

뜨임 처리시 경도가 잘 저하되지 않는 현상

마르텐사이트 조직이 잘 분해되지 않고 유지되어 발생

고온경도 향상에 이용 가능: 절삭공구, 열간금형

심랭 처리

- M_f 온도가 상온 이하인 경우 잔류 오스테나이트 조직 발생 (M_f 온도는 탄소량이 증가하면 점점 낮아짐)
- 담금질 후 M_f 이하까지 계속 냉각하여 잔류 오스테나이트의 마르텐사이트화 (마르텐사이트 변태는 무확산 변태이므로 처리시간과 무관하고 온도가 저하되어야만 진행)
- 잔류 오스테나이트는 강도, 경도가 작아 마모나 변형되기 쉬움
- 드라이아이스, 프레온 가스, 액체 질소 등으로 냉각
- 공구, 게이지, 볼 베어링 등에 필수 적용

수인법

- 고망간강과 스테인리스강의 경우 서냉하면 결정립계에 탄화물이 석출
- 취성 (고망간강)이나 입계 부식 (스테인리스강)의 원인
- 1000~1050℃로 가열 후 물에 급랭하면 탄화물 없는 100% 오스테나이트 조직이 되어 이를 개선

표면 경화법 (1)

종 류	처리 방법	특 징
침탄법	- 저탄소강재의 표면에 탄소를 확산 침투시켜 고탄소 상태로 만든 다음 담금질 - 고탄소 상태인 표면부위에만 마르텐 사이트 조직 생성	- 다량생산 가능, 경화깊이 大. 가스침탄법은 자동화에 유리 - 고온가열에 의한 결정립 성장, 탈탄과 산화 우려, 담금질 균열 및 변형 우려
고주파 담금질	- 고주파 유도열에 의해 표면부위만을 급속 가열후 담금질 - 담금질 온도 이상인 표면부위에만 마르텐사이트 조직 생성	- 처리가 신속하고 작업환경 깨끗. - 결정립 성장 및 탈탄과 산화 우려 없음 - 생산비가 고가로 일정량 이상의 생산 개수 필요 - 담금질 균열 및 변형 우려
질화법	- 질화강에 N원자 확산 침투시킴 - 외부에 대단히 경하고 미세한 질화물 입자 생성 (분산강화 효과)	- 저온 처리, 담금질 불필요, 장시간 처리 - 경화층의 깊이 小, 내열성, 내식성 우수 - 마찰속도가 빠르고 압력과 충격이 작은 곳에 유리

표면 경화법 (2)

종 류	가 열 기 준 온 도
화염경화법 (flame hardening)	산소-아세틸렌 가스불꽃으로 강재의 표면을 급속 가열한 후 담금질 (기본 개념은 고주파 담금질과 동일)
금속침투법 (cementation)	크롬(Cr), 붕소(B) 등을 강재 표면에 확산 침투시킴
샷피닝 (shot peening)	강재의 표면에 작은 강철 구(shot)를 충돌시켜 가공경화 효과에 의해 표면을 경화
금속용사법 (metal spray)	- 경한 물질(대개 세라믹)을 순간 용해하여 분무함 - 내열재료에도 적용

▶ 주교재, 241~270쪽

12주차 1교시

강재의 특성과 용도 (1)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

1교시

학습목표

- 탄소강의 특징 및 용도에 대해 설명할 수 있다.
- 합금의 목적에 대해 설명할 수 있다.

1교시

학습내용

- 탄소강의 특징 및 용도
- 합금의 목적

11주. 강재의 열처리	
1교시	강재의 열처리 (2)
	• 불림 • 완전 풀림, 구상화 풀림
2교시	강재의 열처리 (3)
	• 중간 풀림과 응력제거 풀림 • 담금질의 정의, 경화능, 담금질 균열, 가열 분위기, 냉매 • 뜨임 (저온 뜨임, 고온 뜨임)
3교시	강재의 열처리 (4)
	• 뜨임 취성, 뜨임 저항 • 심랭 처리, 수인법 • 강재의 표면 경화

12. 강재의 특성과 용도

1) 강재의 특성과 용도 (1)

(1) 탄소강의 용도

- 탄소강

- 가격이 저렴하고, 생산량 최다
- 단점으로 인해 사용 범위 제한

연성이나 충격치를 크게 희생해야만 높은 강도 가능

단면의 크기에 따라 마르텐사이트 조직이 만들어지는 범위가 한정

담금질시 변형이나 균열 발생

낮은 내식성과 내산화성

저온에서 낮은 충격치

12. 강재의 특성과 용도

1) 강재의 특성과 용도 (1)

(1) 탄소강의 용도

- 탄소량에 따른 용도
 - 저탄소: 저강도, 연성 및 인성 우수, 구조용 재료
 - 중탄소: 볼트, 너트, 기어, 금형의 재료
 - 고탄소: 경도 및 내마모성 우수, 높은 담금질 효과, 공구용 재료

12. 강재의 특성과 용도

1) 강재의 특성과 용도 (1)

(2) 합금강 (= 특수강)의 용도

- 합금의 목적

- 담금질성 (경화능) 개선이 가장 주된 목적 (주로 구조용 강, 저합금강)
- 내식성, 내열성, 내마모성, 뜨임 저항 개선 (주로 특수 목적용 강, 고합금)

탄소강

- 가격이 저렴하고, 생산량 최다
- 단점으로 인해 사용 범위 제한

연성이나 충격치를 크게 희생해야만 높은 강도 가능

단면의 크기에 따라 마르텐사이트 조직이 만들어지는 범위가 한정

담금질시 변형이나 균열 발생

낮은 내식성과 내산화성

저온에서 낮은 충격치

2

탄소량에 따른 용도

- 저탄소: **저강도, 연성 및 인성 우수, 구조용** 재료
- 중탄소: 볼트, 너트, 기어, 금형의 재료
- 고탄소: **경도 및 내마모성 우수, 높은 담금질 효과, 공구용** 재료

3

합금의 목적

- **담금질성 (경화능) 개선이 가장 주된 목적** (주로 구조용 강, 저합금강)
- **내식성, 내열성, 내마모성, 뜨임 저항 개선** (주로 특수 목적용 강, 고합금)

2교시

강재의 특성과 용도 (2)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

2교시

학습목표

- 합금강의 바탕 조직에 대해 설명할 수 있다.
- 구조용 압연강(일반, 용접, 고장력, 초고장력, 저온용)의 종류와 특성에 대해 설명할 수 있다.
- 기계 구조용 강의 종류와 특성에 대해 설명할 수 있다.
- 주강 (고망간 주강)에 대해 설명할 수 있다.

2교시

학습내용

- 합금강의 바탕 조직
- 구조용 압연강
- 기계 구조용 강
- 주강 (고망간 주강)

▶ 12. 강재의 특성과 용도

1) 강재의 특성과 용도 (1)

(2) 합금강 (= 특수강)의 용도

- 합금강의 바탕 조직

- 펄라이트

- 담금질 및 뜨임하여 사용 (뜨임 마르텐사이트는 조직)

- 저탄소: 구조용, 고온 뜨임

- 고탄소: 공구용, 저온 뜨임 (열간 금형용은 고온 뜨임)

- 페라이트

- 열처리 경화 안됨

- 가공성 (연성) 우수

- 스테인리스 강, 내열강

12. 강재의 특성과 용도

1) 강재의 특성과 용도 (1)

(2) 합금강 (= 특수강)의 용도

- 합금강의 조직

- 오스테나이트

상자성이며, fcc 결정 격자

큰 연성 및 인성을 가지며 연성-취성 천이 현상 없음

수인법: 서냉한 고망간강 및 스테인리스강의 결정립계에는 탄화물이 석출되므로 1000~1050℃로 가열 후 물에 급랭하면 탄화물 없는 100% 오스테나이트 조직이 되어 이를 개선 가능

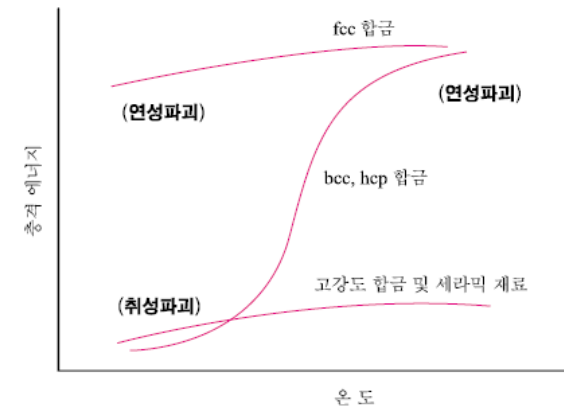


그림12.1 금속 재료의 온도에 따른 충격치 양상

출처: 주교재 p.151에서 발췌

▶ 12. 강재의 특성과 용도

1) 강재의 특성과 용도 (1)

(3) 구조용 압연강

- 일반 구조용 강

- 저탄소강으로 인장강도 330MPa 이상

- 용접 구조용 강

- 저탄소 망간강이 사용
- 교량, 해양구조물 등에는 내후성강이 사용
- 망간강: 듀콜강 (Ducol강), 저탄소 저망간 (0.2%이하 C, 0.8~1.7% Mn), 기계적 성질 및 용접성 우수, 가격 저렴, 선박·건축·교량 등에 사용, 고장력강의 기반 재질

12. 강재의 특성과 용도

1) 강재의 특성과 용도 (1)

(3) 구조용 압연강

- 고장력 강

- 50~100 kgf/mm²의 인장강도
- HSLA (고장력 저합금강)이 주류로 자동차용 등

- 초고장력 강

- 100 kgf/mm² 이상의 인장강도
- **머레이징강**: 0.03% 이하의 극저탄소, 18-25% Ni, 7-15% Co 합금, 마르텐사이트 강화+시효 강화, 고강도+고인성, 인장강도 250kgf/mm² 정도, 비행기 랜딩기어, 고급 공구, 골프채 등
- 고강도이면서 가공성이 높은 재료: **TWIP강** (고망간강(15%)), **TRIP강** (소성 변형중 마르텐사이트로 변함) 등

▶ 12. 강재의 특성과 용도

1) 강재의 특성과 용도 (1)

(3) 구조용 압연강

- 저온용 강

- Al 킬드강: Al으로 탈산 처리한 강철
- Ni강
- 오스테나이트계 스테인리스강
- 고망간강 (fcc : 연성-취성 천이현상 없음, 초저온용)

▶ 12. 강재의 특성과 용도

1) 강재의 특성과 용도 (1)

(4) 기계구조용 강 (일반 구조용 강에 비해 품질 신뢰성이 높음)

- 기계구조용 탄소강
 - 0.1~0.6% C
 - 0.3%C 이하 저탄소강의 경우 볼트, 너트, 핀 등에 사용
 - 규격: SMooC (oo은 탄소량, SM22C는 0.20~0.25% C)
- 기계구조용 합금강
 - 강인강
 - 저탄소 저합금으로 담금질후 고온 뜨임 처리
 - 뜨임시 급랭하여 뜨임 취성 방지
 - 기계적 성질 및 내식성 우수

12. 강재의 특성과 용도

1) 강재의 특성과 용도 (1)

(4) 기계구조용 강 (일반 구조용 강에 비해 품질 신뢰성이 높음)

- 기계구조용 합금강 (계속)

- Cr강

경도와 뜨임 저항성이 큼

내마모성과 담금질성 우수

축, 기어, 핀 등의 제조에 사용

고탄소 Cr강: 진동 흡수 능력이 뛰어남, 베어링강, 공구강 (줄, 톱) 등으로 사용

- Ni-Cr강

기계적 성질 우수하나 주조후 냉각시 헤어 크랙 발생 우려 및 뜨임 취성도 높음

축, 기어, 포신

▶ 12. 강재의 특성과 용도

1) 강재의 특성과 용도 (1)

(4) 기계구조용 강 (일반 구조용 강에 비해 품질 신뢰성이 높음)

- 기계구조용 합금강 (계속)

- Ni-Cr-Mo강

뜨임 취성 개선

경화능, 뜨임 저항성 증대

강인성이 증대해 강인강 중 기계적 성질이 가장 우수

축, 기어, 터빈 블레이드 등에 사용

- Cr-Mo강

내열성, 용접성이 우수

보일러관, 고온 배관, 열간 압연 롤 등에 사용

12. 강재의 특성과 용도

1) 강재의 특성과 용도 (1)

(4) 주강

- 주강 (Cast steel)

- **주조용** 강철 혹은 강철 주조 제품의 제조에 사용
- 용융점 높고, 주조성이 나쁨
 - 쇳물 유동성이 나쁘고, 수축이 큼
 - 주물사와 반응하여 주물의 표면이 나쁨
 - 가스 발생 및 이로 인한 기공 발생 가능성이 높음
- 이러한 단점에 불구하고, **대형이거나 모양이 복잡하면서 주철보다 큰 강인성이 요구될 때 사용**
- 주강의 종류: 탄소강, 저합금강, 스테인리스강, 내열강, 고망간강 등

12. 강재의 특성과 용도

1) 강재의 특성과 용도 (1)

(5) 주강

- 고망간강 주강

- 1 ~ 1.4% C, 10 ~ 15% Mn인 오스테나이트 조직 (fcc격자)
- 인성 우수
- 가공경화 (오스테나이트의 마르텐사이트화)가 심하게 발생하여 내마모성 매우 우수
- 대표적인 내충격성 내마모강
- 포크레인의 삽, 불도저의 캐터필러 등 각종 건설기계, 광산기계, 초전도 발전기(초저온), 핵융합로 (상자성체) 등의 제조에 사용
- 주조후 서냉하면 결정립계에 탄화물 석출로 취성이 커지므로 수인법 처리하여 탄화물의 석출 방지

합금강의 바탕 조직

- 펄라이트

담금질 및 뜨임하여 사용 (**뜨임 마르텐사이트는 조직**)

저탄소: 구조용, 고온 뜨임

고탄소: 공구용, 저온 뜨임 (열간 금형용은 고온 뜨임)

- 페라이트

열처리 경화 안됨

가공성 (연성) 우수

스테인리스 강, 내열강

합금강의 바탕 조직

- 오스테나이트

상자성이며, fcc 결정 격자

큰 연성 및 인성을 가지며 연성-취성 천이 현상 없음

수인법: 서냉한 고망간강 및 스테인리스강의 결정립계에는 탄화물이 석출되므로 1000~1050℃로 가열 후 물에 급랭하면 탄화물 없는 100% 오스테나이트 조직이 되어 이를 개선 가능

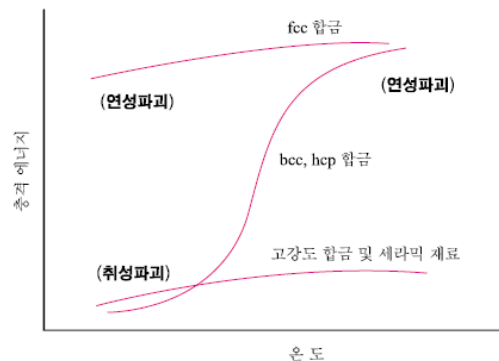


그림12.1 금속 재료의 온도에 따른 충격치 양상

출처: 주교재 p.151에서 발췌

구조용 압연강

- 일반 구조용 강:
 - 저탄소강으로 인장강도 330MPa 이상
- 용접 구조용 강
 - 저탄소 망간강이 사용
- 고장력 강
 - 50~100 kgf/mm²의 인장강도
 - HSLA (고장력 저합금강)이 주류로 자동차용 등

구조용 압연강

■ 초고장력 강

- 100 kgf/mm² 이상의 인장강도
- **머레이징강**: 마르텐사이트강화+시효강화, 고강도+고인성, 인장강도 250kgf/mm² 정도
- 고강도이면서 가공성이 높은 재료: **TWIP강** (고망간강(15%)), **TRIP강** (소성 변형중 마르텐사이트로 변함) 등

■ 저온용 강

- Al 킬드강: Al으로 탈산 처리한 강철
- Ni강
- 오스테나이트계 스테인리스강
- **고망간강 (fcc : 연성-취성 천이현상 없음, 초저온용)**

기계 구조용 강

- 기계구조용 탄소강
 - 0.1~0.6% C
- 기계구조용 합금강
 - 강인강
 - 저탄소 저합금으로 담금질후 고온 뜨임 처리
 - 뜨임시 급랭하여 뜨임 취성 방지
 - 기계적 성질 및 내식성 우수
 - Cr 강, Ni-Cr 강, Ni-Cr-Mo 강, Cr-Mo

주강

- 용융점 높고, 주조성이 나쁨
 쇳물 유동성이 나쁘고, 수축이 큼
 주물사와 반응하여 주물의 표면이 나쁨
 가스 발생 및 이로 인한 기공 발생 가능성이 높음
- 이러한 단점에 불구하고, 대형이거나 모양이 복잡하면서 주철보다 큰 강인성이 요구될 때 사용

고망간 주강

- 1 ~ 1.4% C, 10 ~ 15% Mn인 오스테나이트 조직 (fcc격자)
- 인성 우수
- 가공경화 (오스테나이트의 마르텐사이트화)가 심하게 발생하여 내마모성 매우 우수
- 대표적인 내충격성 내마모강
- 포크레인의 삽, 불도저의 캐터필러 등 각종 건설기계, 광산기계, 초전도 발전기(초저온), 핵융합로 (상자성체) 등의 제조에 사용
- 주조후 서냉하면 결정립계에 탄화물 석출로 취성이 커지므로 수인법 처리하여 탄화물의 석출 방지

3교시

강재의 특성과 용도 (3)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

3교시

학습목표

- 공구강의 종류와 특성에 대해 설명할 수 있다.
- 내식 재료를 이해하고, 내식강인 스테인리스강의 특성에 대해 설명할 수 있다.

3교시

학습내용

- 공구강
- 내식 재료 (스테인리스강)

12. 강재의 특성과 용도

1) 강재의 특성과 용도 (1)

(6) 공구강

- 공구의 재료

- 탄소 공구강이 절반 이상 차지
- 절삭 chip 생산량은 초경합금이 65% 차지

- 절삭 공구의 조건

- 충격, 고압, 고온, 마찰열의 가혹한 사용 조건
- 경도 및 고온 경도가 커야 함
- 내마모성, 내열성, 내충격성 및 내변형성이 커야 함
- 성형성 및 담금질성이 좋아야 함

▶ 12. 강재의 특성과 용도

1) 강재의 특성과 용도 (1)

(6) 공구강

- 탄소 공구강

- 공구재료 생산량의 절반 이상 차지
- 탄소량이 높은 것은 절삭공구, 낮은 것은 조각용이나 타격용
- 담금질 및 저온 뜨임 처리하여 **뜨임 마르텐사이트 조직**으로 제조
- **고온 가열시나 마찰열에 의해 뜨임 연화되므로 고온용, 고속 절삭용으로 사용 불가**
- 따라서, 주로 가정용, 목공 공구, 농기구 등으로 사용

12. 강재의 특성과 용도

1) 강재의 특성과 용도 (1)

(6) 공구강

■ 합금 공구강

- 탄소 공구강에 Cr, W, Ni, V (바나듐) 등 첨가 - 담금질성, 내마모성, 고온경도, 뜨임 저항성 등 개선
- 절삭공구용, 내충격용, 냉간 금형용, 열간 금형용
- **고속 절삭공구**는 피삭재와의 마찰열 때문에 큰 **고온경도 필요**: 마르텐사이트의 뜨임 저항성 향상 필요
- **금형용**은 구조가 복잡하므로, **담금질 균열 방지**를 위해 유냉 또는 **공냉해도 마르텐사이트 조직을 얻을 수 있는 재질**을 적용
- **열간 금형용**은 **열피로 저항성**과 **뜨임 저항성**이 커야 함

12. 강재의 특성과 용도

1) 강재의 특성과 용도 (1)

(6) 공구강

- 고속도강

- 표준 조성 : 0.8%C, W(18)-Cr(4)-V(1)
- W계와 Mo계로 분류 (Mo계가 대부분을 차지)
- Mo계가 인성大, 가격 저렴, 열처리온도 50℃ 더 낮아 생산비 저렴
- 내마모성, 고온경도, 뜨임 저항성이 크며, 2차 경화 존재: 각종 절삭공구, 열간 금형용

12. 강재의 특성과 용도

1) 강재의 특성과 용도 (1)

(6) 공구강

- 초경합금 (소결 탄화물 공구)
 - WC-Co, WC-TiC-TaC-Co계만 초경합금으로 분류
 - 경도, 고온경도, 내마모성, 내열성 우수
 - 각종 절삭공구(칩 생산량 최다), 열간금형, 내마모 부품, 내열 노즐 등
 - 탄화물 함량 증가: 경도 大, 정삭용 (정밀 가공)
 - Co량 증가: 인성 증대, 황삭용 (거친 가공)

12. 강재의 특성과 용도

1) 강재의 특성과 용도 (1)

(6) 공구강

■ 서멧

- 초경합금을 제외한 세라믹 + 금속 복합재 공구
- TiN - Ni - Mo가 기본 성분
- 내열성, 내마모성, 내용착성, 가공면의 품질 등에서 초경공구보다 우수
- 항절력 (휨 저항력)을 보강하기 위해 TiC, TiN, NbC 등을 첨가

■ 피복 공구

- 초경합금, 고속도강의 표면에 TiN, TiC, Al_2O_3 , 다이아몬드 등을 피복
- 공구수명 연장, 보다 높은 고속 절삭 가능, 내용착성 향상

12. 강재의 특성과 용도

1) 강재의 특성과 용도 (1)

(6) 공구강

- 세라믹 공구

- Al_2O_3 소결(1700도 이상)하여 제작
- 고온 경도와 내마모성은 우수하나 인성 부족
- TiC로 일부를 치환하여 항절력을 향상시킨 흑색 세라믹 공구
- 질화규소를 이용하여 인성을 높이고 1000도까지 경도가 유지되는 질화 공구는 자동차 산업에서 주철 등의 중절삭에 사용

12. 강재의 특성과 용도

1) 강재의 특성과 용도 (1)

(6) 공구강

- CBN 공구

- 입방정 질화 붕소로 제조
- 모스 경도 10인 다이아몬드와 9인 사파이어 사이의 경도
- 경도 및 고온 경우 매우 우수
- Fe와 반응하지 않으므로 다이아몬드 공구로 절삭하기 어려운 담금질 경화된 강재, 칠드 주철, 초내열 합금 등 고속 고정밀 절삭 가능

12. 강재의 특성과 용도

1) 강재의 특성과 용도 (1)

(6) 공구강

- 다이아몬드 공구
 - 비철합금, 플라스틱의 거울면 가공 가능
 - 단체 다이아몬드 공구와 다결정 다이아몬드(PCD) 공구
 - Fe와의 반응 ($3\text{Fe} + \text{C} \rightarrow \text{Fe}_3\text{C}$) 때문에 철강재료에는 적용이 어려움

▶ 12. 강재의 특성과 용도

1) 강재의 특성과 용도 (1)

(7) 내식강 및 내식재료

- 금속 재료
 - 스테인리스강이 대부분을 차지
- 비금속 재료
 - 세라믹 재료: 내식성이 매우 우수하여 각종 화공약품의 용기 등에 사용
 - 폴리머 재료: 용도에 따라 사용 조건이 열악하지 않은 경우에 활용, 노화 (deterioration) 발생

12. 강재의 특성과 용도

1) 강재의 특성과 용도 (1)

(7) 내식강 및 내식 재료

■ 스테인리스 강

- 기본적으로는 Cr이 12% 이상 함유된 내식강을 말하며, 현재는 그 이하인 것도 다수
- 부동태 (Cr 산화 피막)를 형성하여 공기 중에서는 부식되지 않는 성질
- 비산화성 산 (예: HCl)에는 약하여 Ni을 첨가하여 보완
- 내열성도 우수하며 이를 개량하여 내열강으로도 사용

공구강

- 공구의 재료

- 탄소 공구강이 절반 이상 차지
- 절삭 chip 생산량은 초경합금이 65% 차지

- 절삭 공구의 조건

- 충격, 고압, 고온, 마찰열의 가혹한 사용 조건
- 경도 및 고온 경도가 커야 함
- 내마모성, 내열성, 내충격성 및 내변형성이 커야 함
- 성형성 및 담금질성이 좋아야 함

탄소 공구강

- 공구재료 생산량의 절반 이상 차지
- 탄소량이 높은 것은 절삭공구, 낮은 것은 조각용이나 타격용
- 담금질 및 저온 뜨임 처리하여 **뜨임 마르텐사이트 조직**으로 제조
- **고온 가열시나 마찰열에 의해 뜨임 연화되므로 고온용, 고속 절삭용으로 사용 불가**
- 따라서, 주로 가정용, 목공 공구, 농기구 등으로 사용

합금 공구강

- 탄소 공구강에 Cr, W, Ni, V (바나듐) 등 첨가 - 담금질성, 내마모성, 고온경도, 뜨임 저항성 등 개선
- 절삭공구용, 내충격용, 냉간 금형용, 열간 금형용
- 고속 절삭공구 (고속도강)는 피삭재와의 마찰열 때문에 큰 고온경도 필요: 마르텐사이트의 뜨임 저항성 향상 필요
- 금형용은 구조가 복잡하므로, 담금질 균열 방지를 위해 유냉 또는 공냉해도 마르텐사이트 조직을 얻을 수 있는 재질을 적용
- 열간 금형용은 열피로 저항성과 뜨임 저항성이 커야 함

초경 합금

- WC-Co, WC-TiC-TaC-Co계만 초경합금으로 분류
- 경도, 고온경도, 내마모성, 내열성 우수
- 각종 절삭공구(칩 생산량 최다), 열간금형, 내마모 부품, 내열 노즐 등
- 탄화물 함량 증가: 경도 大, 정삭용 (정밀 가공)
- Co량 증가: 인성 증대, 황삭용 (거친 가공)

서멧

- 초경합금을 제외한 세라믹 + 금속 복합재 공구
- TiN - Ni - Mo가 기본 성분
- 내열성, 내마모성, 내용착성, 가공면의 품질 등에서 초경공구보다 우수
- 항절력 (휨 저항력)을 보강하기 위해 TiC, TiN, NbC 등을 첨가

CBN 공구

- 입방정 질화 붕소로 제조
- 모스 경도 10인 다이아몬드와 9인 사파이어 사이의 경도
- 경도 및 고온 경우 매우 우수
- Fe와 반응하지 않으므로 다이아몬드 공구로 절삭하기 어려운 담금질 경화된 강재, 칠드 주철, 초내열 합금 등 고속 고정밀 절삭 가능

스테인리스 강

- 기본적으로는 Cr이 12% 이상 함유된 내식강을 말하며, 현재는 그 이하인 것도 다수
- 부동태 (Cr 산화 피막)를 형성하여 공기 중에서는 부식되지 않는 성질
- 비산화성 산 (예: HCl)에는 약하여 Ni을 첨가하여 보완
- 내열성도 우수하며 이를 개량하여 내열강으로도 사용

▶ 주교재, 271~293쪽

13주차 1교시

강재의 특성과 용도 (4)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

1교시

학습목표

- 페라이트계, 마르텐사이트계, 오스테나이트계 스테인리스 강의 특징에 대해 설명할 수 있다.
- 스테인리스 강에 발생하는 입계 부식에 대해 설명할 수 있다.

1교시

학습내용

- 페라이트, 마르텐사이트는, 오스테나이트계 스테인리스 강
- 입계 부식

12주. 강재의 특성과 용도

1교시	강재의 특성과 용도 (1) - 탄소강의 특징 및 용도 - 합금의 목적 (담금질성 개선)
2교시	강재의 특성과 용도 (2) - 합금강의 바탕 조직 - 구조용 압연강(일반, 용접, 고장력, 초고장력, 저온용) - 기계 구조용 강 - 주강 (고망간 주강)
3교시	강재의 특성과 용도 (3) - 공구강 (탄소, 합금, 고속도강, 초경합금, 서멧, 피복, 세라믹, CBN, 다이아몬드) - 내식 재료 (스테인리스강)

▶ 13. 강재의 특성과 용도 & 주철 & 알루미늄

1) 강재의 특성과 용도 (4)

(1) 스테인리스강의 용도

- 페라이트계

- 12-18%Cr, STS405, 430, 434 등 페라이트 조직
- 강자성체, 열처리경화 안됨
- 바닷물에 대한 내식성 우수, 응력 부식 균열 저항 大
- 연질로써 가공성이 우수
- 400~500도에서 서랭하거나 장시간 유지하면 취성 증대
- 선, 관, 주방기구, 건축용 등

▶ 13. 강재의 특성과 용도 & 주철 & 알루미늄

1) 강재의 특성과 용도 (4)

(1) 스테인리스강의 용도

- 마르텐사이트계

- 12-13%Cr, STS403, 410, 440 등
- 담금질 및 뜨임 처리하여 **뜨임 마르텐사이트 조직으로 사용**
- **강도, 고온경도, 내열성 大**
- 칼, 가정용 공구, 의료기구, 터빈 블레이드, 베어링 등
- 용접 취성이 심하고 용접 균열 발생이 쉬움
- 용접 균열 발생을 막기 위해 용접부의 급랭을 피하고 예열이나 후열처리

▶ 13. 강재의 특성과 용도 & 주철 & 알루미늄

1) 강재의 특성과 용도 (4)

(1) 스테인리스강의 용도

■ 오스테나이트계

- STS3xx 또는 STS2xx, 18-8계(STS304)가 대표적
- 내식성, 내열성 우수, 열전도도 나쁨
- 오스테나이트 조직 - 비자성, 연성 및 인성 우수, 가공경화성 大 (오스테나이트의 마르텐사이트화) → 난삭재에 속함
- 염화물에 의한 응력 부식 균열에 주의
- 예민화에 의한 입계 부식
- 내식용, 내열용, 비자성체, 초저온용기, 식기, 장식품, 식품공업용, 화학공업용 등

13. 강재의 특성과 용도 & 주철 & 알루미늄

1) 강재의 특성과 용도 (4)

(1) 스테인리스강의 용도

- 오스테나이트계

- 입계 부식

스테인리스강을 고온 가열한 후 500-800℃ 구간을 서서히 냉각하면 결정립계를 따라 **탄화물이 석출(예민화)**되며, 이때 그 주변에는 Cr이 고갈됨으로써 부식되기 쉬운 상태로 전환
용접시에는 **용접쇠약(weld decay)**의 원인이 되기도 함

페라이트계

- 12-18%Cr, STS405, 430, 434 등 페라이트 조직
- 강자성체, 열처리경화 안됨
- 바닷물에 대한 내식성 우수, 응력 부식 균열 저항 大
- 연질로써 가공성이 우수
- 400~500도에서 서랭하거나 장시간 유지하면 취성 증대
- 선, 관, 주방기구, 건축용 등

마르텐사이트계

- 12-13%Cr, STS403, 410, 440 등
- 담금질 및 뜨임 처리하여 **뜨임 마르텐사이트 조직으로 사용**
- **강도, 고온경도**, 내열성 大
- 칼, 가정용 공구, 의료기구, 터빈블레이드, 베어링 등
- 용접 취성 심하고 용접 균열 발생이 쉬움
- 용접 균열 발생을 막기 위해 용접부의 급랭을 피하고 예열이나 후열처리

오스테사이트계

- STS3xx 또는 STS2xx, 18-8계(STS304)가 대표적
- 내식성, 내열성 우수, 열전도도 나쁨
- 오스테나이트 조직 - 비자성, 연성 및 인성 우수, 가공경화성 大 (오스테나이트의 마르텐사이트화) → 난삭재에 속함
- 염화물에 의한 응력 부식 균열에 주의
- 예민화에 의한 입계 부식
- 내식용, 내열용, 비자성체, 초저온용기, 식기, 장식품, 식품공업용, 화학공업용 등

2교시

강재의 특성과 용도 (5) & 주철 (1)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

2교시

학습목표

- 입계 부식 방지 대책에 대해 설명할 수 있다.
- 오스테나이트-페라이트계 및 석출 경화계 스테인리스강에 대해 설명할 수 있다.
- 각종 내열 재료 (내열강, 초내열합금, 서멧 등)에 대해 설명할 수 있다.
- 주철과 가단 주철의 특성에 대해 설명할 수 있다.

2교시

학습내용

- 입계 부식 방지 대책
- 오스테나이트-페라이트계 및 석출 경화계 스테인리스강
- 각종 내열 재료 (내열강, 초내열합금, 서멧, 세라믹계)
- 주철 및 가단 주철의 특성

13. 강재의 특성과 용도 & 주철 & 알루미늄

2) 강재의 특성과 용도 (5) & 주철 (1)

(1) 스테인리스강의 용도

- 오스테나이트계

- 입계 부식 방지 대책

- ① 수인법: 1,000 ~ 1,050 °C로 가열 후 급랭함으로써 탄화물이 생성될 시간적 여유를 주지 않는 방법
- ② Nb(나이오븀), Ti 등을 첨가하여 미리 탄화물이 생성되게 함으로써, 서랭시 결정립계에 탄화물이 석출되지 못하도록 함 (STS347, STS321 등)
- ③ 탄소량을 0.03% 이하로 억제 (STS304L, STS316L 등)

▶ 13. 강재의 특성과 용도 & 주철 & 알루미늄

2) 강재의 특성과 용도 (5) & 주철 (1)

(1) 스테인리스강의 용도

- 오스테나이트-페라이트계
 - 오스테나이트와 페라이트 2가지 상이 혼재
 - 응력 부식 균열 및 용접균열, 부식피로에 대한 저항력 大, 내해수성, 내공식성 우수
- 석출 경화계
 - STS6xx계 강도 大
 - 초고장력강의 일종: 마르텐사이트 강화 + 석출강화
 - 17-4(STS630)계와 17-7(STS631)계가 존재
 - 스프링, 샤프트, 터빈부품, 로켓이나 미사일의 탄두 등

▶ 13. 강재의 특성과 용도 & 주철 & 알루미늄

2) 강재의 특성과 용도 (5) & 주철 (1)

(2) 내열재료

- 내열재료의 요건

- 내식성, 내산화성, 고온강도 및 높은 크립 강도, 조직의 안정성

- 내열강

- 스테인리스계 내열강: 페라이트계, 마르텐사이트계, 오스테나이트계
- 저합금 내열강 : Cr-Mo강을 기반으로 함

▶ 13. 강재의 특성과 용도 & 주철 & 알루미늄

2) 강재의 특성과 용도 (5) & 주철 (1)

(2) 내열재료

- 초내열합금 (Super alloy)

- Fe기: Ni-Cr계 스테인리스강을 기반으로 하며, 고온 강도 개선을 위해 Mo, W, B 등을 첨가
- Co기: Co-Cr-W-C 계인 스텔라이트형 합금을 기반으로 하며, Ni, W, Mo, Nb, Ti, B 등을 첨가하여 고온 강도 개선
- Ni기: 전열기의 발열재로 상용되는 니크롬 기반에 Co, Mo, W, B 등을 첨가하여 고온 강도 개선
- 터빈 블레이드 - 크립 파괴는 입계 파괴의 양상을 띠므로 결정립계를 감소하기 위하여 일방향응고 또는 단결정으로 제조

13. 강재의 특성과 용도 & 주철 & 알루미늄

2) 강재의 특성과 용도 (5) & 주철 (1)

(2) 내열재료

- 특수 내열재료
 - 서멧
 - 세라믹계, 피복 내열재 (용사법)

▶ 13. 강재의 특성과 용도 & 주철 & 알루미늄

2) 강재의 특성과 용도 (5) & 주철 (1)

(3) 주철

■ 주철의 특성

- 탄소량 2.11% 이상이 함유된 철
- 일반적으로, 2.5-4.5% C, 1-3% Si (Fe-Si-C계 3원 합금)
- 취성 大, 소성가공 불가, 용접성 나쁨, 주조성 우수, 가격 저렴
- 보통 흑연이 존재 - 인장강도 小, 취성 大, 내마모성 大, 윤활작용을 하여 내마모성 大, 감쇠능(damping capacity) 우수
- 흑연이 미세 균일하게 분포하고, 구형에 가까울수록 강도 및 연성 우수

13. 강재의 특성과 용도 & 주철 & 알루미늄

2) 강재의 특성과 용도 (5) & 주철 (1)

(3) 주철

■ 주철의 특성

- 냉각속도 느리면 흑연(회주철), 빠르면 Fe_3C (백주철) 생성
- C, Si량 많으면 흑연이 생성(회주철), 적으면 Fe_3C 가 생성(백주철)
- 자동차 엔진블록, 공작기계의 베드(bed), 기어 하우징, 베어링 케이스 등
- 회주철: 흑연이 존재, 보통 주철 (α +펄라이트+흑연)
- 백주철: 준안정계 공정조직(펄라이트+시멘타이트)이 존재하며 취성大

▶ 13. 강재의 특성과 용도 & 주철 & 알루미늄

2) 강재의 특성과 용도 (5) & 주철 (1)

(4) 특수 주철

▪ 가단주철

- C, Si 함량 적게 하여 백주철로 제조한 다음 흑연화 열처리
- **페라이트 가단주철**: 백주철의 주조직인 펄라이트와 시멘타이트를 흑연화하는 과정에서 페라이트와 흑연으로 분해
- **펄라이트 가단주철**: 제 1단 흑연화만 실시하거나 Mn, Cr 등의 펄라이트 안정화 원소를 소량 첨가하여 바탕 조직을 펄라이트로 제조
- **제 1, 2단 흑연화**에 의한 뜨임 탄소(temper carbon) 석출 :
 $\text{Fe}_3\text{C} \rightarrow 3\text{Fe} + \text{C}$ 로 시멘타이트가 분해되며, 이를 통해 페라이트 또는 펄라이트 중에 괴상 (덩어리진) 흑연 석출

입계 부식 방지 대책

- ① 수인법: 1,000 ~ 1,050 °C로 가열 후 급랭함으로써 탄화물이 생성될 시간적 여유를 주지 않는 방법
- ② Nb(나이오븀), Ti 등을 첨가하여 미리 탄화물이 생성되게 함으로써, 서랭시 결정립계에 탄화물이 석출되지 못하도록 함 (STS347, STS321 등)
- ③ 탄소량을 0.03% 이하로 억제 (STS304L, STS316L 등)

주철의 특성

- 탄소량 2.11% 이상이 함유된 철
- 일반적으로, 2.5-4.5%C, 1-3%Si (Fe-Si-C계 3원 합금)
- 취성 大, 소성가공 불가, 용접성 나쁨, 주조성 우수, 가격 저렴
- 보통 흑연이 존재 - 인장강도 小, 취성 大, 내마모성 大, 윤활작용을 하여 내마모성 大, 감쇠능(damping capacity) 우수
- 흑연이 미세 균일하게 분포하고, 구형에 가까울수록 강도 및 연성 우수

주철의 특성

- 냉각속도 느리면 흑연(회주철), 빠르면 Fe_3C (백주철) 생성
- C, Si량 많으면 흑연이 생성(회주철), 적으면 Fe_3C 가 생성(백주철)
- 자동차 엔진블록, 공작기계의 베드(bed), 기어 하우징, 베어링 케이스 등
- 회주철: 흑연이 존재, 보통 주철 (α +펄라이트+흑연)
- 백주철 : 준안정계 공정조직(펄라이트+시멘타이트)이 존재하며 취성大

가단 주철

- C, Si 함량 적게 하여 백주철로 제조한 다음 흑연화 열처리
- **페라이트 가단주철**: 백주철의 주조직인 펄라이트와 시멘타이트를 흑연화하는 과정에서 페라이트와 흑연으로 분해
- **펄라이트 가단주철**: 제 1단 흑연화만 실시하거나 Mn, Cr 등의 펄라이트 안정화 원소를 소량 첨가하여 바탕 조직을 펄라이트로 제조
- **제 1, 2단 흑연화**에 의한 뜨임 탄소(temper carbon) 석출 :
 $\text{Fe}_3\text{C} \rightarrow 3\text{Fe} + \text{C}$ 로 시멘타이트가 분해되며, 이를 통해 페라이트 또는 펄라이트 중에 괴상 (덩어리진) 흑연 석출

3교시

주철 (2) & 알루미늄 (1)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

3교시

학습목표

- 구상 흑연주철 및 칠드 주철에 대해 설명할 수 있다.
- 알루미늄의 특성에 대해 설명할 수 있다.
- 알루미늄 합금을 분류할 수 있다.

3교시

학습내용

- 구상 흑연주철 및 칠드 주철
- 알루미늄의 특성
- 알루미늄 합금의 분류

▶ 13. 강재의 특성과 용도 & 주철 & 알루미늄

3) 주철 (2) & 알루미늄 (1)

(1) 특수 주철

- 구상 흑연주철

- 용해 후 주조 직전 구상화처리 (Mg 처리) 및 흑연화 접종 (Fe-Si 첨가)
- 인장강도와 연성이 강철과 같은 정도이면서 주조성, 감쇠능이 더 우수
- 흑연이 미세하고 구형에 가까울수록 인장강도, 연성, 내열성 등이 우수
- 페라이트형 (고연성)과 펄라이트형 (고강도)

▶ 13. 강재의 특성과 용도 & 주철 & 알루미늄

3) 주철 (2) & 알루미늄 (1)

(1) 특수 주철

- 칠드(chilled) 주철
 - 주조시 금형을 사용하여 급랭 응고시키면 외피 부분에 백주철 조직, 내부는 회주철 조직이 생성
 - 경도, 내마모성 우수
 - 압연 롤러, 파쇄기 등 각종 내마모 부품

▶ 13. 강재의 특성과 용도 & 주철 & 알루미늄

3) 주철 (2) & 알루미늄 (1)

(2) 알루미늄

■ 알루미늄의 특성

- 연성, 전성 우수
- 지상에 가장 많이 존재하는 금속이나 가격 고가
- 비중 2.7(경금속), 비강도 大
- Al의 내식성은 표면 산화층 형성 때문에 내식성이 무난한 편이나 염분이나 오염된 환경에서 부식 잘 됨
- 대부분 양극산화법(anodizing)으로 치밀한 표면 산화층을 생성하여 부식 방지

▶ 13. 강재의 특성과 용도 & 주철 & 알루미늄

3) 주철 (2) & 알루미늄 (1)

(2) 알루미늄

- 알루미늄의 특성

- 열전도도 및 전기전도도 큼
- 항공기, 자동차, 모바일 기기, 화학공업, 전기기기, 주방기구, 창틀 등에 사용

13. 강재의 특성과 용도 & 주철 & 알루미늄

3) 주철 (2) & 알루미늄 (1)

(2) 알루미늄

■ 알루미늄 합금의 분류

- **시효 경화형**: 시효경화성이 있는 알루미늄 합금의 강도 개선
- **비열처리 경화형**: 시효경화성이 없는 알루미늄 합금의 강도 개선, 냉각가공에 의한 가공격화에 의해 강화
- 시효 경화형은 고강도용, 비열처리 경화형은 내식용
- 제조법상으로는 주조용과 소성가공용을 분류

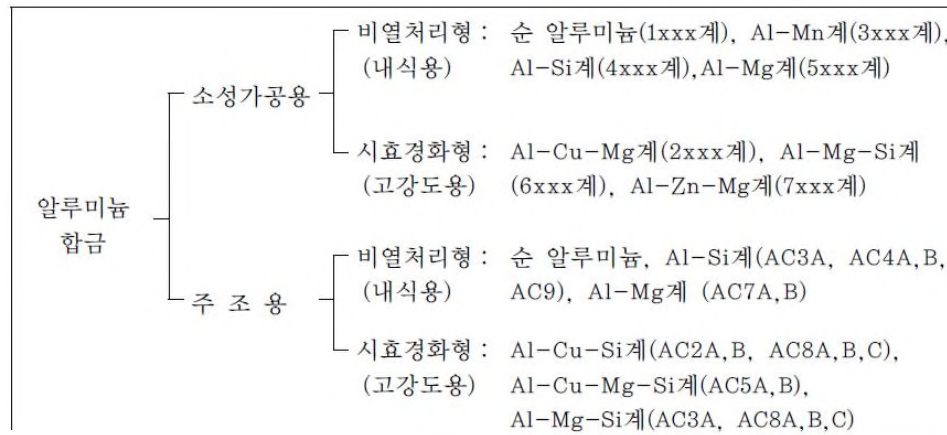


그림13.1 알루미늄 합금의 분류

출처: 주교재 12장에서 발췌

▶ 13. 강재의 특성과 용도 & 주철 & 알루미늄

3) 주철 (2) & 알루미늄 (1)

(2) 알루미늄

■ 알루미늄 합금의 분류

기 호		주요 합금성분	특징 및 용도
EC		순Al	전기 도전용
1xxx번		공업용 순Al (99% 이상)	강도가 작으나 내식성, 연성 및 전기전도도 좋음. 요리용 포일, 열교환기, 조명용 반사막 등
2xxx번		Cu	강한 시효경화 합금. 자동차 바퀴, 비행기 외피, 날개 외부, 단조품, 리벳 등
3xxx번		Mn	중간 정도의 기계적 성질. 뛰어난 내식성. 프라이 팬, 음료수 캔 등
4xxx번		Si	용융점이 낮음. 용접 와이어, 다이캐스팅용 등. 활용도가 비교적 낮음.
5xxx번	}}	Mg	내식성 우수. 가공경화성이 크고 용접성이 좋음. 강철 캔의 두껍, 압력용기, 연료 라인 등
6xxx번		Mg + Si	중간 강도의 시효경화 합금. 창틀 등의 양극산화 처리한 압출 제품. 카누 등
7xxx번		Zn	강력한 시효경화 합금. 고강도 부품, 비행기용 단조 부품, 날개 활대 등
8xxx번		상기 이외	

그림13.2 알루미늄 합금 성분과 특성

출처: 주교재에서 12장에서 발췌

구상 흑연주철

- 용해 후 주조 직전 구상화처리 (Mg 처리) 및 흑연화 접종 (Fe-Si 첨가)
- 인장강도와 연성이 강철과 같은 정도이면서 주조성, 감쇠능이 더 우수
- 흑연이 미세하고 구형에 가까울수록 인장강도, 연성, 내열성 등이 우수
- 페라이트형 (고연성)과 펄라이트형 (고강도)

칠드 주철

- 주조시 금형을 사용하여 급랭 응고시키면 외피 부분에 백주철 조직, 내부는 회주철 조직이 생성
- 경도, 내마모성 우수
- 압연 롤러, 파쇄기 등 각종 내마모 부품

알루미늄의 특성

- 연성, 전성 우수
- 지상에 가장 많이 존재하는 금속이나 가격 고가
- 비중 2.7(경금속), 비강도 大
- Al의 내식성은 표면 산화층 형성 때문에 내식성이 무난한 편이나 염분이나 오염된 환경에서 부식 잘 됨
- 대부분 양극산화법(anodizing)으로 치밀한 표면 산화층을 생성하여 부식 방지
- 열전도도 및 전기전도도 큼
- 항공기, 자동차, 모바일 기기, 화학공업, 전기기기, 주방기구, 창틀 등에 사용

알루미늄 합금의 분류

- **시효 경화형**: 시효경화성이 있는 알루미늄 합금의 강도 개선
- **비열처리 경화형**: 시효경화성이 없는 알루미늄 합금의 강도 개선, 냉각가공에 의한 가공격화에 의해 강화
- 시효 경화형은 고강도용, 비열처리 경화형은 내식용
- 제조법상으로는 주조용과 소성가공용을 분류

▶ 주교재, 294~336쪽

14주차 1교시

알루미늄 (2)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

1교시

학습목표

- 알루미늄 합금의 질별 기호에 대해 설명할 수 있다.
- Al-Cu계 합금의 특성에 대해 설명할 수 있다.

1교시

학습내용

- 알루미늄 합금의 질별 기호
- Al-Cu계 합금의 특성

13주. 강재의 특성과 용도 & 주철 & 알루미늄	
1교시	강재의 특성과 용도 (1)
	• 페라이트, 마르텐사이트는, 오스테나이트계 스테인리스 강 • 입계 부식
2교시	강재의 특성과 용도 (5) & 주철 (1)
	• 입계 부식 방지 대책 • 오스테나이트-페라이트계 및 석출 경화계 스테인리스 강 • 각종 내열 재료 (내열강, 초내열합금, 서멧, 세라믹계) • 주철 및 가단 주철의 특성
3교시	주철 (2) & 알루미늄 (1)
	• 구상 흑연주철 및 칠드 주철 • 알루미늄의 특성 • 알루미늄 합금의 분류

14. 알루미늄 & 구리 & 기타 비철 금속

1) 알루미늄 (2)

(1) Al 및 Al 합금의 분류

- Al 합금의 질별 기호

- 열처리와 소성가공의 정도 등에 따라 기계적 성질이 크게 달라지므로 질별 기호를 사용해 처리 내용을 표시
- A2014-T6: 두랄루민(Al-Cu 합금), 용체화 처리후 인공시효경화 상태
- A3003-H24 : Al-Mn 합금, 가공경화 후 적당히 풀림 처리하여 4/8경질로 만든 상태
- 8경질은 75% 냉간 가공한 경우의 경도를 표시

14. 알루미늄 & 구리 & 기타 비철 금속

1) 알루미늄 (2)

(1) Al 및 Al 합금의 분류

■ Al 합금의 질별 기호

기 호	정 의	기 호	정 의
가 공 경 화	F 압연, 압출, 주조 등의 제조상태 그대로	시 효 강 화	T1 고온가공으로부터 냉각후 자연시효 한 것.
	O 풀림처리 상태(가공재)		T2 풀림처리한 것(주물).
	H1n 가공경화만 받은 것.		T3 용체화처리 후 냉간가공 경화된 것.
	H2n 가공경화 후 적당히 풀림한 상태		T4 용체화처리 후 자연시효가 완료 된 것.
	H3n 가공경화 후 안정화 처리한 것		T5 고온가공으로부터 용체화 처리후 인공시효 처리한 것.
	※ n은 아래의 상태를 의미함. n=1(1/8경질), 2(2/8경질), 4(4/8경질), 6(6/8경질), 8(경질), 9(특경질)		T6 용체화처리 후 인공시효 처리한 것.
			T7 용체화처리 후 인공시효 처리한 것.
			T8 용체화처리 후 냉간가공 및 인공 시효처리한 것.
			T9 용체화처리 후 인공시효, 냉간가공한 것.
			T10 고온가공으로부터 냉각후 냉간가공, 인공시효 처리한 것.
	W 용체화 처리한 상태		

그림14.1 알루미늄 합금의 질별 기호

출처: 주교재 p.337에서 발췌

14. 알루미늄 & 구리 & 기타 비철 금속

1) 알루미늄 (2)

(2) 주조용 Al 합금

- Al-Cu계 합금

- 대표적인 시효 경화성 합금
- 용체화 처리 온도 510도 내외, 시효처리 온도 160도 정도
- 로우털(Lautal)

Al-Cu-Si계 합금

Al-Cu계 합금에 비해 핀홀이나 주조 균열 발생이 적고, 절삭성 우수

Al-Si계 합금에 비해 금형 주조용으로 적당하고, 시효 경화성 존재

14. 알루미늄 & 구리 & 기타 비철 금속

1) 알루미늄 (2)

(2) 주조용 Al 합금

- Al-Cu계 합금 (계속)

- Y합금

Al-Cu-Ni-Mg계 합금

시효 경화성 존재

고온 강도와 내열성이 우수

열전도도가 크고, 열팽창계수가 작음

내연기관의 피스톤, 실린더 헤드 등에 사용

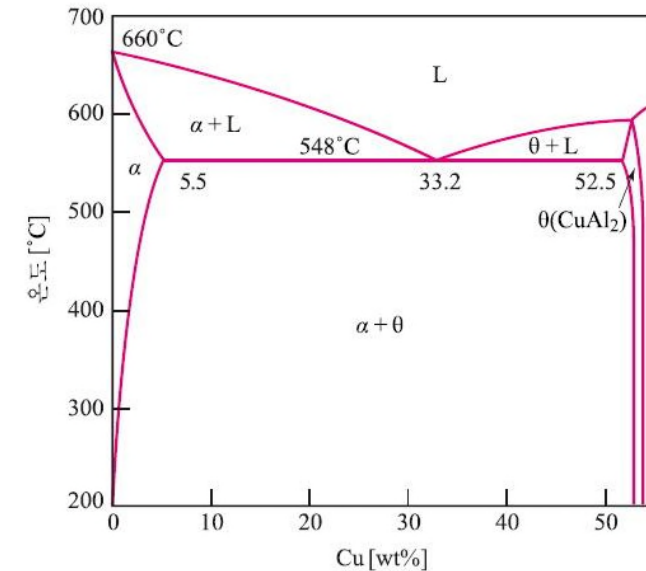


그림14.2 Al-Cu계 평형 상태도

출처: 주교재 p.339에서 발췌

AI 합금의 질별 합금

기 호		정 의	기 호		정 의
가 공 경 화	F	압연, 압출, 주조 등의 제조상태 그대로	시 효 강 화	T1	고온가공으로부터 냉각후 자연시효 한 것.
	O	풀림처리 상태(가공재)		T2	풀림처리한 것(주물).
	H1n	가공경화만 받은 것.		T3	용체화처리 후 냉간가공 경화된 것.
	H2n	가공경화 후 적당히 풀림한 상태		T4	용체화처리 후 자연시효가 완료 된 것.
	H3n	가공경화 후 안정화 처리한 것		T5	고온가공으로부터 용체화 처리후 인공시효 처리한 것.
		※ n은 아래의 상태를 의미함. n=1(1/8경질), 2(2/8경질), 4(4/8경질), 6(6/8경질), 8(경질), 9(특경질)		T6	용체화처리 후 인공시효 처리한 것.
				T7	용체화처리 후 인공시효 처리한 것.
				T8	용체화처리 후 냉간가공 및 인공 시효처리한 것.
				T9	용체화처리 후 인공시효, 냉간가공한 것.
	W	용체화 처리한 상태		T10	고온가공으로부터 냉각후 냉간가공, 인공시효 처리한 것.

그림14.1 알루미늄 합금의 질별 기호

출처: 주교재 p.337에서 발췌

Al-Cu계 합금

- 대표적인 시효 경화성 합금
- 용체화 처리 온도 510도 내외, 시효처리 온도 160도 정도
- 로우털(Lautal)

Al-Cu-Si계 합금

Al-Cu계 합금에 비해 핀홀이나 주조 균열 발생이 적고, 절삭성 우수

Al-Si계 합금에 비해 금형 주조용으로 적당하고, 시효 경화성 존재

Al-Cu계 합금 (계속)

- γ 합금

Al-Cu-Ni-Mg계 합금

시효 경화성 존재

고온 강도와 내열성이 우수

열전도도가 크고, 열팽창계수가 작음

내연기관의 피스톤, 실린더 헤드 등에 사용

2교시

알루미늄 (3)

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

2교시

학습목표

- 주조용 Al 합금인 Al-Si계 합금과 Al-Mg계 합금의 특성에 대해 설명할 수 있다.
- 소성 가공용 Al 합금 (내식용, 고강도, 내열용)의 특성에 대해 설명할 수 있다.

2교시

학습내용

- 주조용 Al 합금인 Al-Si계 합금과 Al-Mg계 합금
- 소성 가공용 Al 합금 (내식용, 고강도, 내열용)의 특성

14. 알루미늄 & 구리 & 기타 비철 금속

2) 알루미늄 (3)

(1) 주조용 Al 합금

- Al-Si계 합금

- 실루민

열처리 강화 효과가 없음

수축이 적고 유동성이 좋아 주조성이 우수

내마모성과 내식성이 우수

자동차 실린더 헤드 등에 사용

- **개량 처리**: 실루민(Al-Si) 용탕에 Na 첨가하면 Si가 미세화 및 구형화되어 강도와 연성이 크게 향상됨

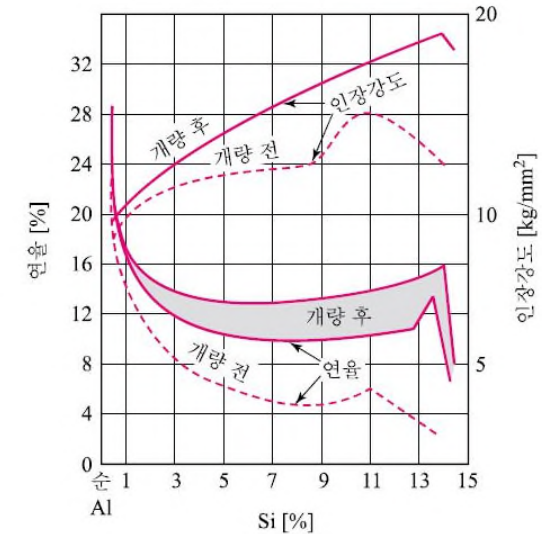


그림14.3 실루민의 개량처리

출처: 주교재 p.341에서 발췌

14. 알루미늄 & 구리 & 기타 비철 금속

2) 알루미늄 (3)

(1) 주조용 Al 합금

- Al-Mg계 합금

- 하이드로날륨
- 내식성이 우수하고 강도와 연율이 큼
- 절삭성이 좋고 Al_3Mg_2 의 석출을 이용해 시효 경화
- 주조성이 나쁘나 기계적 성질이 좋고 내해성이 뛰어나 선박용 또는 화학공업용 등에 사용

14. 알루미늄 & 구리 & 기타 비철 금속

2) 알루미늄 (3)

(2) 소성 가공용 Al 합금

- 내식용 알루미늄 합금

- Al-Mn계 및 Al-Mg계는 열처리 경화(시효 경화)가 되지 않으므로 냉간 가공에 의해 강화
- 1000계 (순 Al계): 새시(sash) , 프레임 등
- 3000계 (Al-Mn계)

소성가공하면 비교적 강하며, 내식성은 순 알루미늄과 비슷
음료수 캔(3004), 자동차 부품, 식기류 등에 사용

14. 알루미늄 & 구리 & 기타 비철 금속

2) 알루미늄 (3)

(2) 소성 가공용 Al 합금

- 내식용 알루미늄 합금

- 5000계 (Al-Mg계)

내식성은 순 알루미늄과 비슷

강도가 Al-Mn계 보다 높으며 용접성도 우수

시효경화성이 없으며, 응력 부식 균열 우려때문에 가공경화도 어려워 구조재로 사용시 연질을 사용할 수 밖에 없음

용접구조재로 사용

- 6000계 (Al-Mg-Si계): 강도, 내식성, 가공성 겸비

14. 알루미늄 & 구리 & 기타 비철 금속

2) 알루미늄 (3)

(2) 소성 가공용 Al 합금

- 고강도 알루미늄 합금
 - 열처리 (시효경화) 경화하여 사용
 - 내식성이 좋지 않음
 - 두랄루민 (D 합금): Al-Cu-Mg-Mn계, 2014
 - 초 두랄루민 (SD 합금): Al-Cu-Mg-Mn계, 2014
 - 초초 두랄루민 (ESD합금): Al-Zn-Mg계, 7075

14. 알루미늄 & 구리 & 기타 비철 금속

2) 알루미늄 (3)

(2) 소성 가공용 Al 합금

■ 고강도 알루미늄 합금

- 용체화 처리후 인공시효는 고온에서 처리할수록 시효경화가 빠름
- 보통 500℃ 내외에서 용체화 처리한 후 115-190 ℃에서 5-48시간 시효 처리

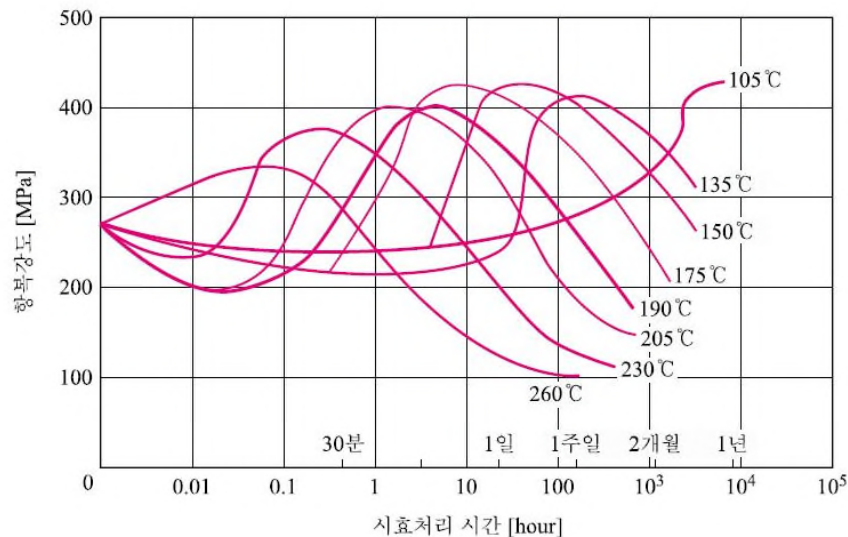


그림14.4 2014 Al합금의 시효처리 온도에 따른 항복강도의 변화

출처: 주교재 p.345에서 발췌

14. 알루미늄 & 구리 & 기타 비철 금속

2) 알루미늄 (3)

(2) 소성 가공용 Al 합금

- 내열용 알루미늄 합금

- 주로 피스톤, 실린더 헤드 등으로 사용
- Y합금

Al-Cu-Ni-Mg합금

2018 및 2218 합금

고온강도, 내열성 大

열전도도 大, 열팽창계수 小

피스톤, 실린더 헤드 등에 사용

- 로 엑스 (Lo-Ex): 10~14%의 Si 첨가, 내열성과 내마모성 개선

Al-Si계 합금

- 실루민

열처리 강화 효과가 없음

수축이 적고 유동성이 좋아 주조성이 우수

내마모성과 내식성이 우수

자동차 실린더 헤드 등에 사용

- **개량 처리**: 실루민(Al-Si) 용탕에 Na 첨가하면 Si가 미세화 및 구형화되어 강도와 연성이 크게 향상됨

Al-Mg계 합금

- 하이드로날륨
- 내식성이 우수하고 강도와 연율이 큼
- 절삭성이 좋고 Al_3Mg_2 의 석출을 이용해 시효 경화
- 주조성이 나쁘나 기계적 성질이 좋고 내해성이 뛰어나 선박용 또는 화학공업용 등에 사용

내식용 알루미늄 합금

- 1000계 (순 Al계): 새시(sash) , 프레임 등
- 3000계 (Al-Mn계)

소성가공하면 비교적 강하며, 내식성은 순 알루미늄과 비슷
음료수 캔(3004), 자동차 부품, 식기류 등에 사용

- 5000계 (Al-Mg계)

내식성은 순 알루미늄과 비슷하며, 강도가 Al-Mn계 보다
높으며 용접성도 우수

시효경화성이 없으며, 응력 부식 균열 우려때문에 가공경화도
어려워 구조재로 사용시 연질을 사용할 수 밖에 없음

용접구조재로 사용

- 6000계 (Al-Mg-Si계): 강도, 내식성, 가공성 겸비

고강도 알루미늄

- 열처리 (시효경화) 경화하여 사용
- 내식성이 좋지 않음
- 두랄루민 (D 합금): Al-Cu-Mg-Mn계, 2014
- 초 두랄루민 (SD 합금): Al-Cu-Mg-Mn계, 2014
- 초초 두랄루민 (ESD합금): Al-Zn-Mg계, 7075
- 용체화 처리후 인공시효는 고온에서 처리할수록 시효경화가 빠름
- 보통 500℃ 내외에서 용체화 처리한 후 115-190 ℃에서 5-48시간 시효 처리

내열용 알루미늄

- 주로 피스톤, 실린더 헤드 등으로 사용
- Y합금

Al-Cu-Ni-Mg합금

2018 및 2218 합금

고온강도, 내열성 大

열전도도 大, 열팽창계수 小

피스톤, 실린더 헤드 등에 사용

- 로 엑스 (Lo-Ex): 10~14%의 Si 첨가, 내열성과 내마모성 개선

3교시

구리 & 기타 비철 금속

본 수업에 사용된 일부 자료 및 영상물은 강의 내용을 보충하기 위한 교육적 목적으로 활용하였습니다. 자료 및 영상물의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 법적으로 금지되어 있으니, 학생 여러분께서는 학습 외 용도의 사용을 삼가 주시길 바라며, 자료 및 영상물 원본 전체를 사용하기 위해서는 별도로 정품을 구매하여 사용하시기를 바랍니다.

본 교안에는 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

3교시

학습목표

- 황동과 청동의 종류와 특성에 대해 설명할 수 있다.
- Ti 합금, Mg 합금, Ni 합금의 특성에 대해 설명할 수 있다.

3교시

학습내용

- 황동과 청동의 종류와 특성
- Ti 합금, Mg 합금, Ni 합금의 특성

14. 알루미늄 & 구리 & 기타 비철 금속

3) 구리 & 기타 비철 금속

(1) 황동

■ 황동 (Brass)

- Al 전선 Cu-Zn계. 전기부품, 배관 부품, 장식품 등
- 강도 小, 연성 우수, 주조성 우수, 황금색, 내식성 大, 가격 저렴
- 선택 용출 우려 : 바닷물 중에서의 Zn의 용출하므로 Sn 1%내외 첨가하여 방지
- 6·4황동 - 고강도용, 7·3황동 - 연성우수, 소성가공용
- 저온 풀림 경화(냉각가공후 저온 풀림할 때 경도 증가) 이용하여 스프링 제조 - 콘센트의 스프링 등
- 자연균열(season cracking)에 유의: 응력 부식 균열의 한 유형(주로 냉간 가공에 의해 발생한 잔류응력과 암모니아 가스에 의함)

14. 알루미늄 & 구리 & 기타 비철 금속

3) 구리 & 기타 비철 금속

(2) 청동

- 넓은 의미의 청동 (Bronze)
 - Cu-Zn계 이외의 Cu합금을 총칭 (일반적으로는 Cu-Sn계)
 - 청동(Cu-Sn), 인청동(Cu-Sn-P), Al청동(Cu-Al), Ni 청동(Cu-Ni) 등
 - 주조성 우수 - 주로 주조 제품
- 청동 (Bronze)
 - Cu-Sn계 합금
 - 주조성, 강도, 내식성 우수
 - 미술품, 종, 베어링, 각종 기계부품 등
 - Sn함량이 낮은 것은 소성가공하기도 하나, 보통은 주조재로서 베어링, 펌프 밸브 등에 사용됨

14. 알루미늄 & 구리 & 기타 비철 금속

3) 구리 & 기타 비철 금속

(2) 청동

- 인청동

- Cu-Sn-P계 합금
- P는 탈산제로 첨가되어 미량만 잔류
- P 0.5%이하로서 내식성, 내마모성, 스프링 특성 우수
- 스프링, 축, 베어링 등에 사용

- 알루미늄 청동

- Cu-Al계 합금
- 강도, 내마모성, 내피로성, 내식성과 내열성, 내해수성이 우수
- 스크류, 임펠러, 밸브, 베어링, 기어, 화학기기 등

14. 알루미늄 & 구리 & 기타 비철 금속

3) 구리 & 기타 비철 금속

(2) 청동

- Cu-Ni계 합금

- 백통 (Cu-Ni): 내식성 대단히 우수, 고온강도 大, 전기저항 大
- 양은 (Cu-Ni-Zn): 양식기, 의료기구, 스프링, 바이메탈 등에 사용
- monel metal (Ni-50-70%) : 뛰어난 내식재료
- Cu-Ni-Mn: 스프링용, 고탄성 계기 부품

- 베어링용 청동

- 켈멧 (Kelmet) : Cu-Pb계의 연청동으로 고속 고하중용의 우수한 베어링재료
- 오일리스 베어링 (oilless bearing, 또는 함유 베어링): 소결 제조한 다공질의 베어링 재료로 기공중에 기름 침투하여 급유가 어려운 곳의 베어링에 적용

14. 알루미늄 & 구리 & 기타 비철 금속

3) 구리 & 기타 비철 금속

(3) Ti와 그 합금

- Ti 합금

- Ti는 강도, 내식성, 내열성이 우수
- 안경테, 내열부품, 내식재료, 고강도 부품 등
- 범용재료는 Ti-6Al-4V가 유명: 급랭하면 마르텐사이트 조직

▶ 14. 알루미늄 & 구리 & 기타 비철 금속

3) 구리 & 기타 비철 금속

(4) Mg와 그 합금

- Mg 합금

- Mg은 Al보다 30% 가벼움
- 내식성 나쁨
- 감쇠능 우수하여 방진재료(전자제품, 클러치 하우징, 변속기 케이스 등)로 사용
- 안경테, 카메라 몸체, 자동차 휠 등에도 사용

14. 알루미늄 & 구리 & 기타 비철 금속

3) 구리 & 기타 비철 금속

(5) Ni와 그 합금

- Ni 합금

- 내식재료, 내열재료, 자성재료 등으로 주로 사용됨
- Monel Metal(Ni-30-35%Cu) - 고강도 내열내식재료
- Ni-Fe (인버, 엘린버)

저열팽창 합금 (인버): 온도가 변해도 길이 일정하여 표준
미터봉, 지진계 등에 사용

정탄성 합금 (엘린버): 온도가 변해도 탄성계수가 일정하여
시계 스프링, 정밀 계기 등에 사용

14. 알루미늄 & 구리 & 기타 비철 금속

3) 구리 & 기타 비철 금속

(5) Ni와 그 합금

- Ni 합금 (계속)

- Ni-Cr

니크롬(Cr 15~20%)은 전열선이나 전기 저항선으로 사용
크로멜 (Cr 20%, 3.5% Al, 0.5% Fe)은 열전대로 사용
인코넬 (Cr 12-14%)은 우수한 내열 및 내식 재료

- Ni-Mo

연산에 대한 내식성이 우수한 유일한 합금
해스텔로이: Fe 첨가해 가공성을 개선

황동

- Al 전선 Cu-Zn계. 전기부품, 배관 부품, 장식품 등
- 강도 小, 연성 우수, 주조성 우수, 황금색, 내식성 大, 가격 저렴
- 선택 용출 우려 : 바닷물 중에서의 Zn의 용출하므로 Sn 1%내외 첨가하여 방지
- 6·4황동 - 고강도용, 7·3황동 - 연성우수, 소성가공용
- 저온 풀림 경화(냉각가공후 저온 풀림할 때 경도 증가) 이용하여 스프링 제조 - 콘센트의 스프링 등
- 자연균열(season cracking)에 유의: 응력 부식 균열의 한 유형(주로 냉간 가공에 의해 발생한 잔류응력과 암모니아 가스에 의함)

청동

- Cu-Zn계 이외의 Cu합금을 총칭 (일반적으로는 Cu-Sn계)
- Cu-Sn계 합금
- 주조성, 강도, 내식성 우수
- 미술품, 종, 베어링, 각종 기계부품 등
- Sn함량이 낮은 것은 소성가공하기도 하나, 보통은 주조재로서 베어링, 펌프 밸브 등에 사용됨

기타 비철 합금

■ Ti 합금

- Ti는 강도, 내식성, 내열성이 우수
- 안경테, 내열부품, 내식재료, 고강도 부품 등
- 범용재료는 Ti-6Al-4V가 유명: 급랭하면 마르텐사이트 조직

■ Mg 합금

- Mg은 Al보다 30% 가벼움
- 내식성 나쁨
- 감쇠능 우수하여 방진재료(전자제품, 클러치 하우징, 변속기 케이스 등)로 사용
- 안경테, 카메라 몸체, 자동차 휠 등에도 사용

기타 비철 합금

■ Ni 합금

- 내식재료, 내열재료, 자성재료 등으로 주로 사용됨
- Monel Metal(Ni-30-35%Cu) - 고강도 내열내식재료
- Ni-Fe (인버, 엘린버)

저열팽창 합금 (인버): 온도가 변해도 길이 일정하여 표준
미터봉, 지진계 등에 사용

정탄성 합금 (엘린버): 온도가 변해도 탄성계수가 일정하여
시계 스프링, 정밀 계기 등에 사용

기타 비철 합금

■ Ni 합금 (계속)

- Ni-Cr

니크롬(Cr 15~20%)은 전열선이나 전기 저항선으로 사용
크로멜 (Cr 20%, 3.5% Al, 0.5% Fe)은 열전대로 사용
인코넬 (Cr 12-14%)은 우수한 내열 및 내식 재료

- Ni-Mo

연산에 대한 내식성이 우수한 유일한 합금
해스텔로이: Fe 첨가해 가공성을 개선